第六章 一阶电路

§6-1 分解方法在动态电路分析中的运用

§6-2 零状态响应

§6-3 阶跃响应 冲激响应

§6-4 零输入响应

§6-5 线性动态电路的叠加原理

§6-6 三要素法

§6-7 瞬态和稳态

*§6-8 子区间分析----方波激励的过渡过程和稳态

动态元件的VCR为微分或积分形式，故线性、时不变动态电路要用线性常系数微分方程来描述。

分析动态电路即是求解线性、常系数微分方程。

含有一个独立的动态元件的电路，要用线性、常系数一阶微分方程来描述，故称为一阶电路。

本章重点讨论一阶电路在直流激励下的动态分析。分别介绍换路定律、零输入响应、零状态响应和全响应，并推导出一阶电路在直流激励下求解任一变量响应的一般方法→三要素法。

本章还将介绍瞬态（暂态）和稳态的概念。



关键概念

上章提到的关键概念

电容电压、电感电流的连续性，**即**

$$u_C(t_-) = u_C(t_+)$$

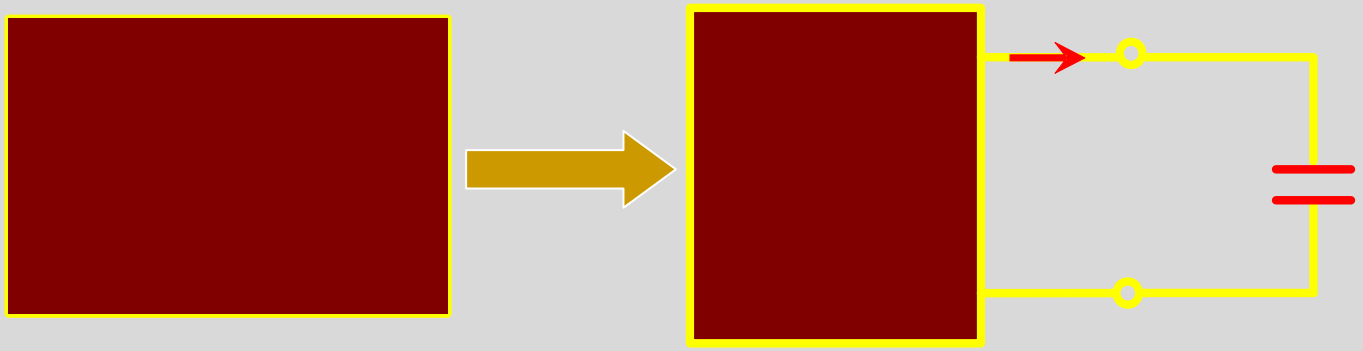
$$i_L(t_-) = i_L(t_+)$$

其他电流、电压，特别是 i_C、 u_L **不一定是连续的。**

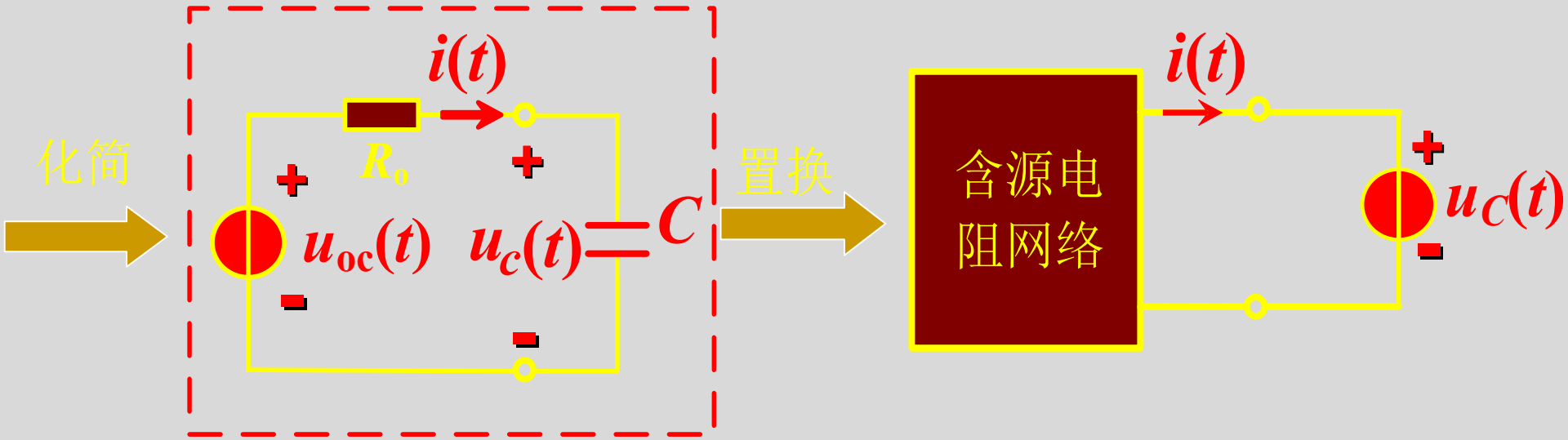
换路定律：换路瞬间（t=0时刻），电容电压和电感电流是连续的（不发生突变）

分析动态电路的基本原理

分析方法



三要素法(稳态值，初始值，时间常数)



第六章 一阶电路

§6-1 分解方法在动态电路分析中的运用

§6-2 零状态响应

§6-3 阶跃响应 冲激响应

§6-4 零输入响应

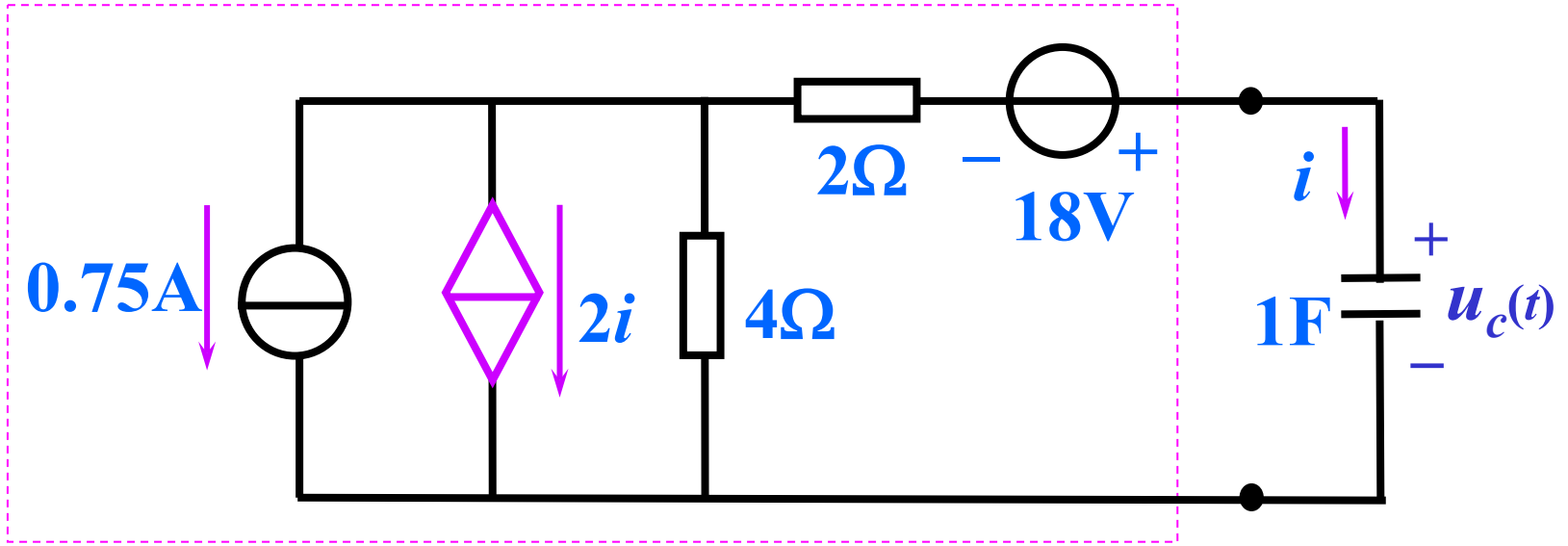
§6-5 线性动态电路的叠加原理

§6-6 三要素法

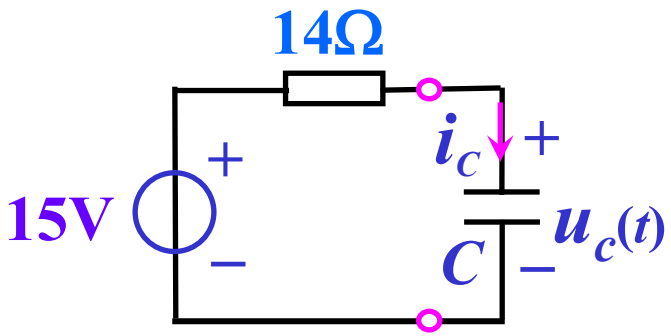
§6-7 瞬态和稳态

*§6-8 子区间分析----方波激励的过渡过程和稳态

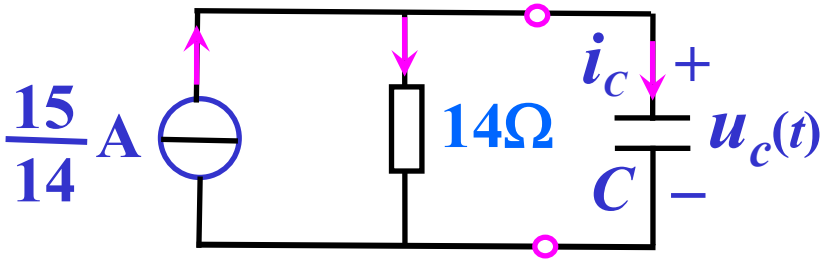
§6-1 分解方法在动态电路分析中的运用



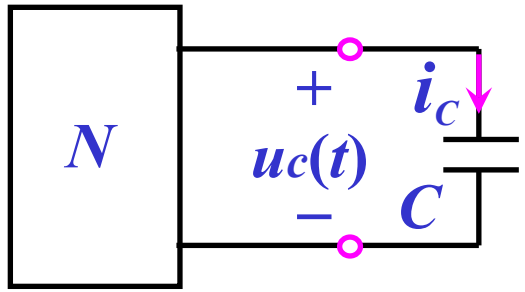
用戴维南定理

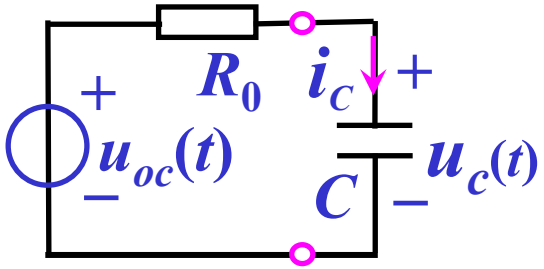


用诺顿定理

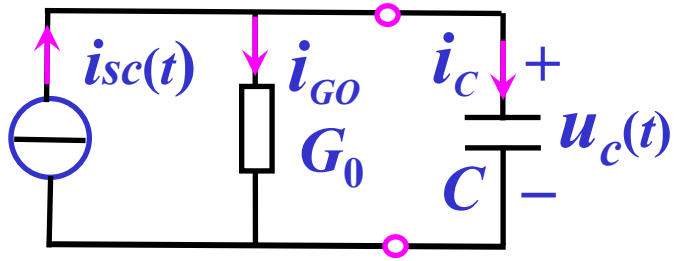


§6-1 分解方法在动态电路分析中的运用





戴维南
等效电路



诺顿
等效电路

$R_0 i_C + u_C = u_{OC}$

$$R_0 C \frac{du_C}{dt} + u_C = u_{OC}$$

初始值$u_C(t_0)$

$i_C + i_{GO} = i_{SC}$

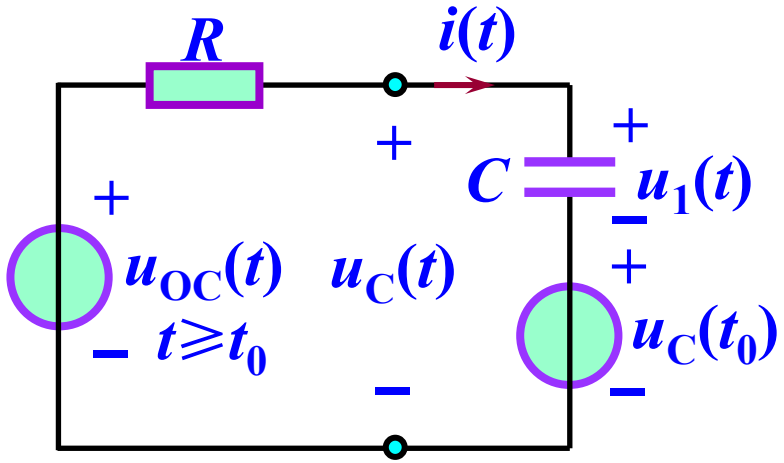
$$C \frac{du_C}{dt} + G_0 u_C = i_{SC}$$

初始值 $u_C(t_0)$

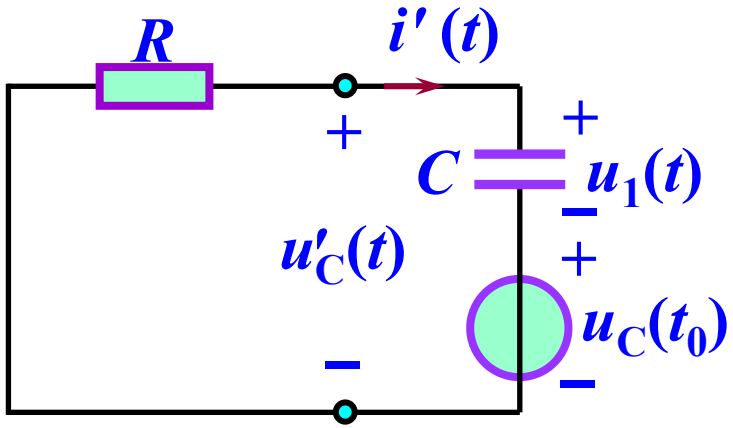
全响应、零输入响应和零状态响应

可利用叠加方法求解一阶动态电路的零输入响应、零状态响应和全响应。

设电路中电容电压在 t_0 时的值为$u_C(t_0)$。将其等效为一个未充电的电容 C 和一个数值为$u_C(t_0)$的电压源的串联,如右图。

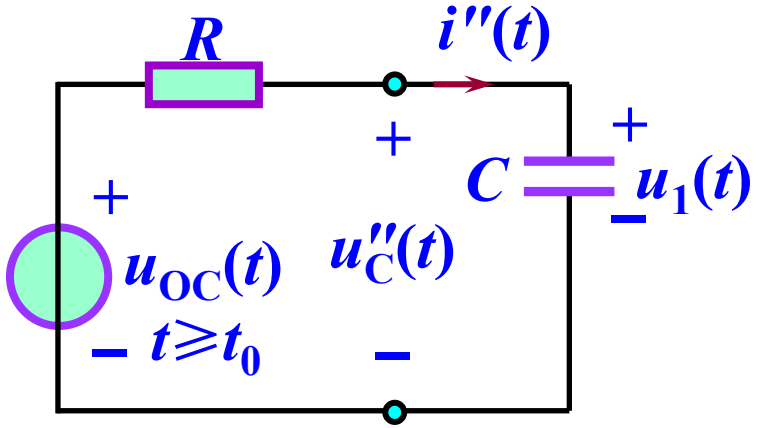


全响应



零输入响应

+



零状态响应

第六章 一阶电路

§ 6-1 分解方法在动态电路分析中的运用

§ 6-2 零状态响应

§ 6-3 阶跃响应 冲激响应

§ 6-4 零输入响应

§ 6-5 线性动态电路的叠加原理

§ 6-6 三要素法

§ 6-7 瞬态和稳态

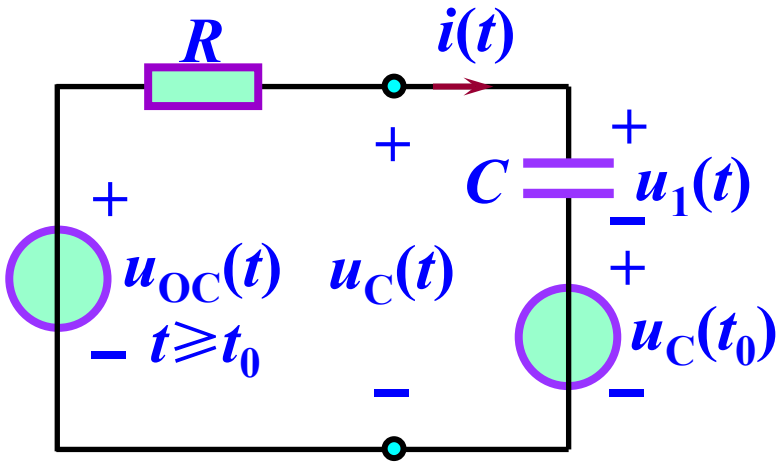
* § 6-8 子区间分析----方波激励的过渡过程和稳态

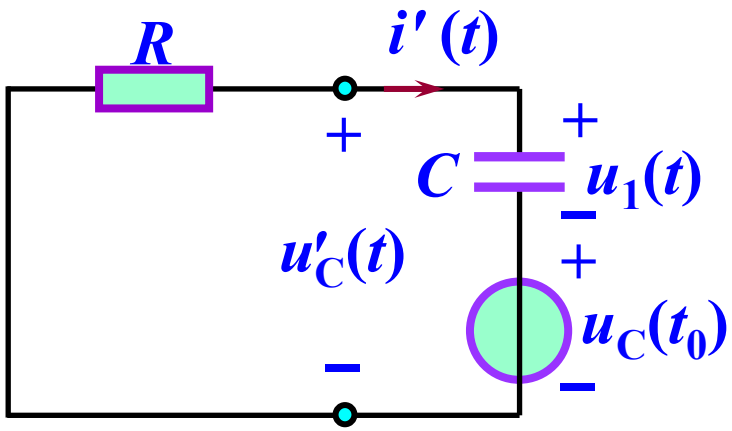


6-2 零状态响应

可利用叠加方法求解一阶动态电路的零输入响应、零状态响应和全响应。

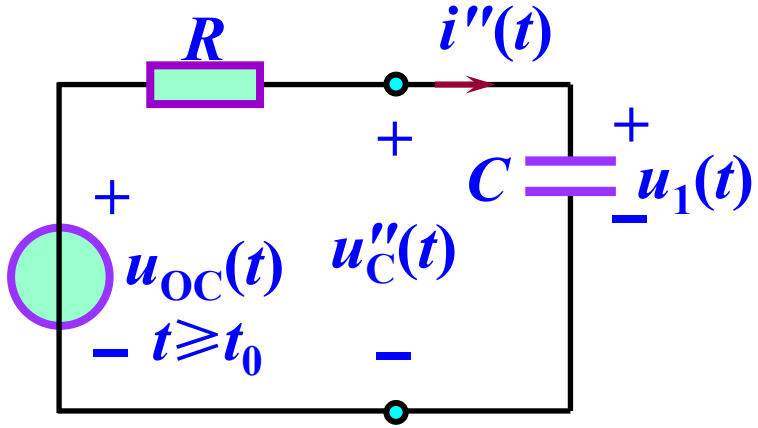
设电路中电容电压在 t_0 时的值为$u_C(t_0)$。将其等效为一个未充电的电容 C 和一个数值为$u_C(t_0)$的电压源的串联,如右图。





零输入响应

+



零状态响应

§6-2　零状态响应

以RC电路为例，$t \geq 0$时的零状态响应是指：

在$u_C(0)=0$的条件下，由$t \geq 0$时的输入$u_s(t)$所产生的响应。若输入为直流电压U_S，u_C最终将达U_S值。u_C的零状态响应反映电容的储能从无到有的增长过程，最终达到U_S值，对应的储能为$\frac{1}{2}CU_S^2$。

§6-2　零状态响应

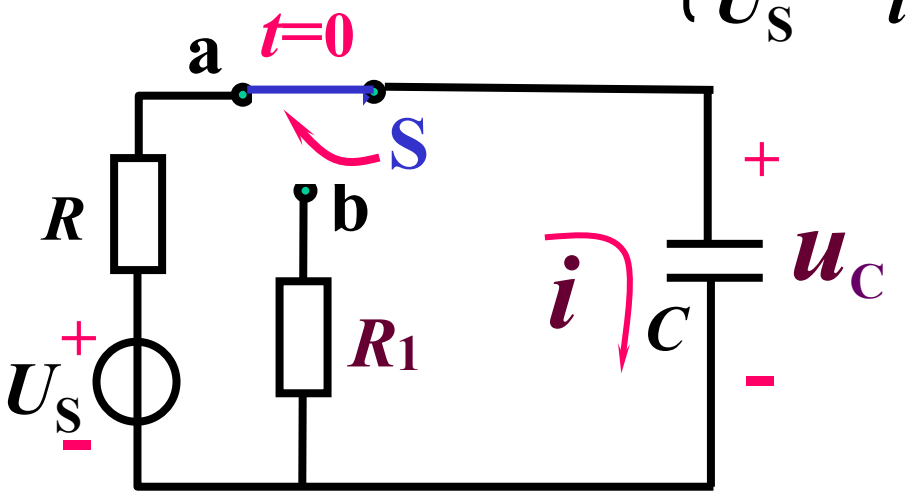
*RC*电路的零状态响应

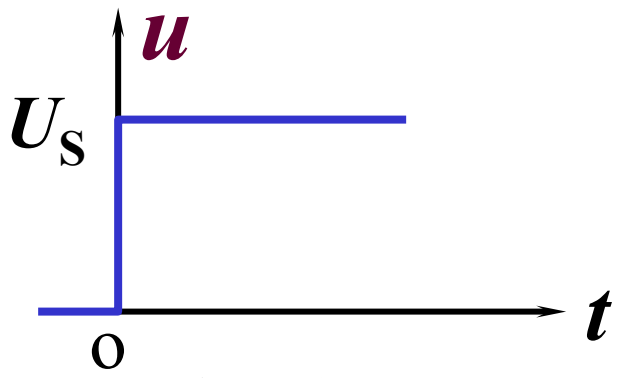
零状态响应是指换路前电容元件未储有能量，$u_C(0_-)=0$，由电源激励在电路中所产生的响应。

分析*RC*电路的零状态响应，实际上就是分析它的充电过程。

下图中，$t=0$时开关S由b点合向a点，称为换路。相当于输入一个阶跃电压u，其表示式为

$$u=\begin{cases}0 & t<0\\ U_S & t>0\end{cases}$$

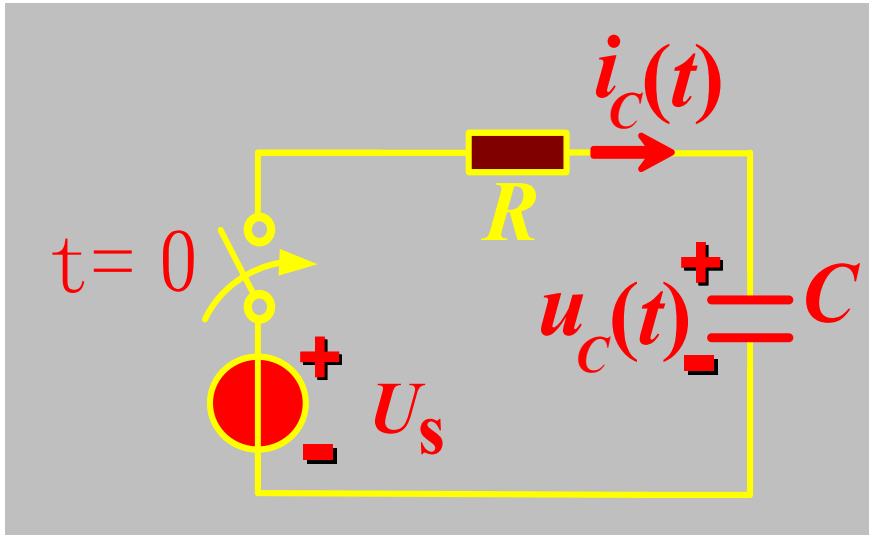




阶跃电压

*RC*一阶电路的零状态响应$u_C(t)$

可以用$t=0$时开关的闭合即“**换路**” (switching)来表明$u_S(t)=U_S$、 $t \geq 0$。



求解$u_C(t)$： 由两类约束得

$$RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=U_S \qquad t \geq 0$$

加上初始条件

$$u_C(0)=0$$

便可解出$u_C(t)$。

零状态响应$u_C(t)$ 的求解

解此微分方程可用直接积分法：

$$\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{RC}(U_S-u_C) \qquad t \geq 0$$

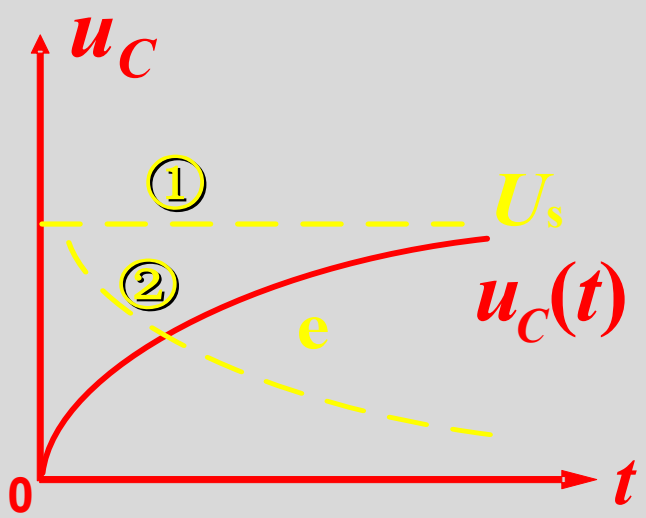
$$\frac{\mathrm{d}u_C}{U_S-u_C}=\frac{1}{RC}\mathrm{d}t \quad \Rightarrow \quad -\ln(U_S-u_C)=\frac{1}{RC}t+k$$

由初始条件$u_C(0)=0$，可得 $k=-\ln U_S$

代入后可得

$$u_C(t)=U_S(1-\mathrm{e}^{\frac{-1}{RC}t}) \qquad t \geq 0$$

零状态响应$u_c(t)$ 的波形图



$$u_C(t) = \boxed{U_S} - \boxed{U_S\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{RC}t}}$$

① ②

$u_C(t)$ 按指数律增长，趋于其直流稳态值U_S。

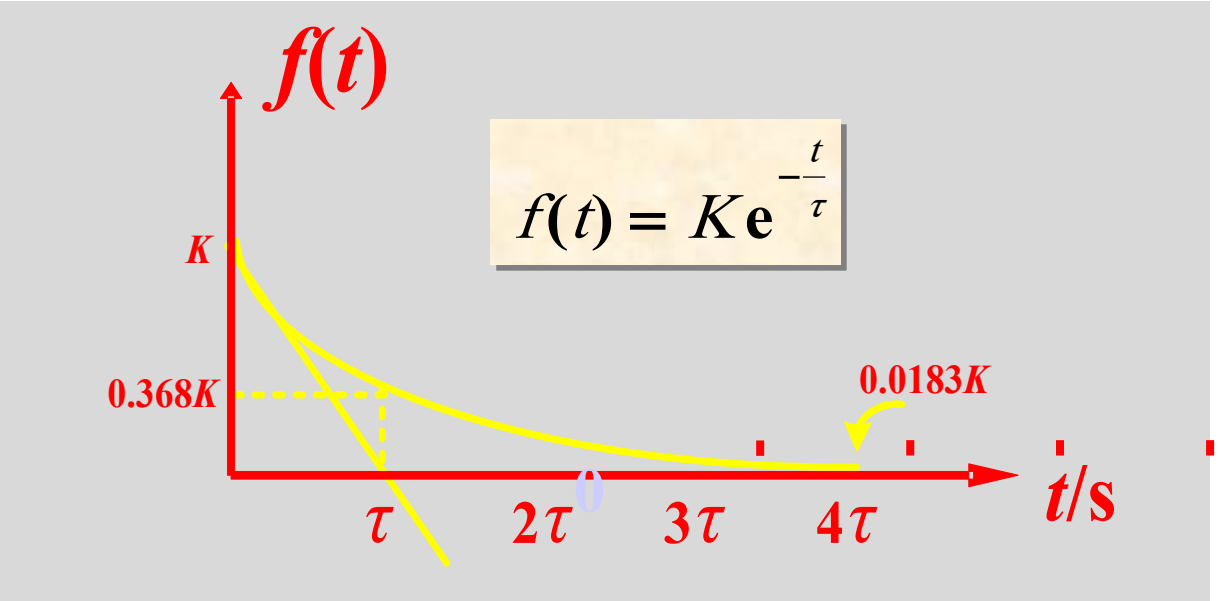
反映了储能由零增长至$\frac{1}{2}CU_S^2$ 的过程—充电过程。

变化规律的核心部分

变化规律的核心部分 ② 是指数函数 $f(t)=K\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}$

此处$K=U_S$ 其中RC乘积的量纲为时间，

令 $\tau=RC$，称为**时间常数τ**。 **τ决定u_C变化的快慢。**



$t=4\tau$时，$K\mathrm{e}^{-4}=0.0183K$

$t=5\tau$时，$K\mathrm{e}^{-5}=0.00674K$

τ越大衰减越慢，反之则越快

时间常数τ的物理意义

(a) $t=5\tau$ 时，$f(t)$已为K的0.674%，趋近零。

工程上取$t=(4\sim5)\tau$ 作为衰减到零的时刻。本电路中即到达U_S值的时刻。

(b)τ 越大则衰减到零所需的时间越长，即变化慢。即$u_C(t)$到达U_S 值所需时间越长。

$$u_C = U_S - U_S e^{-t/RC} = U_S - U_S e^{-t/\tau} = u_C' + u_C''$$

$$u_C' = U_S$$

$$u_C'' = -U_S e^{-t/RC} = -U_S e^{-t/\tau}$$

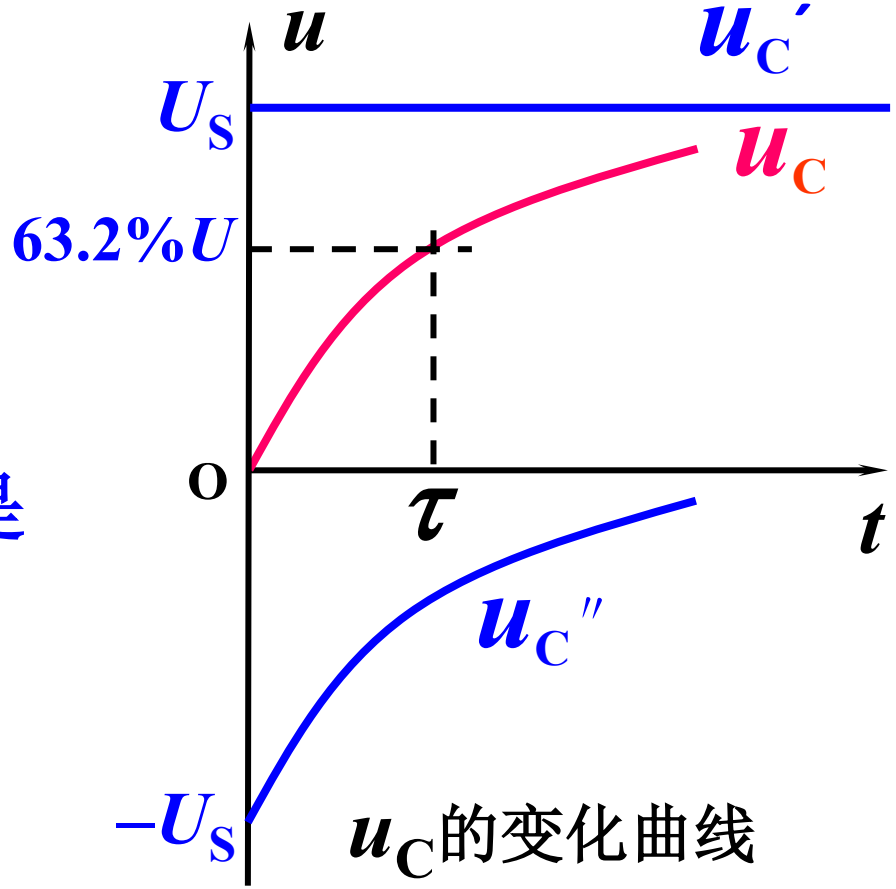
暂态过程中u_C可视为由两个分量相加而得:

u_C'是到达稳定状态时的电压,称为稳态分量;

u_C'' 仅存于暂态过程中，称为暂态分量,它总是按指数规律衰减。

时间常数 $\tau = RC$

当 $t = \tau$ 时， $u_C = 63.2\%U$



u_C的变化曲线

继续求 i 和 u_R

$$u_C = U_S(1-e^{-t/\tau})$$

$$i = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$$

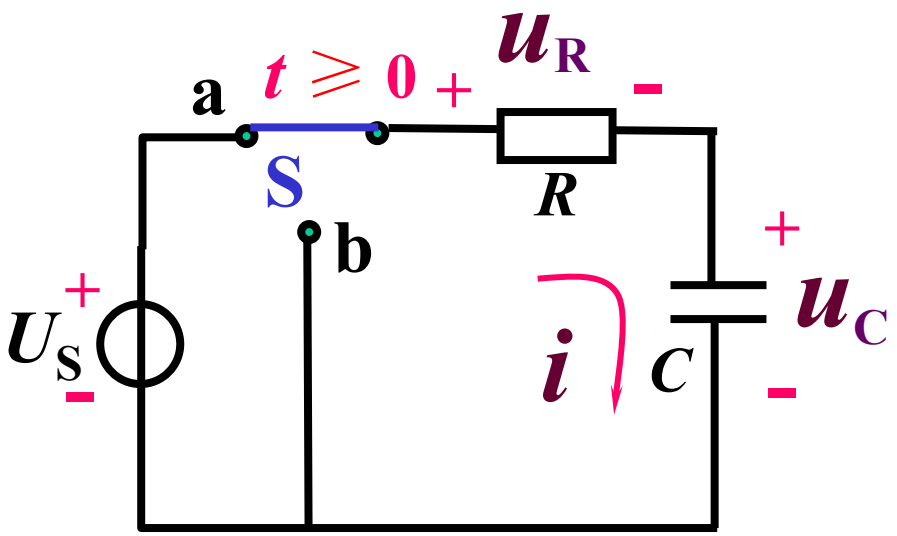
$$= \frac{U_S}{R}e^{-t/RC}$$

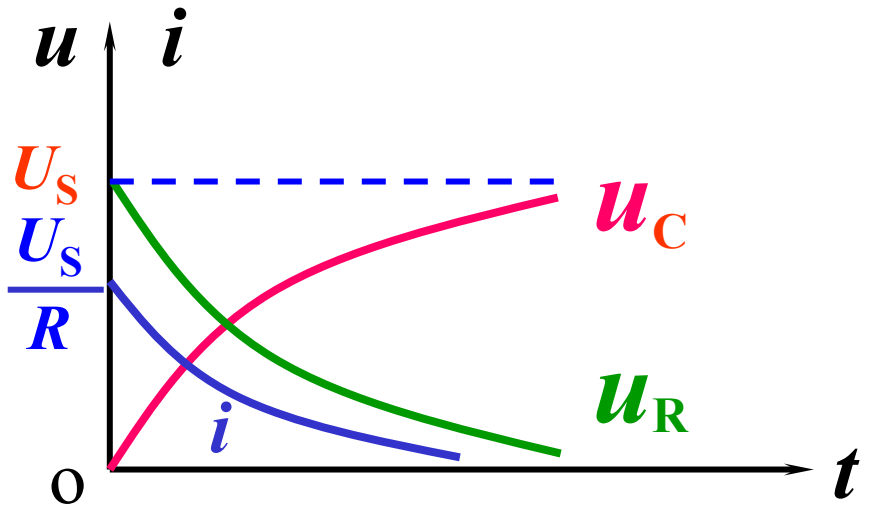
$$u_R = Ri = U_S e^{-t/RC}$$

或者：

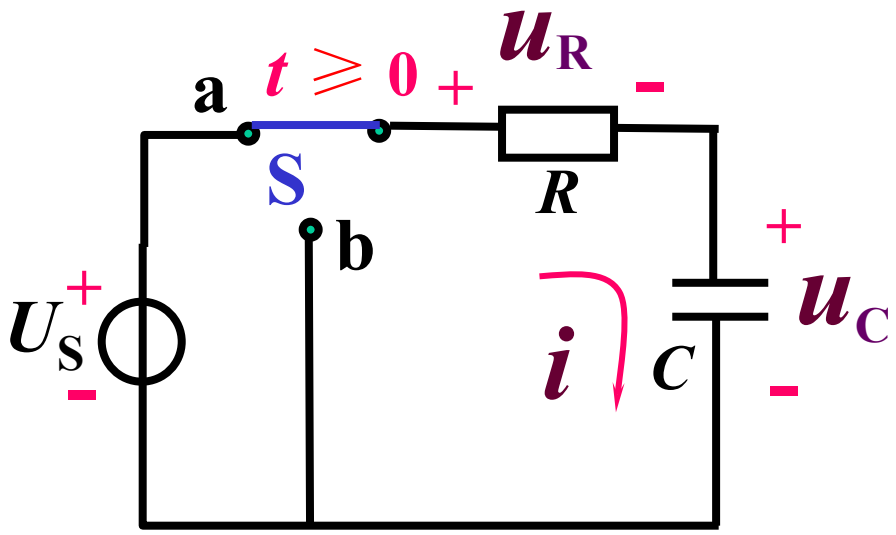
$$u_R = U_S - u_c = U_S e^{-t/RC}$$

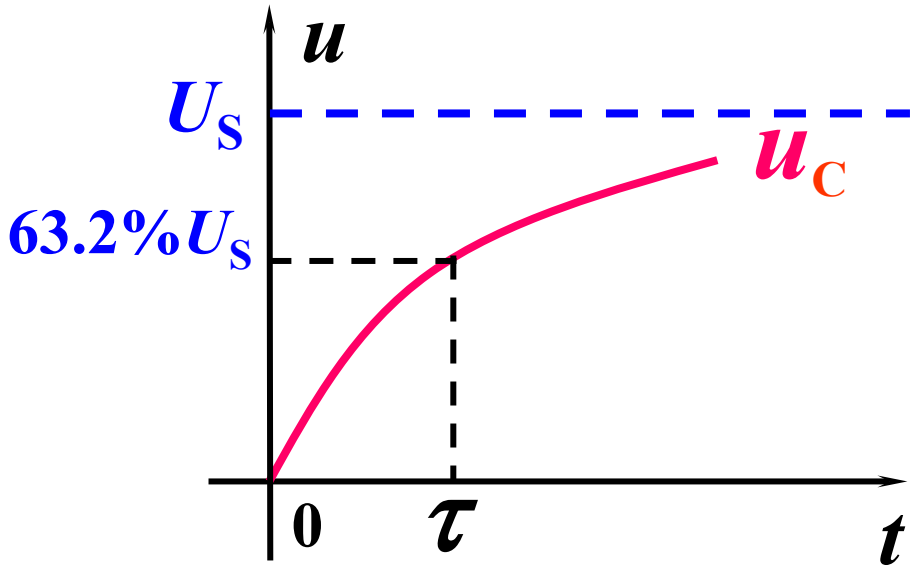
$$i = \frac{U_S}{R}e^{-t/RC}$$





u_C、 u_R及i 的变化曲线



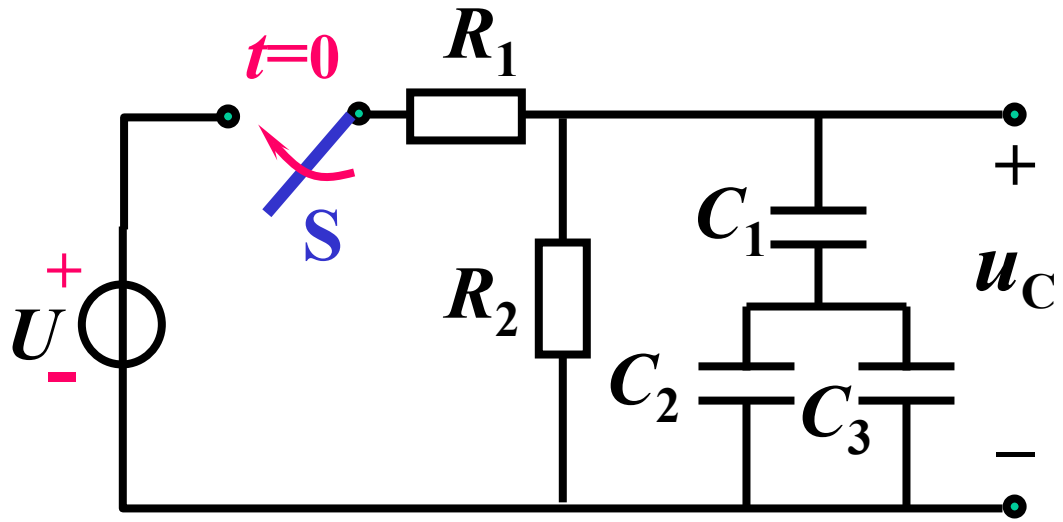


$$u_C = U_S(1-e^{-t/\tau})$$

t	τ	2τ	3τ	4τ	5τ
$1-e^{-t/\tau}$	$1-e^{-1}$	$1-e^{-2}$	$1-e^{-3}$	$1-e^{-4}$	$1-e^{-5}$
u_C/U_S	0.632	0.865	0.95	0.982	0.993

工程上，可认为$t \geqslant (4\sim5)\,\tau$ 时暂态过程已结束。

[例] 下图所示电路中，已知R_1=3kΩ， R_2=6kΩ ， C_1= 40 μF，C_2= C_3= 20 μF ， U=12V，开关S闭合前,电路已处于稳态，各电容没有初始储能。试求 $t \geqslant 0$ 时的电压 u_C并画出u_C的波形。



解： C_2和C_3并联后再与C_1串联，其等效电容C为

$$C=\frac{C_1(C_2+C_3)}{C_1+(C_2+C_3)}=20\ \mu F$$

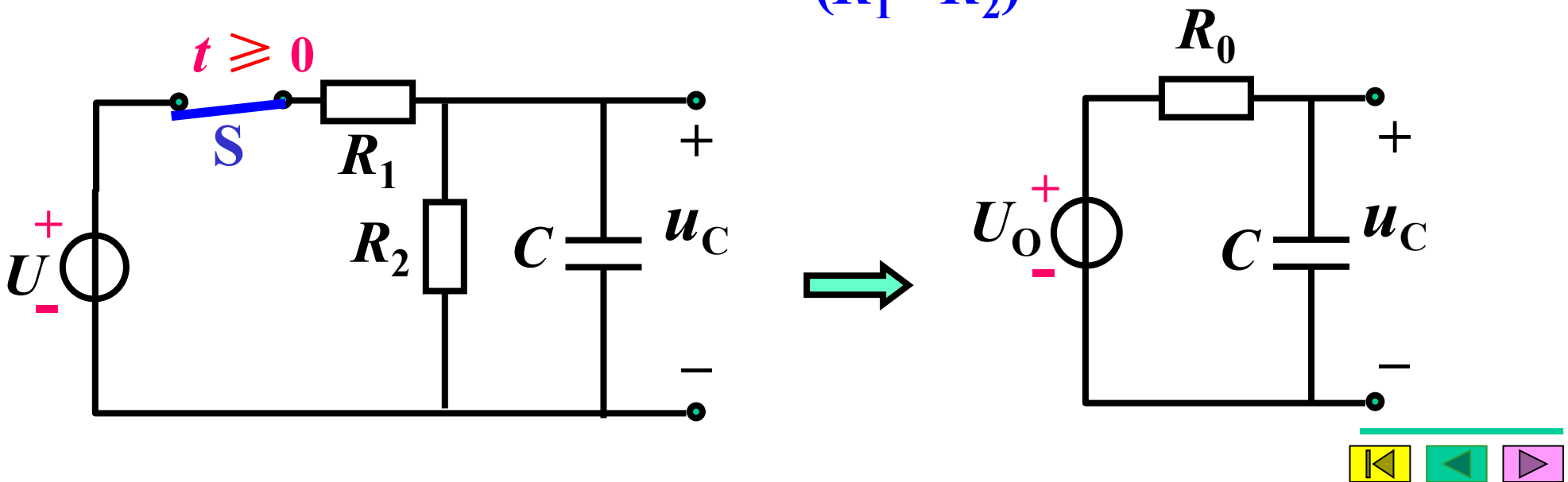
解： C_2和C_3并联后再与C_1串联，其等效电容为

$$C=\frac{C_1(C_2+C_3)}{C_1+(C_2+C_3)}=20\ \mu F$$

将$t\geqslant 0$的电路除C以外的部分化为戴维南等效电路

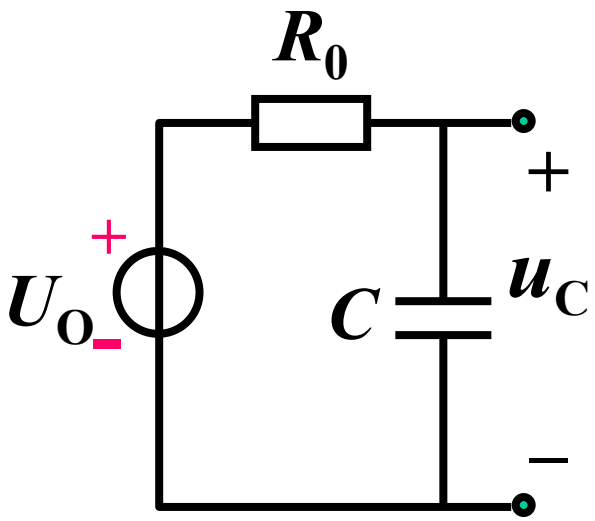
开路电压为 $$U_O=\frac{UR_2}{(R_1+R_2)}=8V$$

等效电阻为 $$R_0=\frac{R_1R_2}{(R_1+R_2)}=2k\Omega$$



解： 由等效电路可得出电路的时间常数

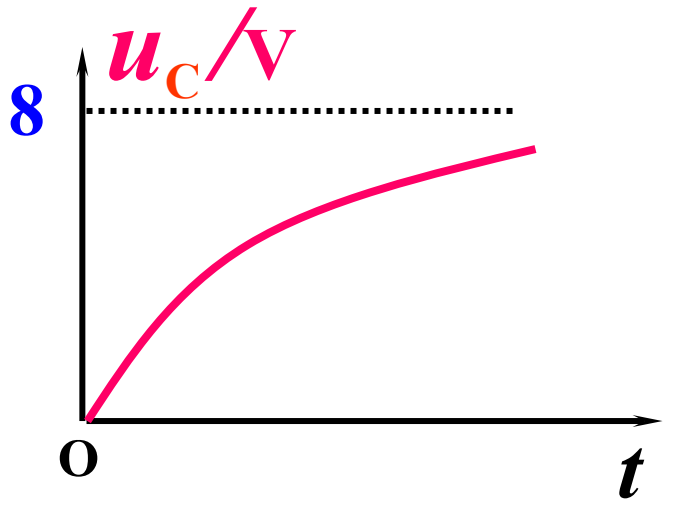
$$\tau = R_0 C = 2 \times 10^3 \times 20 \times 10^{-6}$$
$$= 40 \times 10^{-3}\text{s}$$



输出电压为

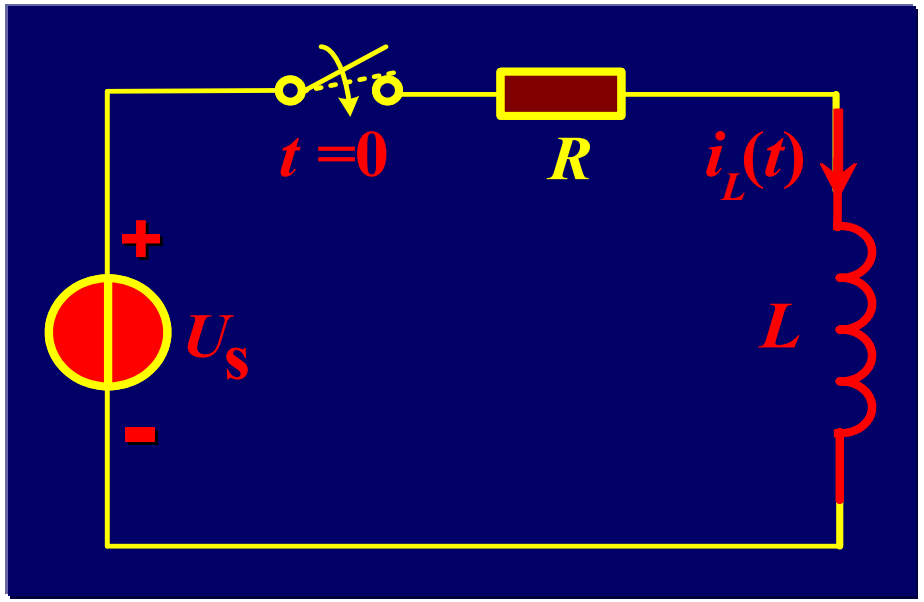
$$u_C = U_O(1 - e^{-t/\tau})$$

$$= 8(1 - e^{-25t})\text{V}$$



RL一阶电路的零状态响应$i_L(t)$

如图所示RL电路$t \geq 0$时的零状态响应反映电感储能从无到有的增长过程，即$i_L(t)$ 从零增长到直流稳态值U_S/R的过程——按指数律增长。

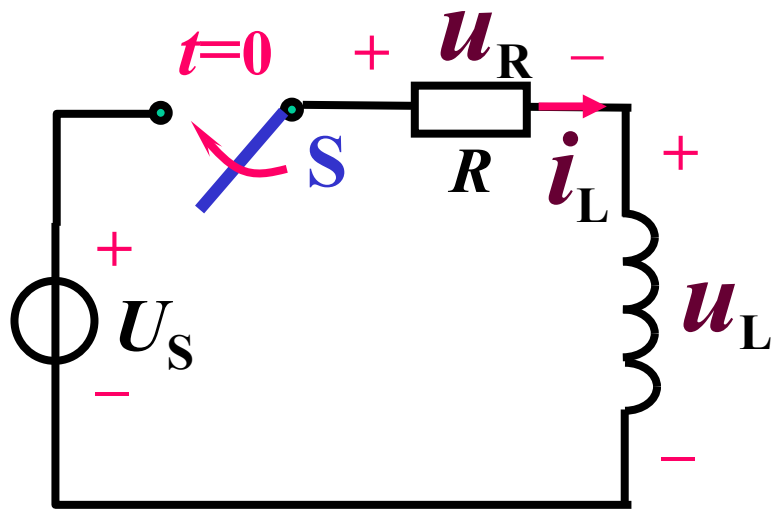


$$i_L(t) = \frac{U_S}{R}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \qquad t \geq 0$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

U_S/R 为$i_L(t)$ 最终将达到的稳态值。

*RL*一阶电路的零状态响应



在换路前电感元件未储有能量，即电路处于零稳态。

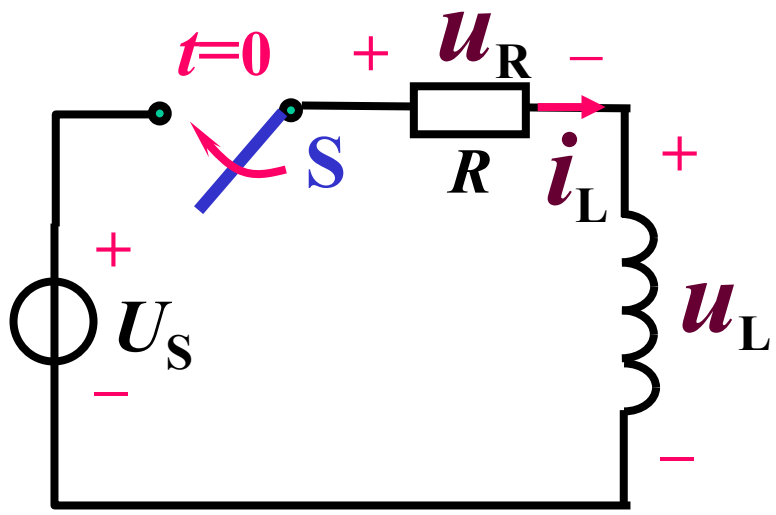
在 $t=0$时，将开关S合上，电路即与一恒定电压为U_S的电压源接通。

根据两类约束，得 $u_L + u_R = U_S$

$$L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} + Ri_L = U_S$$

解微分方程，代入初始条件$i_L(0) = 0$，得

$$i_L = \frac{U_S}{R} - \frac{U_S}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$$

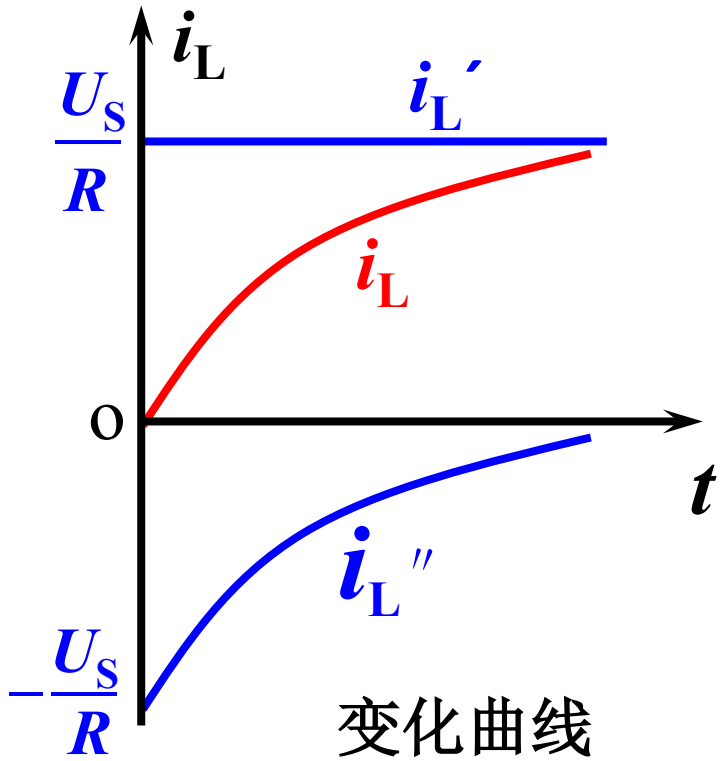


$$i_L = i_L' + i_L'' = \frac{U_S}{R} - \frac{U_S}{R} e^{-\frac{R}{L}t}$$

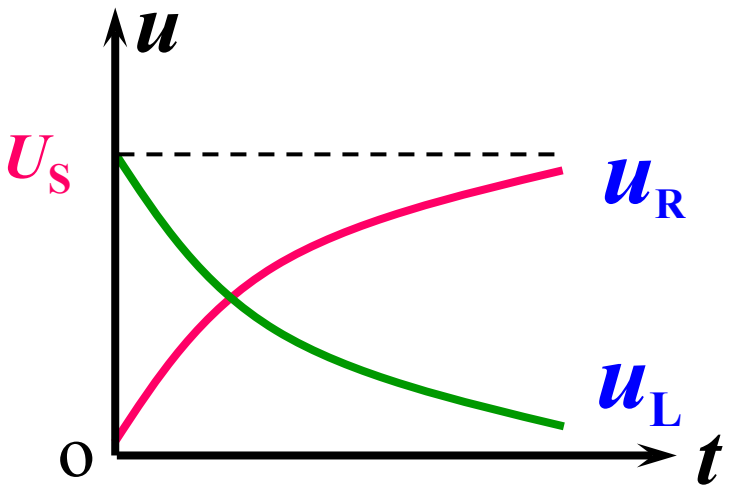
$$i_L = \frac{U_S}{R}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$u_R = R\, i_L = U_S(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

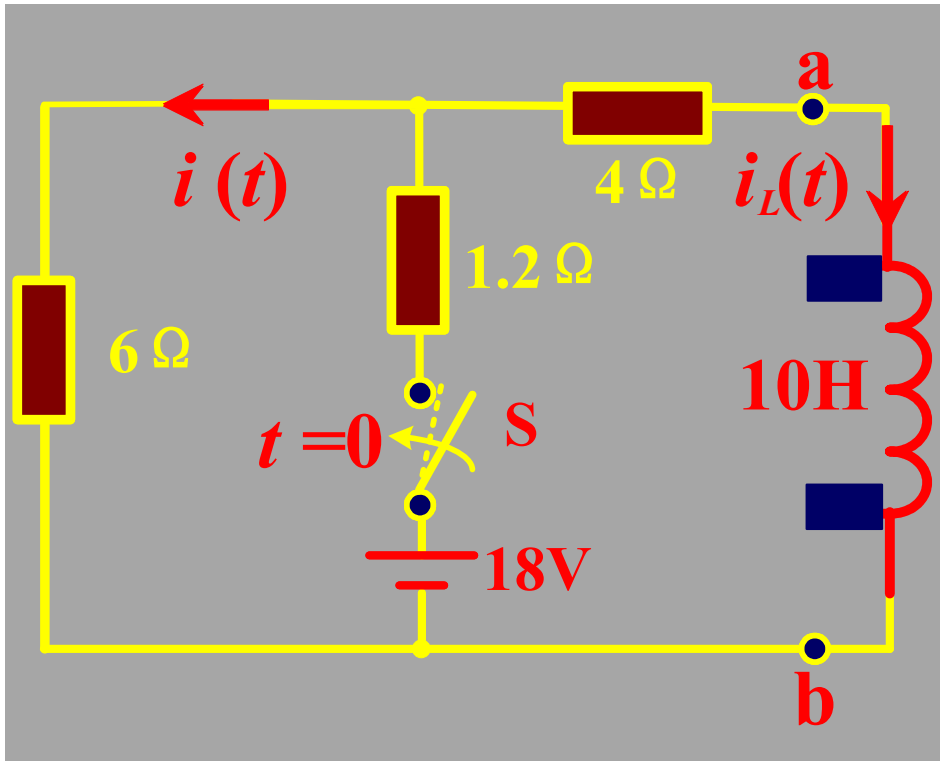
$$u_L = L \frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = U_S e^{-\frac{t}{\tau}}$$

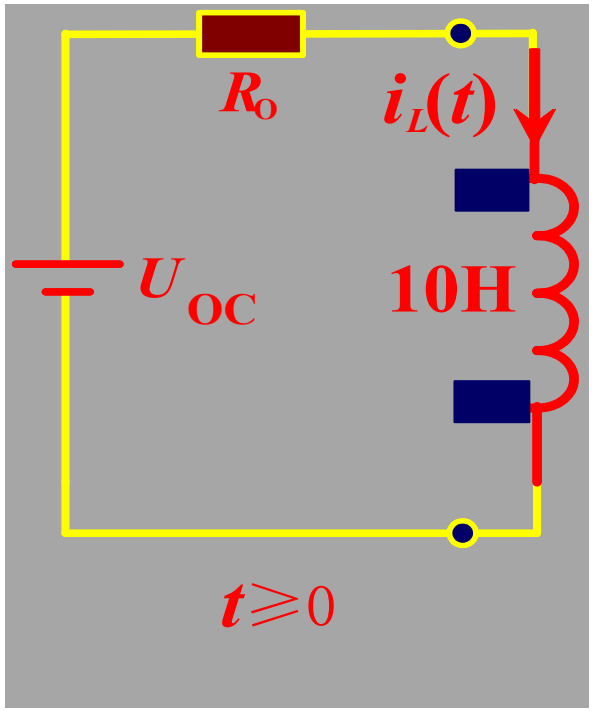


变化曲线



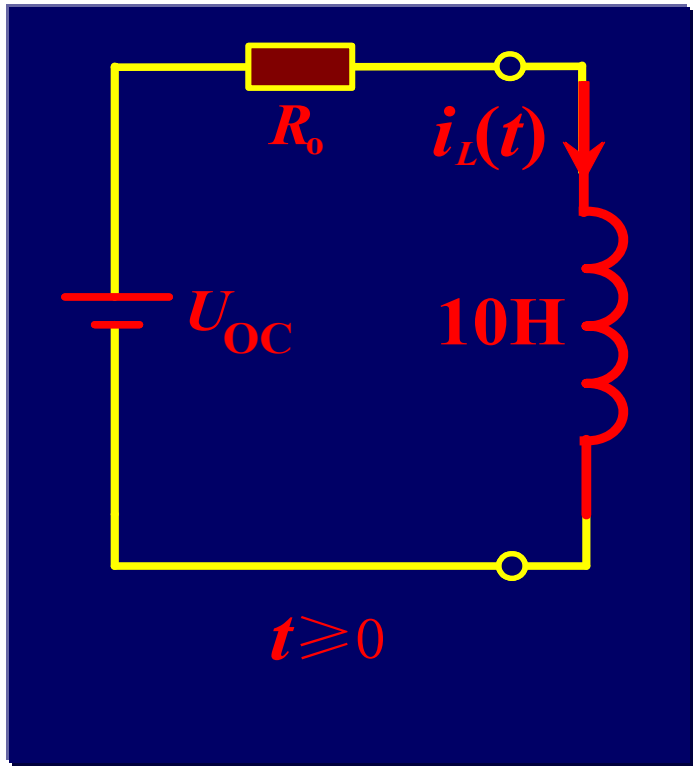
[例] 电路如图，求$i_L(t)$、$i(t)$，$t\geq 0$。已知$i_L(0)=0$





[例] 电路如图，求$i_L(t)$、$i(t)$，$t\geq 0$。已知$i_L(0)=0$

解 $t\geq 0$时原电路可化简为右图，



其中

$$U_{OC}=15\text{V} \qquad R_o=5\Omega$$

$$i(\infty)=\frac{U_{OC}}{R_o}=3\text{A} \qquad \tau=\frac{\text{L}}{\text{R}}=2s$$

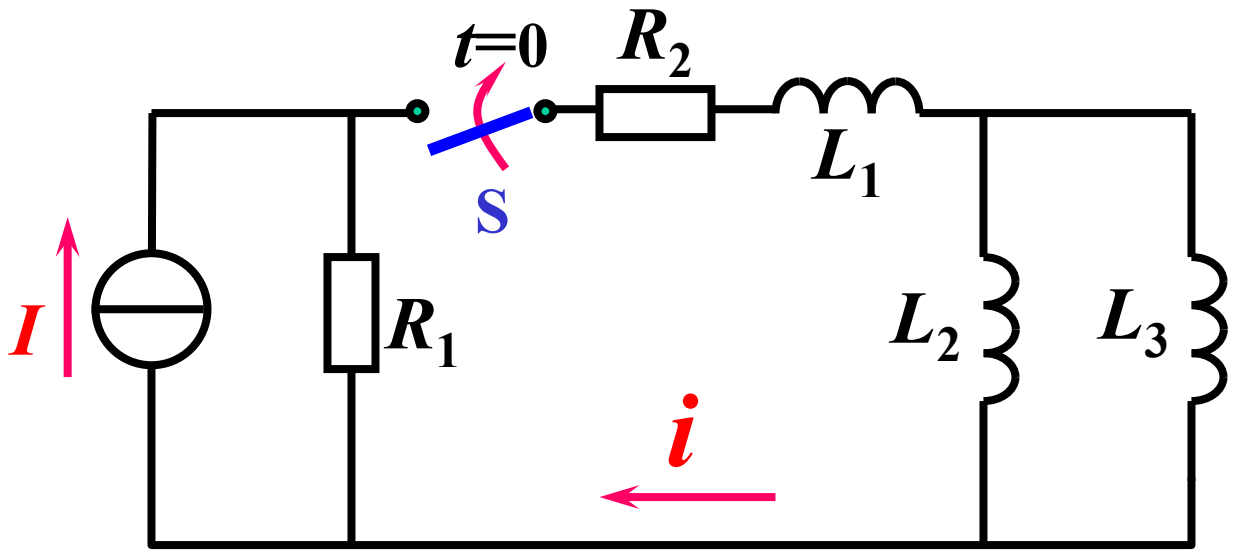
$$i_L(t)=3(1-\text{e}^{-\frac{t}{2}})\text{A} \qquad t\geqslant 0$$

原电路中电感用电流源$i_L(t)$置换后，用网孔法可求得$i(t)$，$t\geq 0$。

注意： 除$i_L(t)$外，其他i、u未必按指数律上升。

提问：若电源电压为9V，$i_L(t)$、$i(t)$将为多少?

[例] 下图所示电路中，已知$R_1=R_2=1\text{k}\Omega$，$L_1=15\text{mH}$，$L_2=L_3=10\text{mH}$(设线圈间无互感)，电流源$I=10\text{mA}$,开关S闭合前,各电感均未储有能量，试求$t\geqslant 0$时的电流i并画出i的波形。



解: 等效电感

$$L=L_1+\frac{L_2L_3}{L_2+L_3}$$

$$=20\text{mH}$$

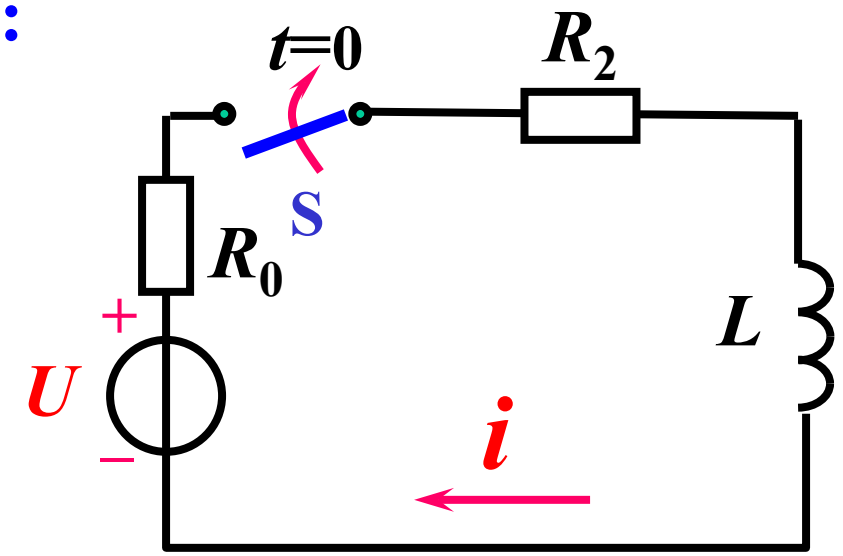
将电流源与R_1并联的电路进行等效变换

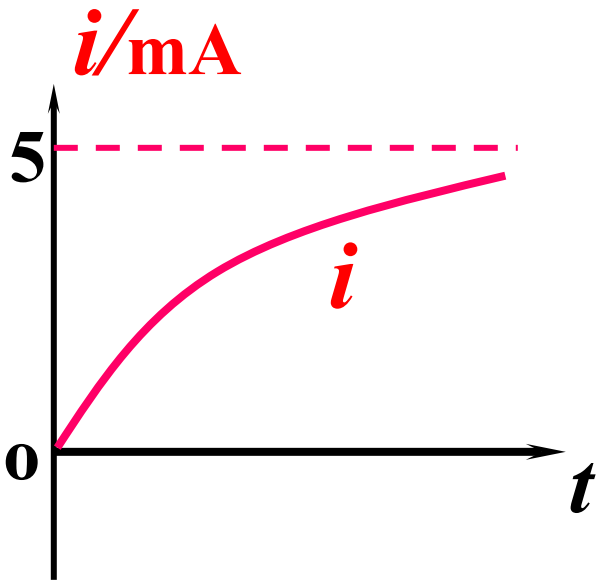
$$U=R_1I=10\text{V}$$

$$R_0=R_1=1\text{k}\Omega$$

等效电路

解:





由等效电路可得出电路的时间常数

$$\tau = \frac{L}{R_0 + R_2}$$

$$= 10\ \mu s$$

$$i = \frac{U}{R_0 + R_2}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$= 5(1 - e^{-10^5 t})\ mA$$

零状态响应小结

1.恒定输入（直流激励）下，一阶电路的零状态响应

*RC*电路

$$u_C(t) = u_C(\infty)(1-e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad t\geq 0$$

$$\tau = RC$$

*RL*电路

$$i_L(t) = i_L(\infty)(1-e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad t\geq 0$$

$$\tau = \frac{L}{R} = GL$$

2. $u_C(t)$、$i_L(t)$ 零状态响应由零向稳态值按指数规律上升，τ越小，上升越快。

3. **求出**$u_C(t)$、$i_L(t)$，根据置换定理，电容用电压值为$u_C(t)$的电压源置换，电感用电流值为$i_L(t)$的电流源置换，在置换后的电路中求其它电压和电流。

4. 一阶电路的零状态响应是输入的线性函数。输入扩大k倍，零状态响应也扩大k倍。如有多个直流独立电源作用，也可用叠加定理来求零状态响应。

5. 如果是非直流激励电路，则需列微分方程求解。



作业

习题P272
6-2
6-4，6-6，6-8，6-9

第六章 一阶电路

§ 6-1 分解方法在动态电路分析中的运用

§ 6-2 零状态响应

§ 6-3 阶跃响应 冲激响应

§ 6-4 零输入响应

§ 6-5 线性动态电路的叠加原理

§ 6-6 三要素法

§ 6-7 瞬态和稳态

* § 6-8 子区间分析----方波激励的过渡过程和稳态



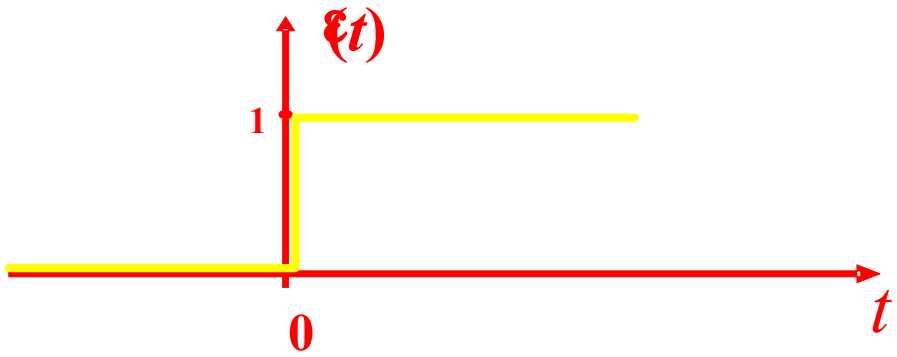
§6-3　阶跃响应　冲激响应

单位阶跃函数(unit step function) ε(*t*)：

除用开关外，也可以用单位阶跃函数ε(*t*)表明$u_S(t)$、$t\geq 0$。

定义：

$$\varepsilon(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ 1 & t>0\end{cases}$$

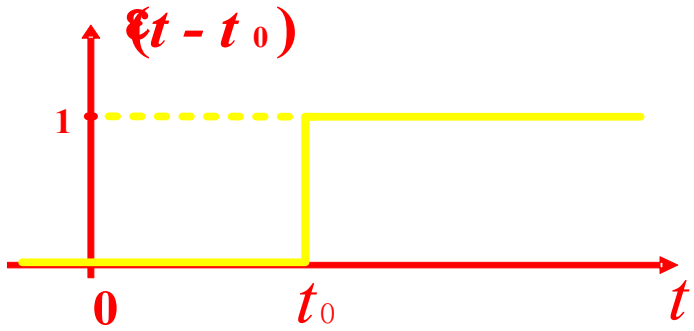


例如 $t\geq$ 0时，$u_S(t)=5\text{V}$ **，可记为** $u_S(t)=5\varepsilon(t)$ **，**

不必再标示$t\geq 0$ 。

❖ 延时(delayed)单位阶跃函数

$$\varepsilon(t-t_0)=\begin{cases}0 & t<t_0\\ 1 & t>t_0\end{cases}$$



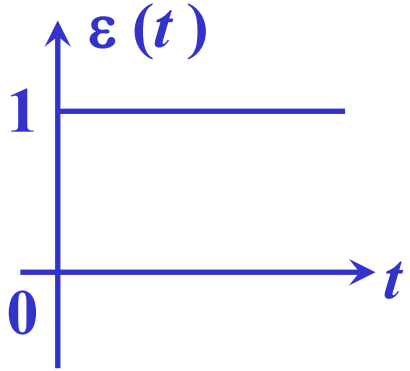
ε(*t*-*t*0) 连同ε(*t*)，可以用数学形式表明分段常量信号、如矩形脉冲施加于电路的情况。

§6-3　阶跃响应　冲激响应

阶跃函数

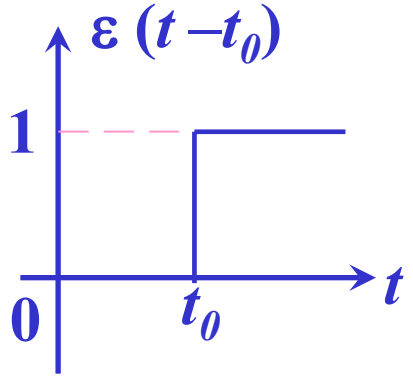
1 .单位阶跃函数

$$\varepsilon(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ 1 & t>0\end{cases}$$



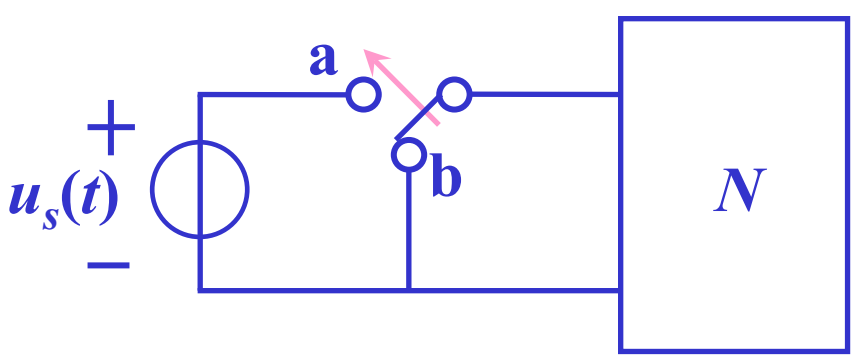
2.延时单位阶跃函数

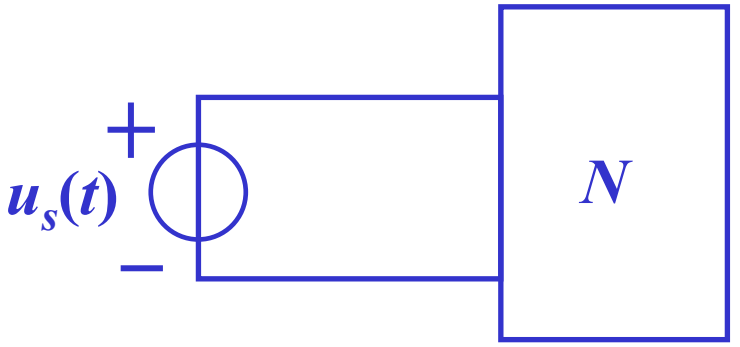
$$\varepsilon(t-t_0)=\begin{cases}0 & t<t_0\\ 1 & t>t_0\end{cases}$$



§6-3　阶跃响应　冲激响应

用单位阶跃函数表示电源的接入





t =0时，开关由b 合向 a

$$u_S(t) = U_S$$

$$u_S(t) = U_S\,\varepsilon(t)$$

若电源在$t=t_0$时接入电路

$$u_S(t) = U_S\,\varepsilon(t-t_0)$$

$$i_S(t) = I_S\,\varepsilon(t-t_0)$$

任一信号f(t)在t=0时接入电路

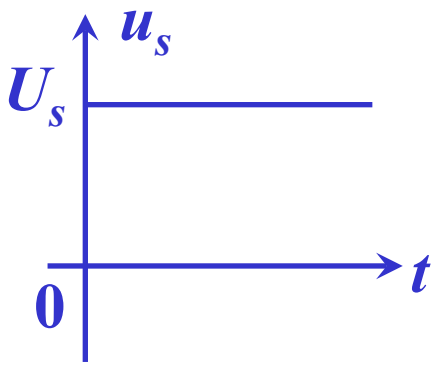
$$u_S(t) = f(t)\,\varepsilon(t)$$

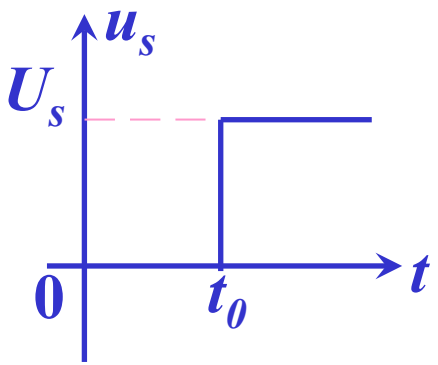
阶跃信号、阶跃响应

1.阶跃信号

$u_S(t)=U_S\varepsilon(t)$　　阶跃信号

$u_S(t)=U_S\varepsilon(t-t_0)$　　延时阶跃信号





2.阶跃响应

单位阶跃信号作用下的零状态响应称为阶跃响应，用 $S(t)$表示。

延时单位阶跃信号作用下的响应为 $S(t-t_0)$。

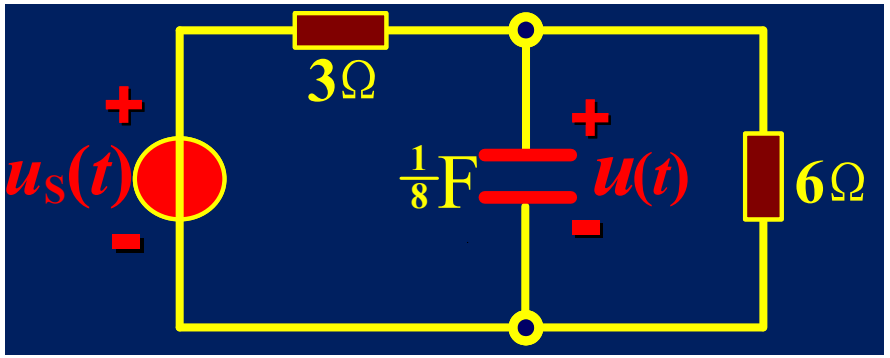
单位阶跃输入的零状态响应

单位阶跃输入的零状态响应称为**单位阶跃响应**，记作$s(t)$。

如遇非零状态，只需再叠加上零输入响应即可，这是处理线性电路、系统问题常用的方法。

多个输入作用下的零状态响应可由叠加原理求得。

[例] 若 $u_S(t)=[-3+4\varepsilon(t)]$ V、对所有 t，求 $u(t)$。



解 **输入可视为由-3V 和4ε(*t*)V两部分组成。**

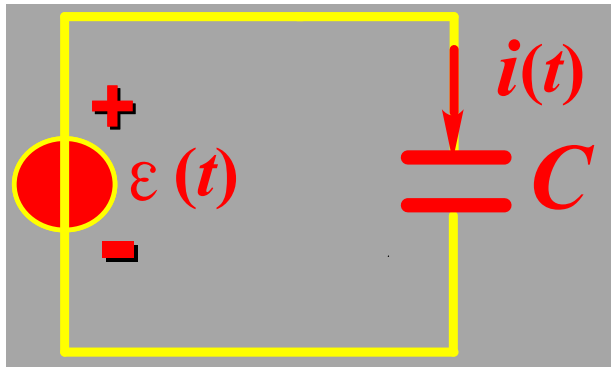
-3V单独作用下，可得 $u_0(t)=-2$ V

$4\varepsilon(t)$V单独作用下，可得 $u'(t)=\frac{8}{3}(1-\mathrm{e}^{-4t})\varepsilon(t)$ V

所以 $u(t)=u_0(t)+u'(t)$　　对所有 t

提问：试绘出$u_S(t)$、$u(t)$对所有t的波形图。

单位冲激函数(unit impulse function) $\delta(t)$



引用 $\varepsilon(t)$后，电路分析中将遇到求$\mathrm{d}\varepsilon(t)/\mathrm{d}t$的问题，如图中电路求$i(t)$的问题。

如令 $\delta(t)=\dfrac{\mathrm{d}\varepsilon(t)}{\mathrm{d}t}$ 则

$$\int_{-\infty}^{t}\delta(\xi)\mathrm{d}\xi=1 \qquad (1)$$

$$\delta(t)=0 \qquad \text{对所有 } t\neq 0 \qquad (2)$$

(1)、(2)为$\delta(t)$的定义。

(1)式为冲激函数强度的定义。

单位冲激函数即强度为1单位的冲激函数。

例如冲激电流$i(t)=5\delta(t)$A，其强度为5C(库仑)。

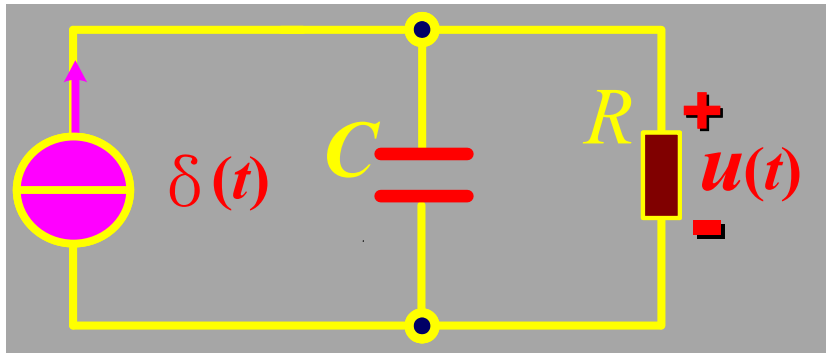
单位冲激响应$h(t)$

单位冲激输入的零状态响应称为单位冲激响应，记作$h(t)$。

$$h(t)=\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}$$

上式提供了求$h(t)$的一条途径。

[例] 求$u(t)$的单位冲激响应。



t=0时在冲激电流作用下电容电压由0跃变为1/C V。

解 $s(t)=(1\mathrm{A})R(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}})\varepsilon(t)$

$$h(t)=\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}$$

$$=R\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\varepsilon(t)-\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}\varepsilon(t)\right]$$

$$=R\left[\delta(t)-\delta(t)\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}+\frac{1}{\tau}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}\varepsilon(t)\right]$$

$\delta(t)$

$$=R\frac{1}{\tau}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}\varepsilon(t)=\frac{1}{C}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}\varepsilon(t)$$

任何函数与δ(t)相乘，都等于该函数在t=0处的值乘以δ(t)

第六章 一阶电路

§ 6-1 分解方法在动态电路分析中的运用

§ 6-2 零状态响应

§ 6-3 阶跃响应 冲激响应

§ 6-4 零输入响应

§ 6-5 线性动态电路的叠加原理

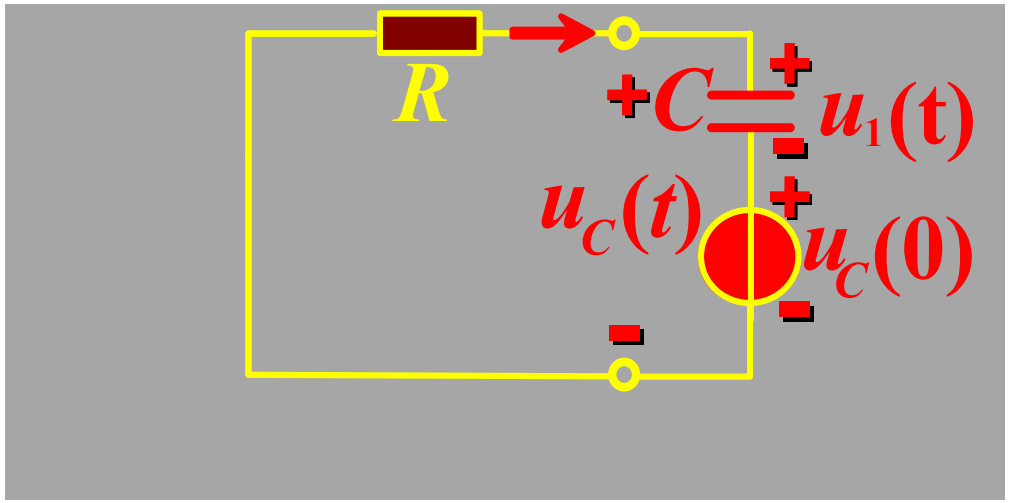
§ 6-6 三要素法

§ 6-7 瞬态和稳态

* § 6-8 子区间分析----方波激励的过渡过程和稳态

§6-4　零输入响应

以RC电路为例，$t\geq 0$时的零输入响应是指：在输入为零的条件下，由初始电压$u_C(0)$所产生的响应。



u_C的零输入响应反映电容储能从有到无的衰减过程—放电过程。

由6-2节可知

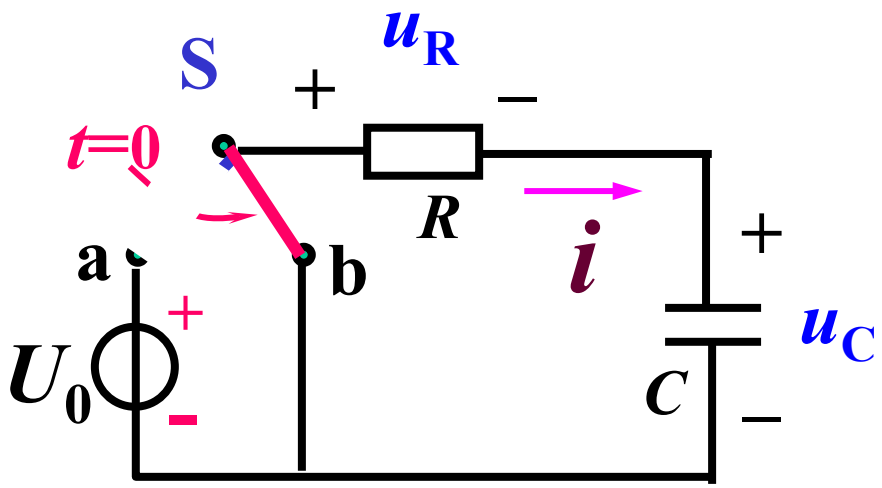
$$u_1(t) = -u_C(0)(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}) \qquad t \geq 0$$

所以

$$u_C(t) = u_1(t) + u_C(0) = u_C(0)\,\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}} \qquad t \geq 0$$

§6-4 零输入响应

RC电路的零输入响应



零输入响应是指无电源激励，输入信号为零，由电容元件的初始状态 $u_C(0_+)$ 所产生的响应。分析RC电路的零输入响应，实际上就是分析它的放电过程。

上图中，若原来开关S合于a，电容上电压已充电到U_0，在$t=0$时将S由a合向b，　即 $u_C(0_-)= U_0$ ，

根据两类约束　$Ri + u_C=0$

$$RC\frac{\mathrm{d}\,u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = 0$$

一阶线性常系数齐次微分方程 $RC\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=0$

利用直接积分法：

$$\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=-\frac{u_C}{RC}$$

$$\int\frac{\mathrm{d}u_C}{u_C}=-\frac{1}{RC}\int\mathrm{d}t$$

积分得 $\ln u_C=-\dfrac{t}{RC}$

故有 $u_C(t)=Ke^{-\frac{t}{RC}}$

猜试法： 将解的形式

$u_C(t)=Ke^{st}$ 代入原方程得

$RCsKe^{st}+Ke^{st}=0$

$RCs+1=0$ — 特征方程

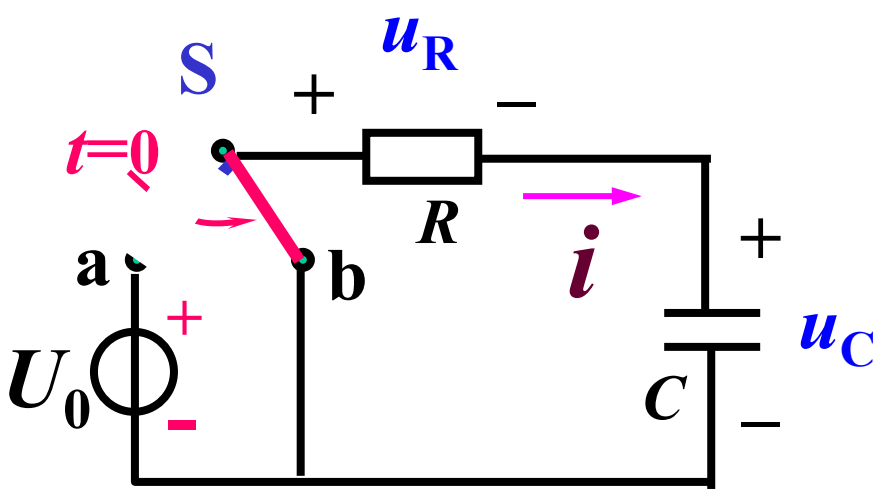
$s=-\dfrac{1}{RC}$ 特征方程的根（固有频率）

代入初始条件 $u_C(0)=U_0$，$u_C(0)=Ke^{-\frac{0}{RC}}=K=U_0$

最终得 $u_C(t)=U_0e^{-\frac{t}{RC}}\quad t\geqslant 0$

$u_C(t)$ 的零输入响应为一随时间衰减的指数函数。





$$RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=0$$

上式的通解为指数函数，即

$$u_C=Ae^{pt}$$

代入,得$(RCp+1)Ae^{pt}=0$

由特征方程 $RCp+1=0$ 得

特征根（固有频率） $p=-1/RC$

通解 $u_C=Ae^{-t/RC}$

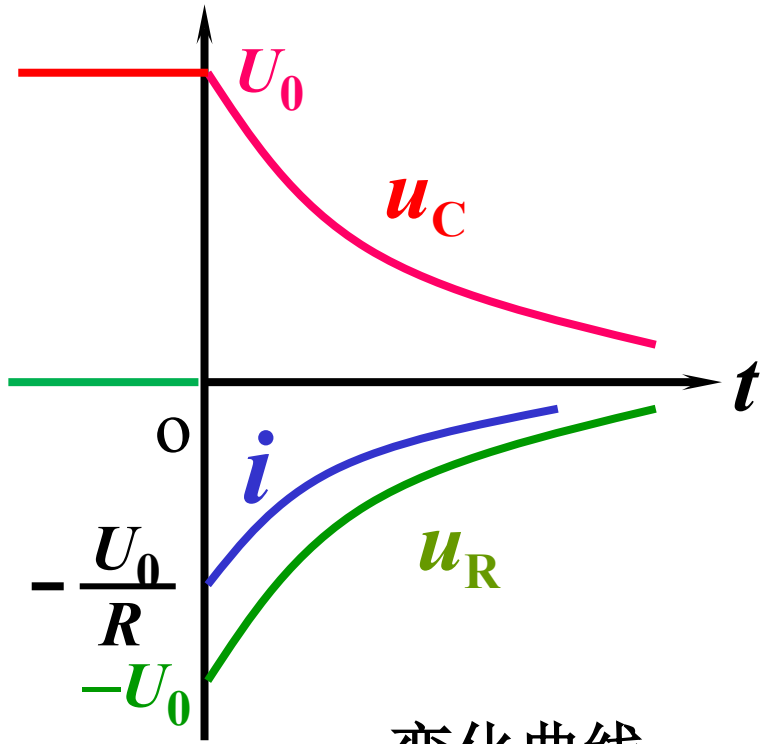
由电容电压的连续性质

$u_C(0_+)=u_C(0_-)=U_0$ ，得 $A=U_0$

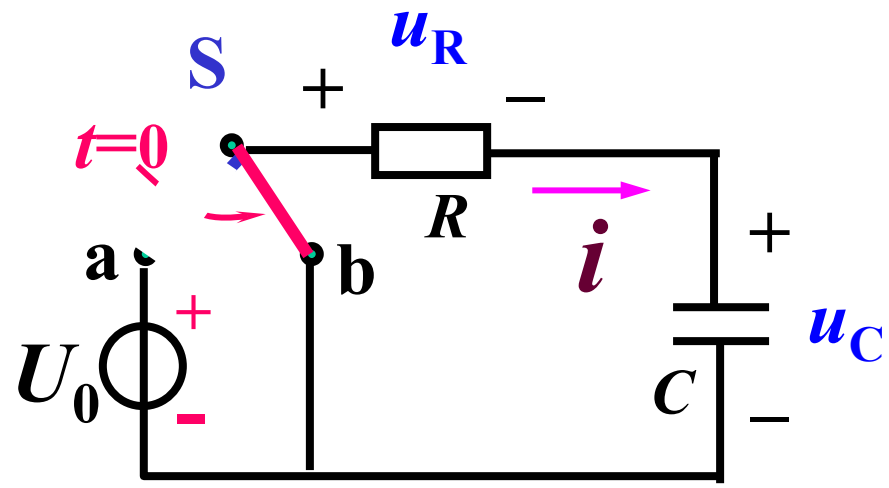
所以 $u_C=U_0e^{-t/RC}$

$u_R=-u_C=-U_0e^{-t/RC}$

$$i=-\frac{U_0}{R}e^{-t/RC}$$



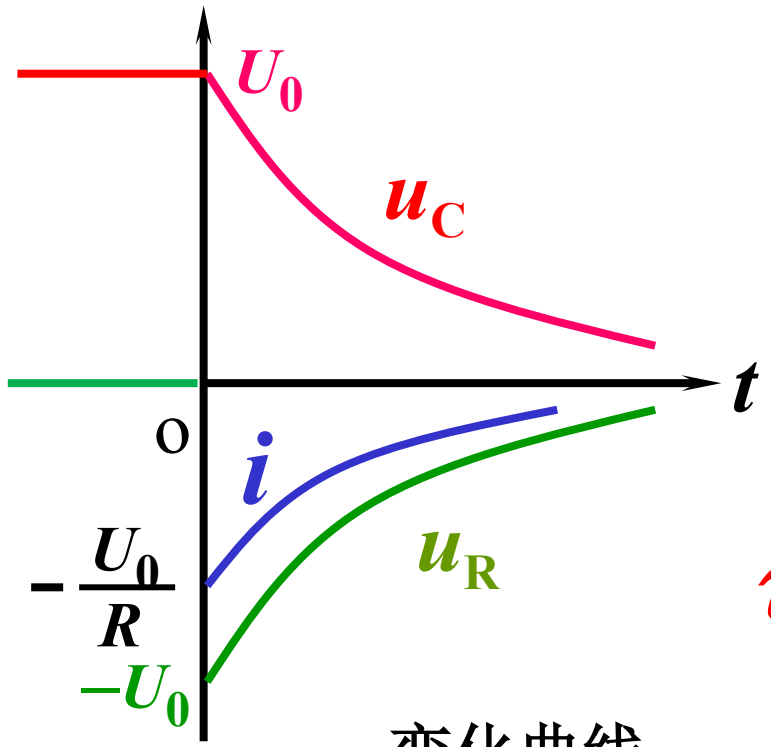
变化曲线



$$u_C = U_0 e^{-t/RC}$$

$$u_R = -u_C = -U_0 e^{-t/RC}$$

$$i = -\frac{U_0}{R} e^{-t/RC}$$



变化曲线

在零输入响应电路中，各部分电压和电流都是由初始值按同一指数规律衰减到零。

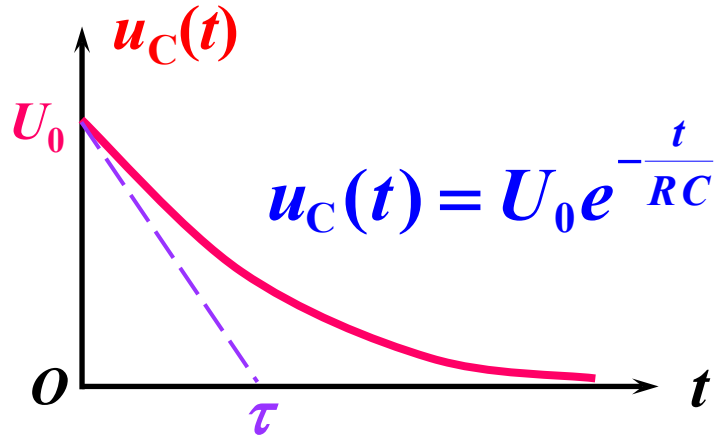
$\tau = RC$　　称为*RC*电路的时间常数

时间常数

时间常数 $\tau = RC$

单位 τ：s　R：Ω　C：F

t	u_C/U_0 (%)
τ	36.8
2τ	13.5
3τ	4.98
4τ	1.83
5τ	0.674
6τ	0.0912
7τ	0.00454
8τ	3.72×10^{-42}



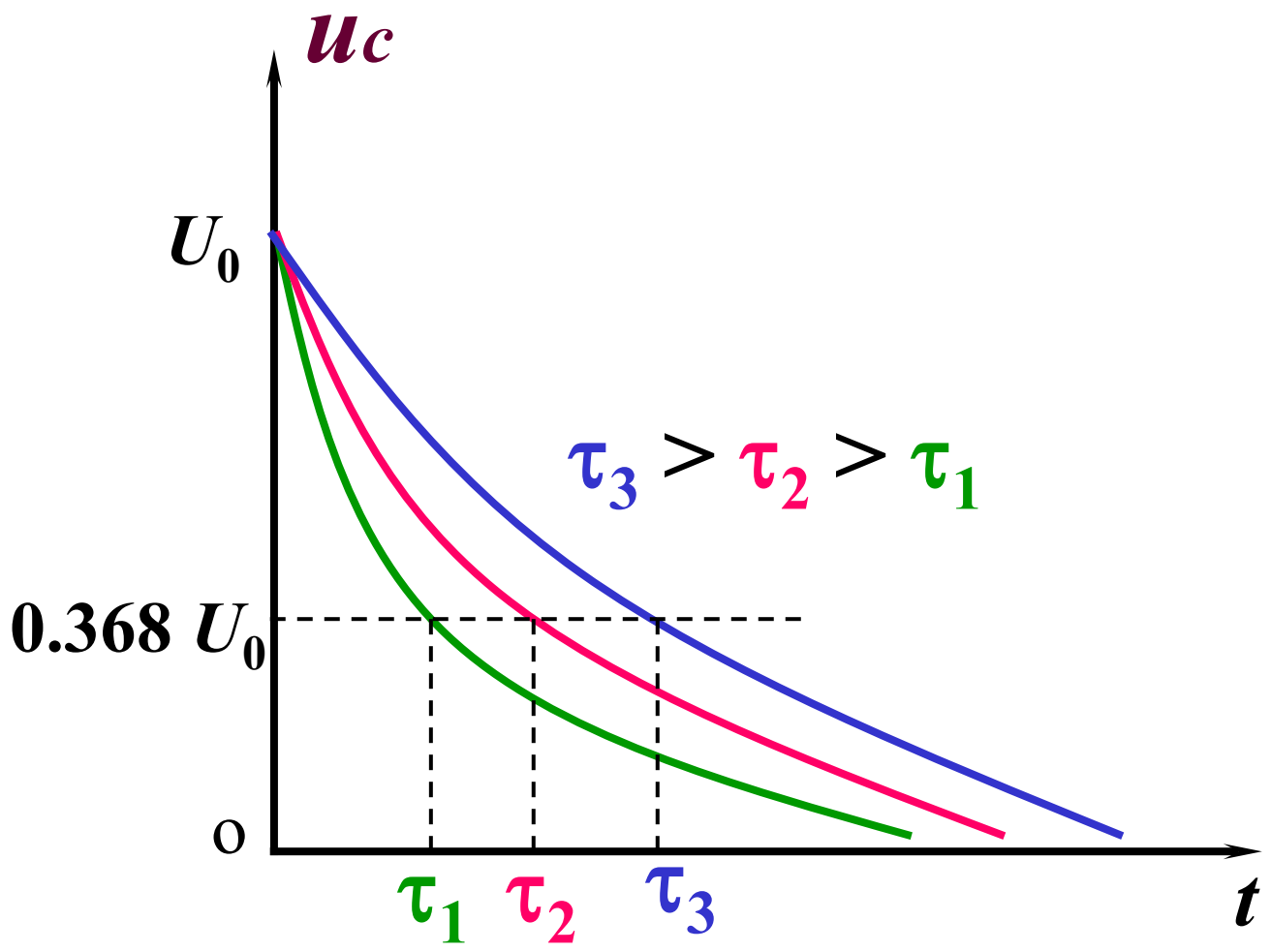
$$u_C(\tau) = U_0 e^{-\frac{\tau}{RC}} = U_0 e^{-1} = 0.368 U_0$$

时间常数 τ 越大，衰减越慢；

时间常数 τ 越小，衰减越快。

从理论上讲，电路只有在 $t \to \infty$ 时才能衰减到零。但在工程上，通常认为 $t \geq (4\sim5)\tau$ 时，电容放电过程基本结束。

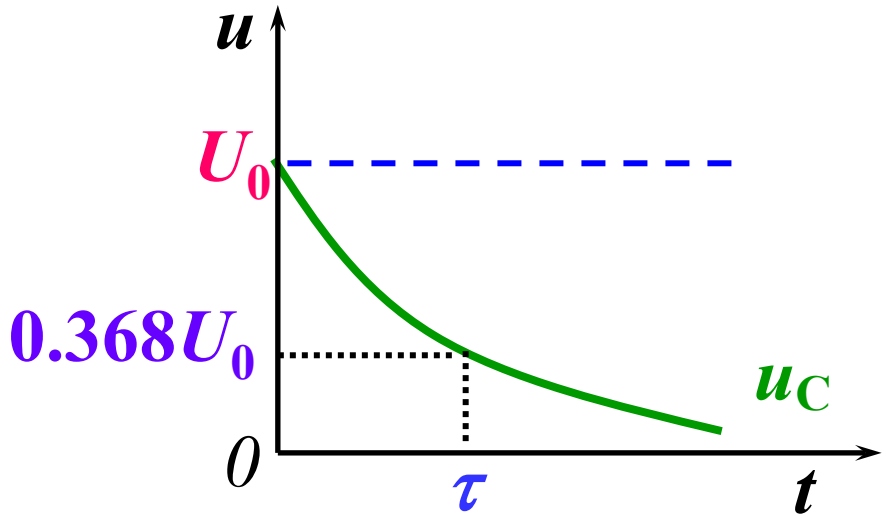
电压u_C衰减的快慢决定于电路的时间常数τ,时间常数越大，u_C衰减(电容器放电)越慢。

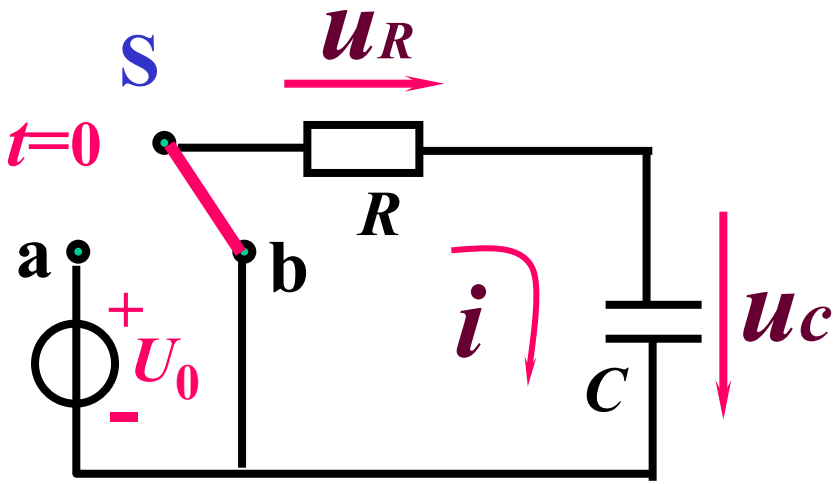


零输入响应

$$u_C = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

随时间变化曲线





$$u_R = -u_C = -U_0 e^{-t/RC}$$

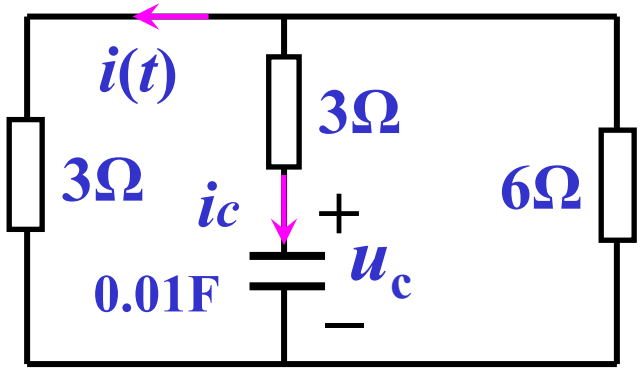
$$i = -\frac{U_0}{R} e^{-t/RC}$$

时间常数 $\tau = RC$

当 $t = \tau$ 时，

$u_C = 36.8\% U_0$

例1 电路如图，已知$u_c(0)=15V$，求$u_c(t)$，$i_c(t)$和$i(t)$，$t\geq 0$。



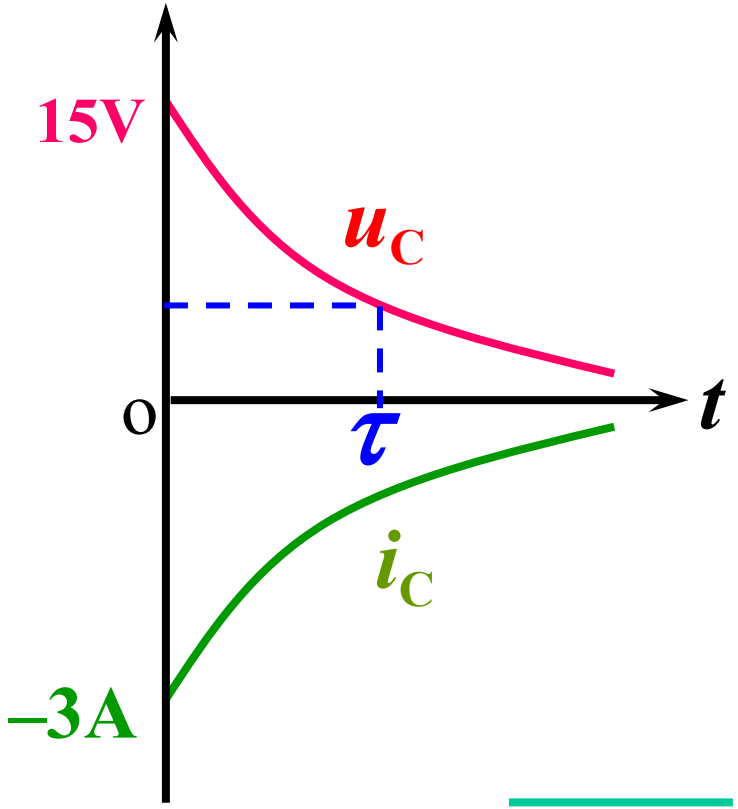
解：$u_C(0)=15V$

$$R_o=\frac{3\times 6}{3+6}+3=5\Omega$$

$$\tau=R_oC=5\times 0.01=0.05S$$

$$u_C(t)=u_C(0)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$=15e^{-20t}\ V \qquad t\geq 0$$



求 $i_c(t)$和$i(t)$，解法1：

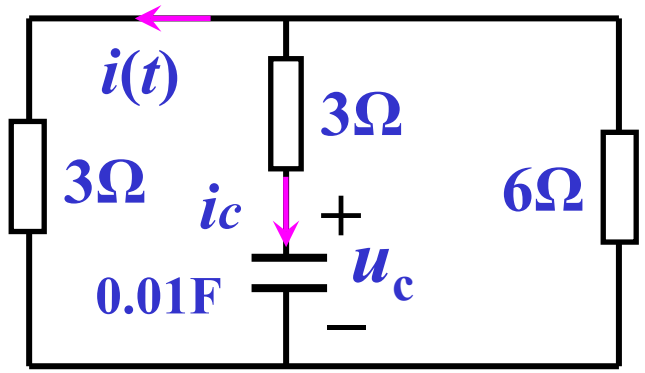
$$i_C(t)=C\frac{du_C}{dt}=-3e^{-20t}A$$

$t\geq 0$

$$i(t)=-\frac{6}{3+6}(-3e^{-20t})=2e^{-20t}A$$

$t\geq 0$

例1 电路如图，已知$u_c(0)=15V$，求$u_c(t)$，$i_c(t)$和$i(t)$，$t\geq 0$。



解：$R_o=\dfrac{3\times 6}{3+6}+3=5\Omega$

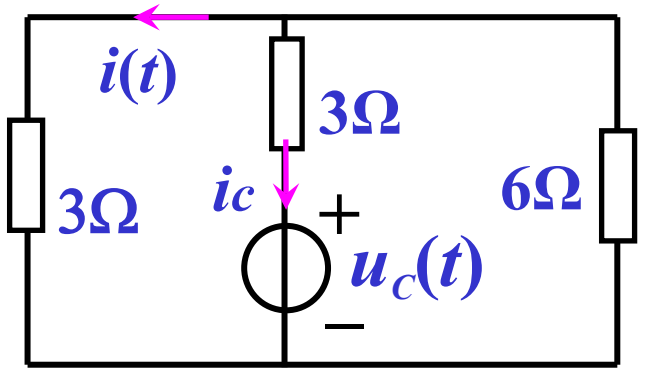
$\tau=R_oC=5\times 0.01=0.05S$

$u_C(t)=u_C(0)e^{-\frac{t}{\tau}}$

$=15e^{-20t}\ V \qquad t\geq 0$

解法2：应用置换定理

用电压源$u_C(t)$置换电容C



$i_C(t)=\dfrac{-u_C}{R_o}=-3e^{-20t}A$

$t>0$

$i(t)=-\dfrac{6}{3+6}(-3e^{-20t})=2e^{-20t}A$

$t>0$

例2　求t>0时图示电路中$u_C(t)$和$i(t)$，已知$u_C(0)=6V$。

解:提出电容，用外加电压法求R_o

$$i_1=\frac{u}{2000}+\frac{u-2000i_1}{6000}$$

或$u=6000(i_1-u/2000)+2000i_1$

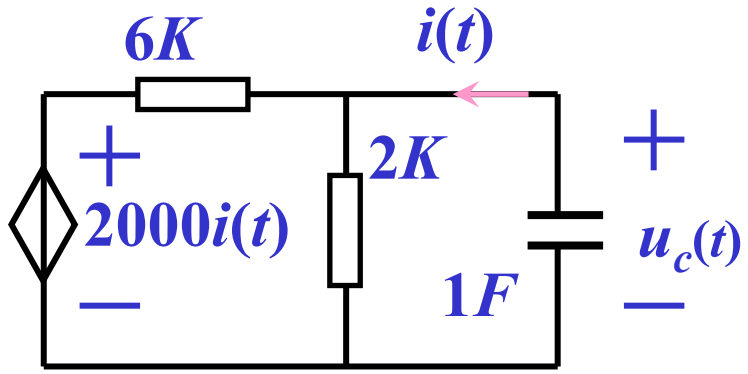
$8000i_1=4u$　　$R_o=\frac{u}{i_1}=2000\Omega$

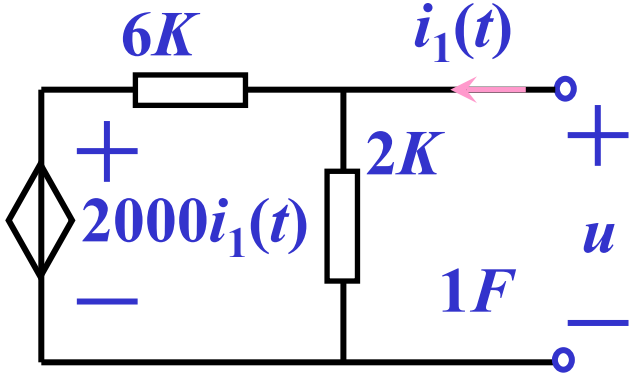
$\tau=R_oC=2\times10^3 s$　　$u_C(0)=6V$

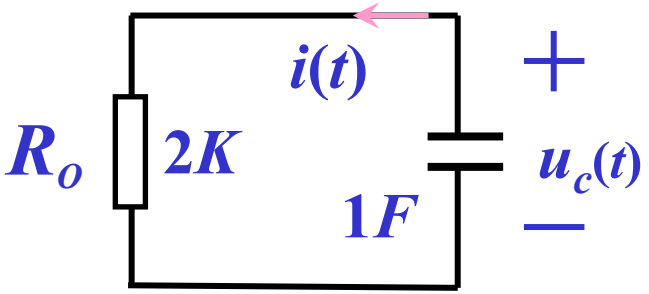
$u_C(t)=6e^{-\frac{1}{2}\times10^{-3}t}V$　$t\geq0$

$i(t)=-C\frac{du_C}{dt}=3e^{-\frac{1}{2}\times10^{-3}t}\ mA$　$t>0$

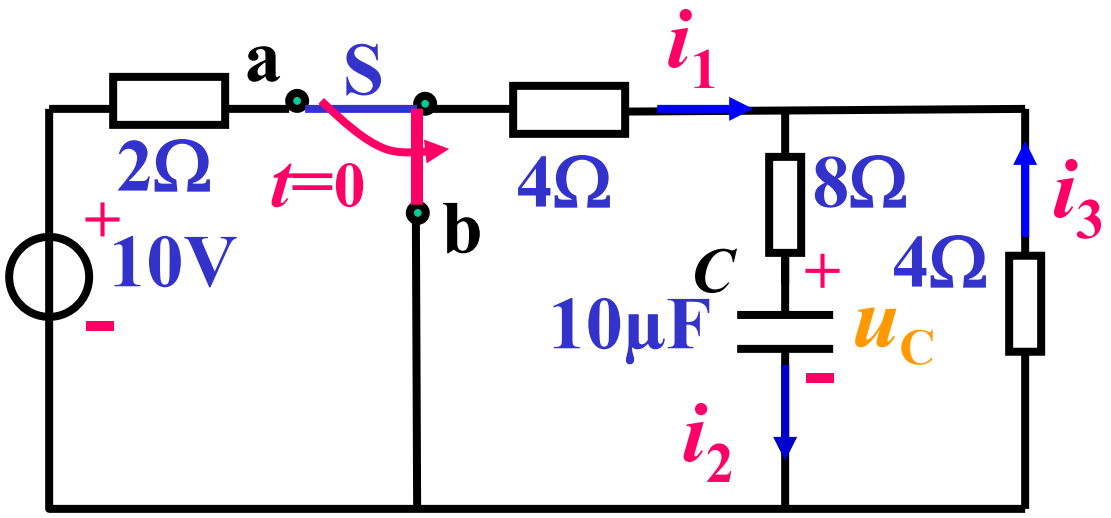
或：$i(t)=\frac{u_C(t)}{R_o}$







例3 下图所示电路中,开关S合在a点时,电路已处于稳态，t=0时开关S由a点合向b点，试求: $t\geqslant 0$ 时 u_C、i_1、i_2和i_3随时间的变化规律, 画出变化曲线。

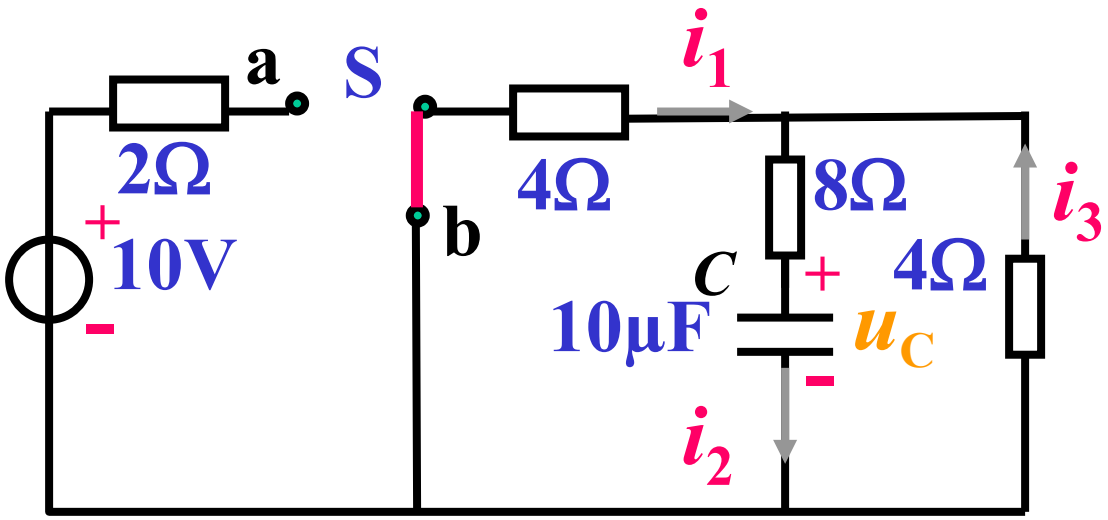


解: $u_C(0_+)= u_C(0_-) = 10\times 4/(2+4+4)=4\text{V}$

换路后放电电路等效电阻 $R_0= (\ 8 + 4//4\ ) = 10\Omega$

$$\tau = R_0 C = 10\ \Omega \times 10 \times 10^{-6}\ \text{F} = 10^{-4}\ \text{s}$$

$$u_C = u_C(0)e^{-t/\tau} = 4e^{-10000t}\ \text{V}$$



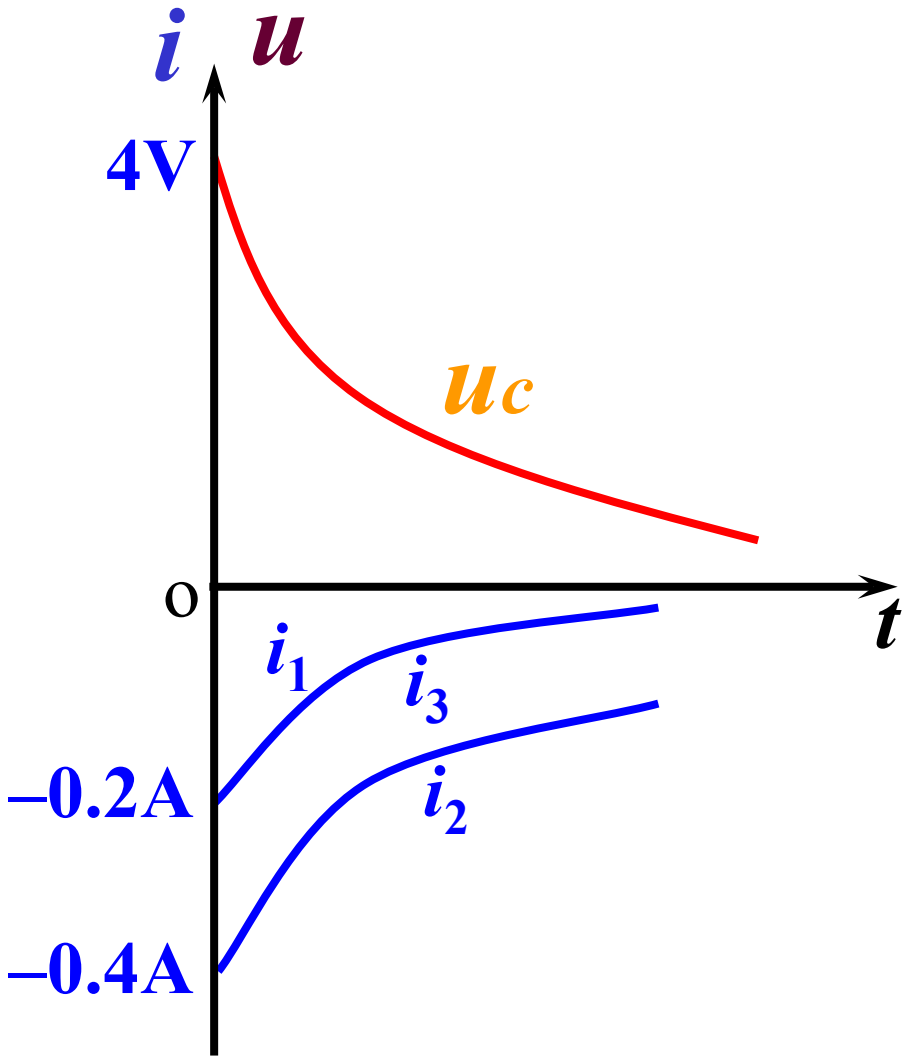
$$u_C = 4e^{-10000t}\ \text{V}$$

$$i_2 = C\frac{\mathrm{d}\,u_C}{\mathrm{d}t}$$

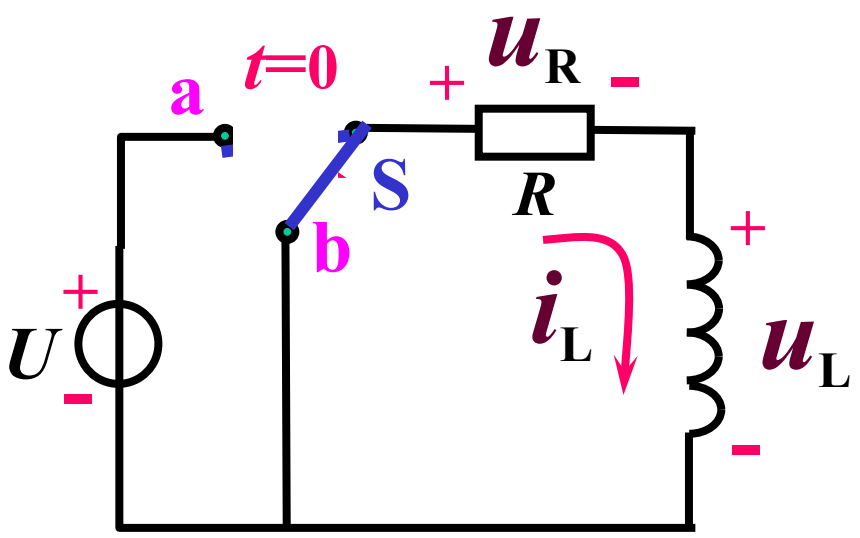
$$= -0.4e^{-10000t}\ \text{A}$$

$$i_1 = i_3 = i_2/2$$

$$= -0.2e^{-10000t}\ \text{A}$$



*RL*电路的零输入响应



S合在位置a时,电感中通有电流, $t=0$ 时，开关S由位置a合向位置b, *RL*电路被短路。若$i_L(0_-)= I_0$，则$i_L(0_+)= I_0$

(若换路前电路已处于稳态,则$I_0=U/R$)

根据KVL $u_L + u_R=0$

$$L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} + Ri_L = 0$$

齐次常系数线性微分方程 通解为 $i_L = Ae^{pt}$

$$L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}+Ri_L=0$$ 将 $i_L=Ae^{pt}$代入,得 $(Lp+R)Ae^{pt}=0$

特征方程是 $Lp+R=0$

特征根(固有频率): $p=-R/L$

微分方程的通解为

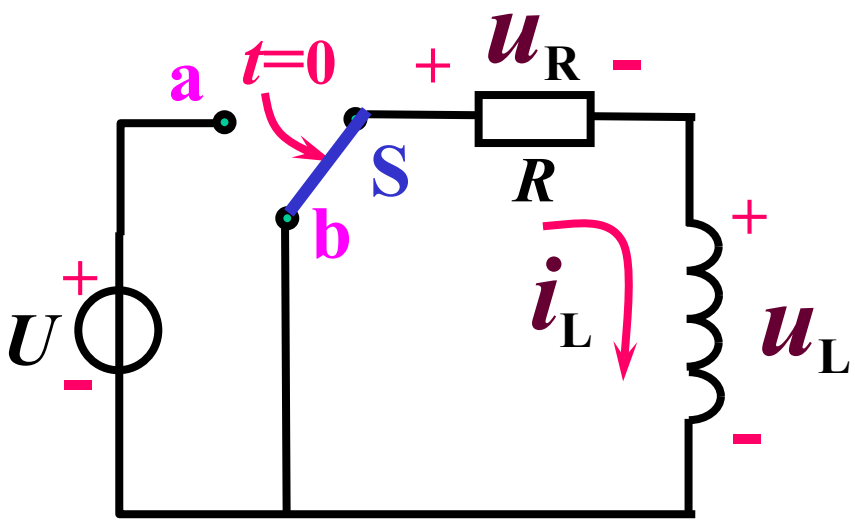
$$i_L=Ae^{pt}=Ae^{-\frac{R}{L}t}$$

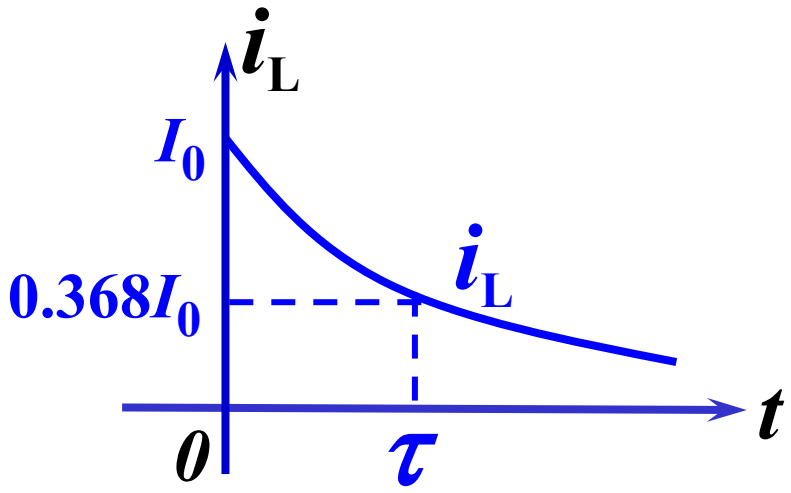
在$t=0_+$时, $i_L(0_+)=I_0$, 故A= I_0

所以 $i_L=I_0e^{-\frac{R}{L}t}=I_0e^{-\frac{t}{\tau}}$

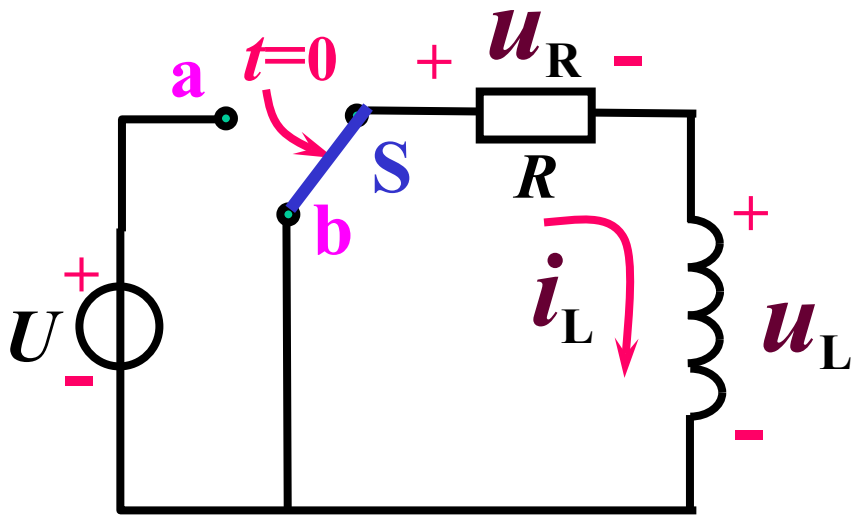
时间常数 $\tau=L/R=GL$

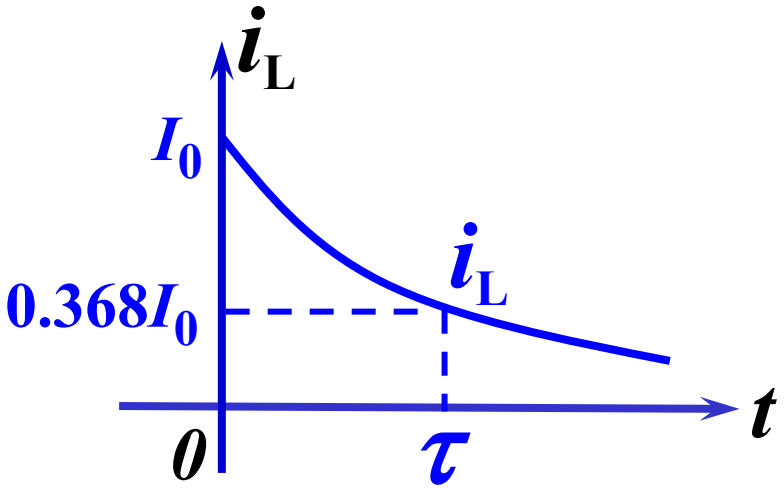
单位 秒 亨 欧姆





变化曲线



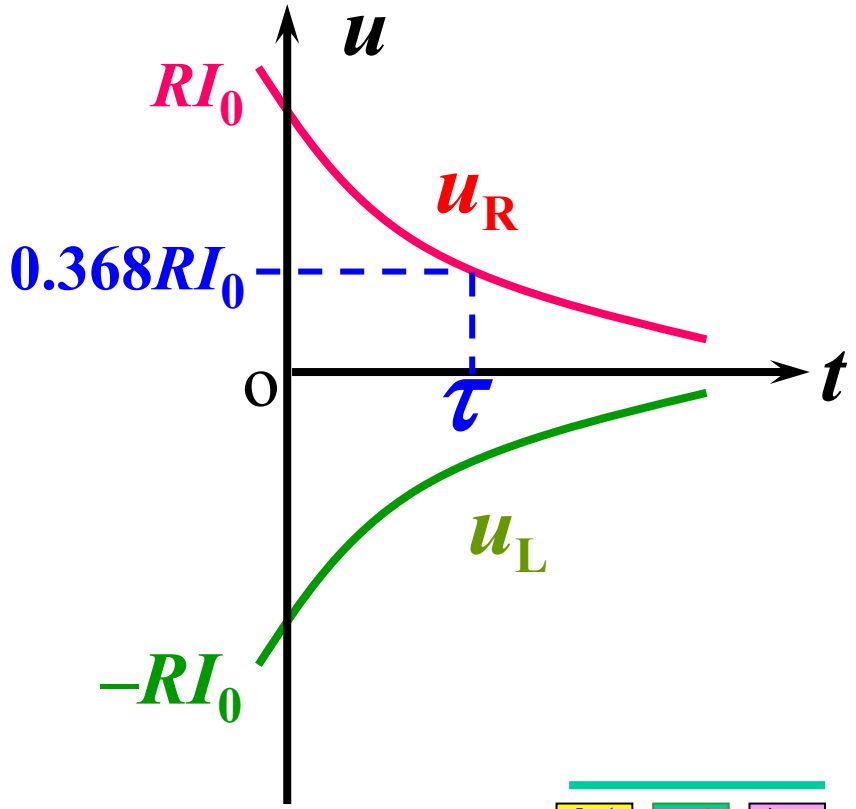


$$i_L = I_0 e^{-\frac{R}{L}t} = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

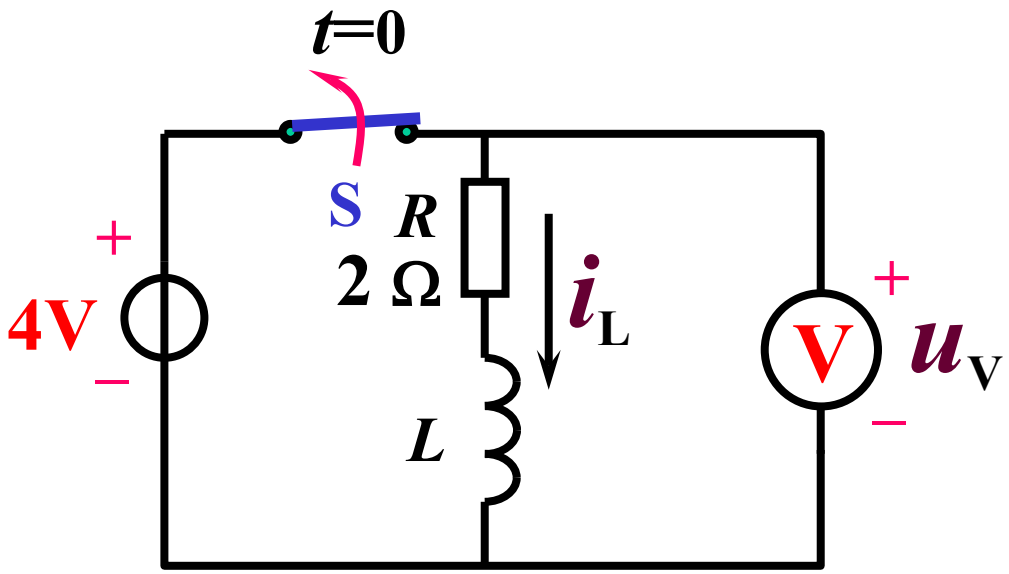
$$u_R = R i_L = R I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

根据KVL　　$u_L + u_R = 0$

$$u_L = L \frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = -R I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$



[例] 开关S原闭合，电路处于稳态。 t=0时开关S断开，已知电压表的内阻R_V=1000 Ω, 求$u_V(0_+)$。



解:

$i_L(0_+)= i_L(0_-) =4/2=2A$

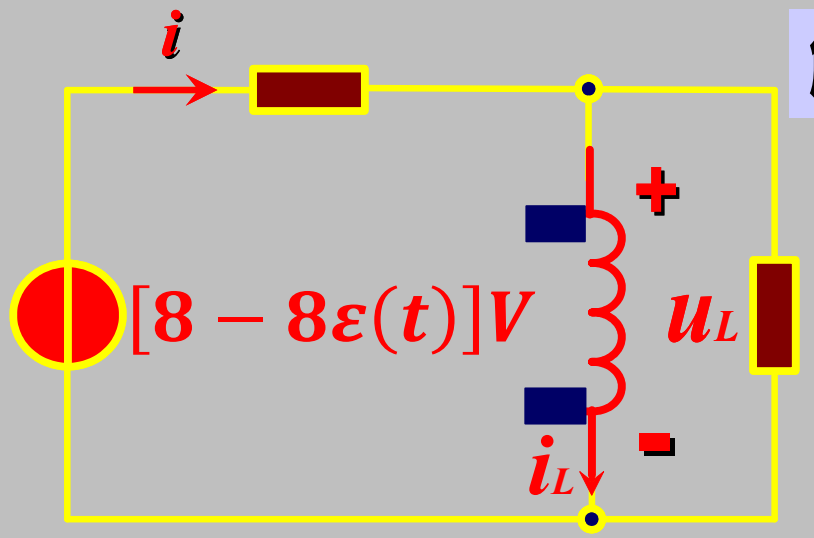
$u_V(0_+)= i_L(0_+)\, R_V$

$=2 \times 1000=2000V$

因电压表的内阻很大，在S断开之前，应先将电压表取下!

以免引起过电压而损坏电压表。

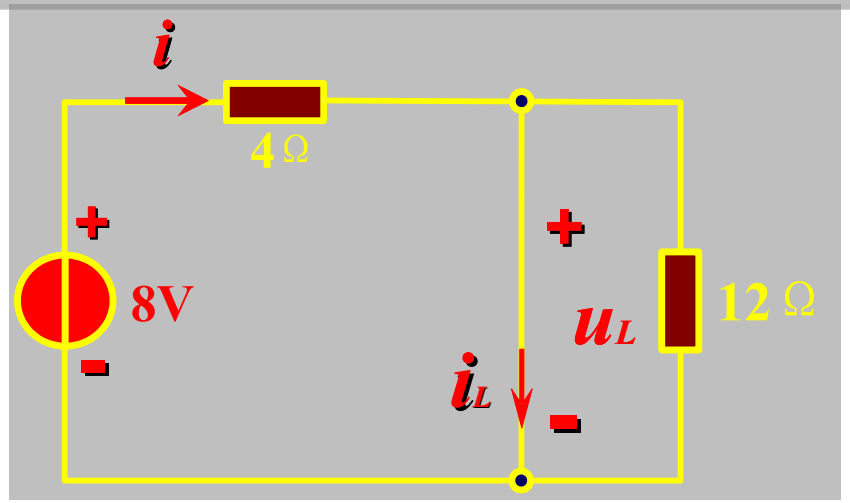
[例] 求$i_L(t)$、$u_L(t)$及$i(t)$，$t\geq 0$。



解

$t<0$时，
8V电压源作用于电路。

$t\geq 0$时，
电源电压为零，而$i_L(0)$
不为零。



$t<0$时

(a) 计算$i_L(0)$:

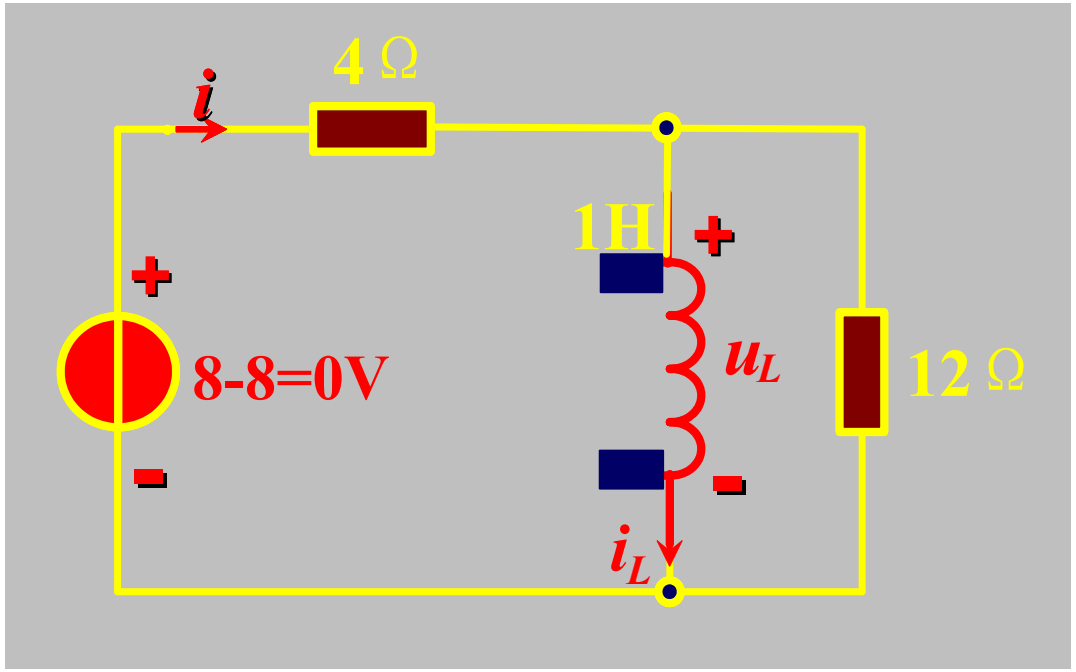
$$i_L(0_-)=2\text{A}=i_L(0_+)$$

$u_L(0_-)=0$　$u_L(0_+)=?$

$i(0_-)=2\text{A}$　$i(0_+)=?$

解：

（b）计算零输入响应： $t \geq 0$时



$$i_L(0_+) = 2\text{A}$$

$$\tau = \frac{L}{R_o} = \frac{1\text{H}}{3\Omega} = \frac{1}{3}\text{s}$$

$$i_L(t) = 2\mathrm{e}^{-3t}\ \text{A}$$

$$u_L(t) = L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = -6\mathrm{e}^{-3t}\ \text{V}$$

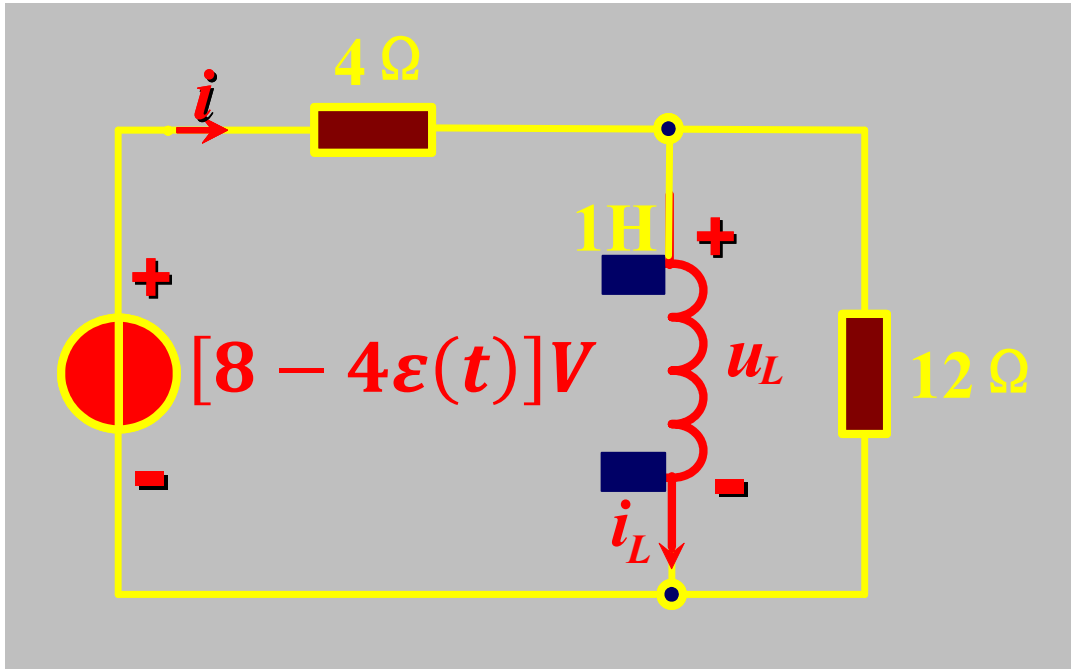
$$i(t) = i_L(t) + \frac{u_L(t)}{12} = 1.5\mathrm{e}^{-3t}\ \text{A}$$

$t \geq 0$时

全响应

[例]求$i_L(t)$。

解：$t<0$时，答案与上题相同。



$t\geq 0$时答案包含：

① $i_L(0_+)=2\text{A}$ 引起的零输入响应；

② $(8-4)\text{V}=4\text{V}$ 引起的零状态响应。

答案为

$$i_L(t)=(2\text{A})\mathrm{e}^{-3t}+(1\text{A})(1-\mathrm{e}^{-3t})=(1+\mathrm{e}^{-3t})\text{A}\quad t\geqslant 0$$

$$i_L(t)=2\text{A}\qquad t<0$$

零输入响应小结

1. 一阶电路的零输入响应

*RC*电路：

$$u_C(t)=u_C(0)e^{-\frac{t}{\tau}} \quad t\geq 0$$

$$\tau=RC$$

*RL*电路：

$$i_L(t)=i_L(0)e^{-\frac{t}{\tau}} \quad t\geq 0$$

$$\tau=\frac{L}{R}=GL$$

2. 一阶电路的零输入响应是按指数规律衰减的，衰减的快慢由时间常数τ决定，τ越小，衰减越快。

3. 求出$u_C(t)$或$i_L(t)$再根据置换定理，用电压为$u_C(t)$的电压源置换电容，用电流值为$i_L(t)$的电流源置换电感，在置换后的电路中求其他电压电流。

4. 一阶电路的零输入响应代表了电路的固有性质，又称为固有响应，特征根 s= - 1/τ又称为固有频率。

5. 线性一阶电路的零输入响应是初始状态的线性函数，即初始状态增大 *k* 倍，零输入响应也增大 *k* 倍。

作业

习题P272
6-13，6-15，6-16，6-17
6-22，6-26，6-27

第六章 一阶电路

§6-1 分解方法在动态电路分析中的运用

§6-2 零状态响应

§6-3 阶跃响应 冲激响应

§6-4 零输入响应

§6-5 线性动态电路的叠加原理

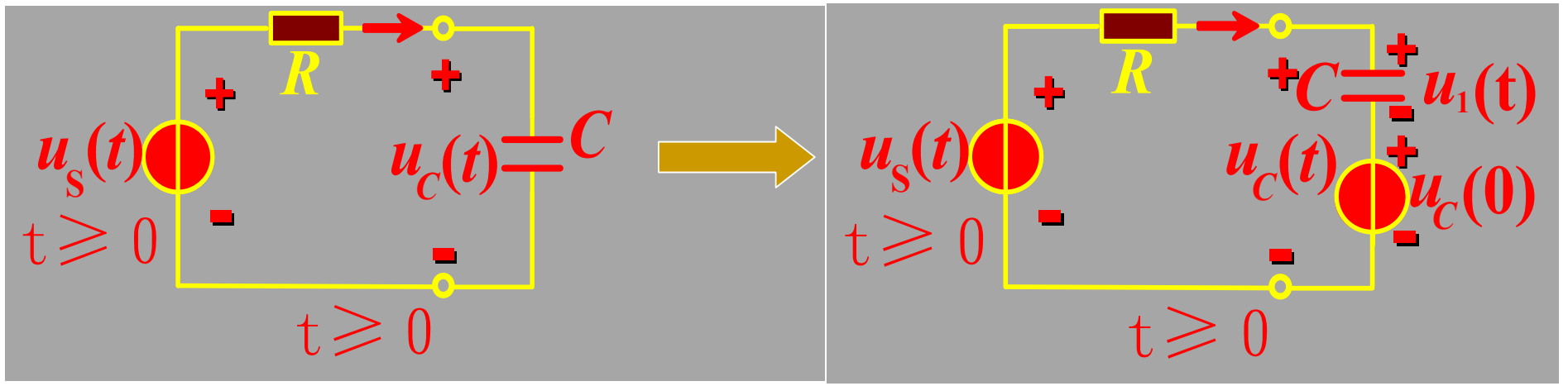
§6-6 三要素法

§6-7 瞬态和稳态

*§6-8 子区间分析----方波激励的过渡过程和稳态

§6-5　线性动态电路的叠加定理

从因果关系分析动态电路



设初始时刻为t=0，且$u_C(0)\neq 0$，则由$t\geq 0$等效电路，

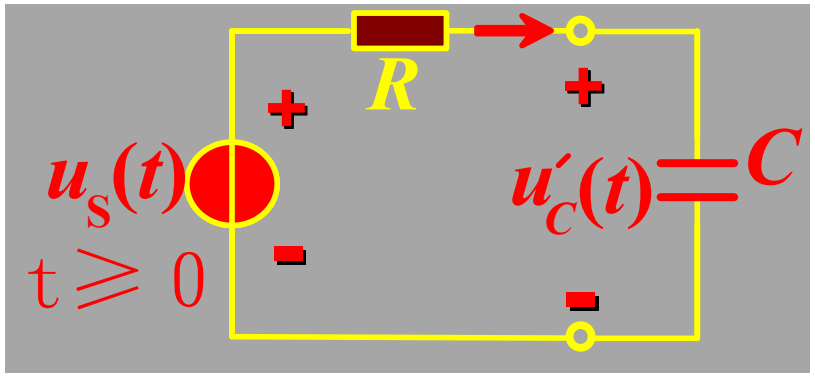
根据叠加定理可得： $u_C = u'_C(t) + u''_C(t)$

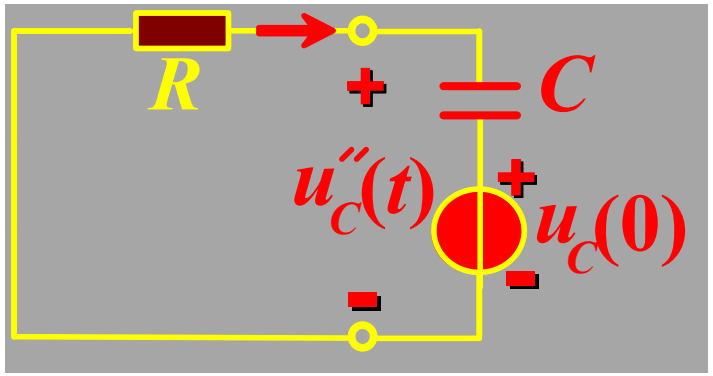
$u'_C(t)$ = 输入单独作用时的响应

$u''_C(t)$ = 初始电压源单独作用时 的响应

§6-5　线性动态电路的叠加定理

$$u_C = u'_C(t) + u''_C(t)$$





$u'_C(t)$ 称为**零状态响应**(zero-state response)

$u''_C(t)$ 称为**零输入响应**(zero-input response)

这两响应分别与自己的激励成比例。

§6-5　线性动态电路的叠加原理

$t \geq 0$($t=0$为初始时刻)时，叠加原理可表达为

（a）全响应=零状态响应+零输入响应

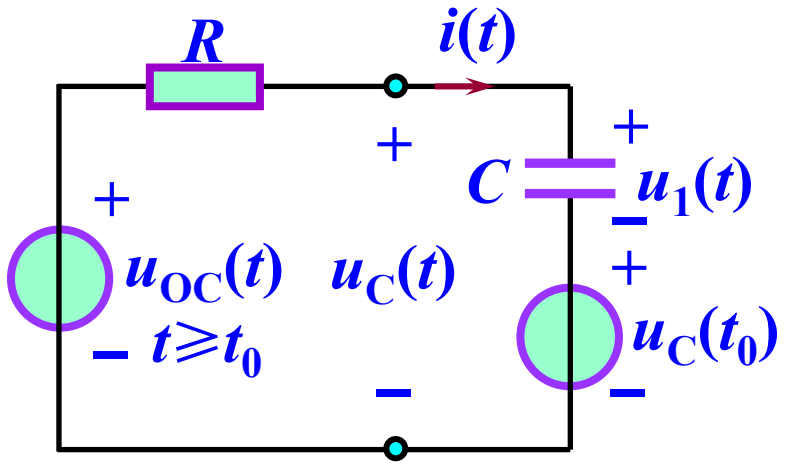
（b）零状态响应线性

（c）零输入响应线性

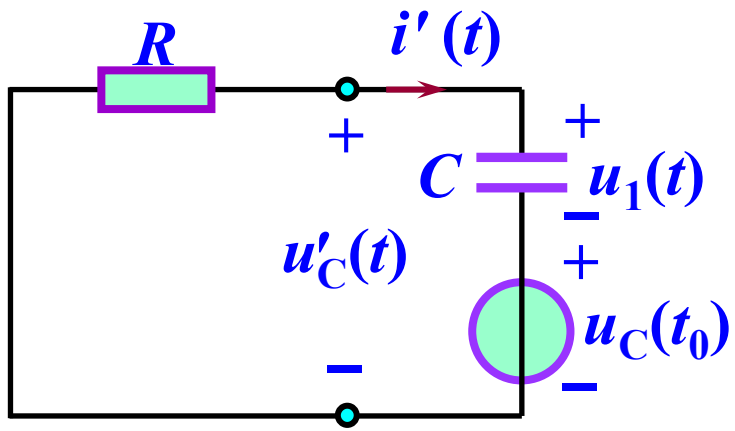
全响应、零输入响应和零状态响应

可利用叠加方法求解一阶动态电路的零输入响应、零状态响应和全响应。

设电路中电容电压在 t_0 时的值为 $u_C(t_0)$。将其等效为一个未充电的电容 C 和一个数值为 $u_C(t_0)$ 的电压源的串联，如右图。

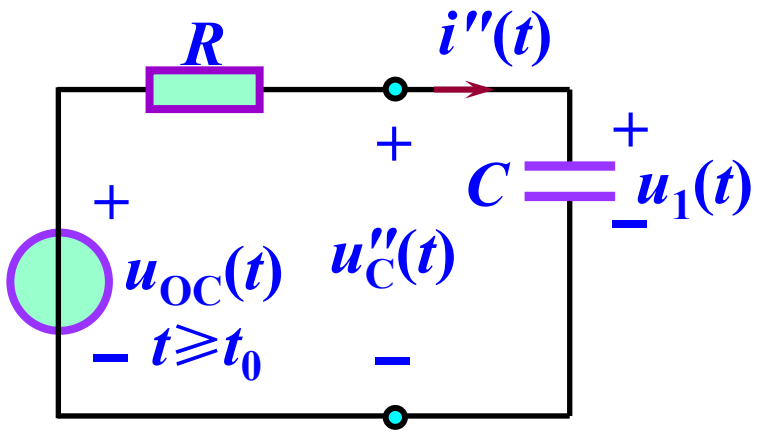


全响应



零输入响应

+



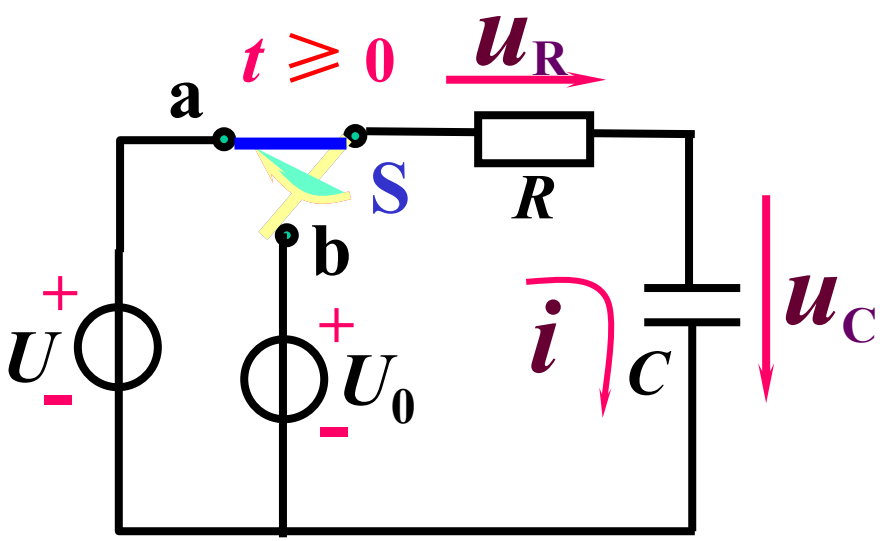
零状态响应

§6-5　线性动态电路的叠加定理

（一）*RC*电路的全响应

全响应是指电源激励和电容元件的初始状态$u_C(0_+)$均不为零时电路的响应，也就是零输入响应和零状态响应的叠加。

下图中，若开关S合于b时，电路已处于稳态,则 $u_C(0_-)= U_0$ ， t=0时将S由b合向a， $t \geqslant 0$时电路的微分方程为

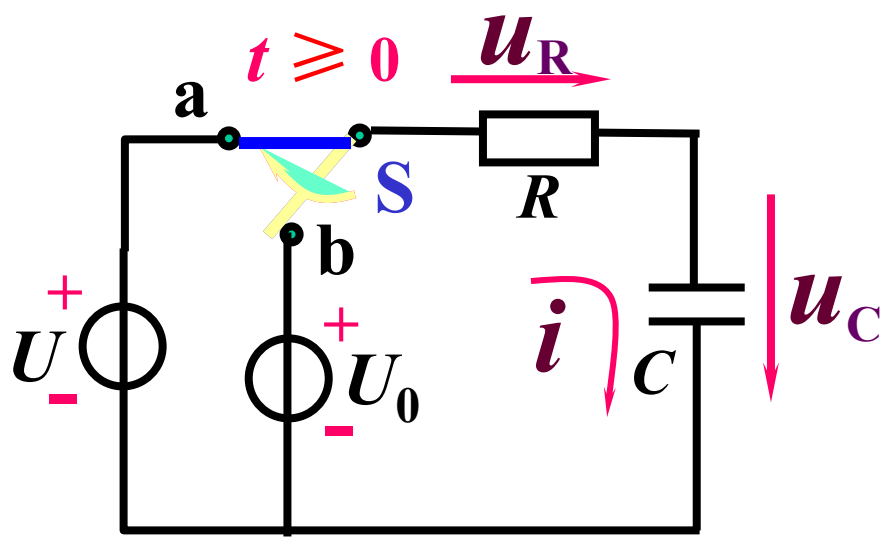


$$RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=U$$

其通解有两个部分: 一个是特解 u_C' ，

一个是补函数u_C''

通解 $u_C = u_C' + u_C''$



$$RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=U$$

一阶线性非齐次常微分方程

通解 $u_C=u_C'+u_C''$

$=U+Ae^{-t/RC}$

$u_C(0_+)=u_C(0_-)=U_0$

$t=0_+$时, $U_0=U+A\,e^0$

积分常数 $A=U_0-U$

$$u_C=U+(U_0-U)\,e^{-t/\tau}$$

(三要素法)

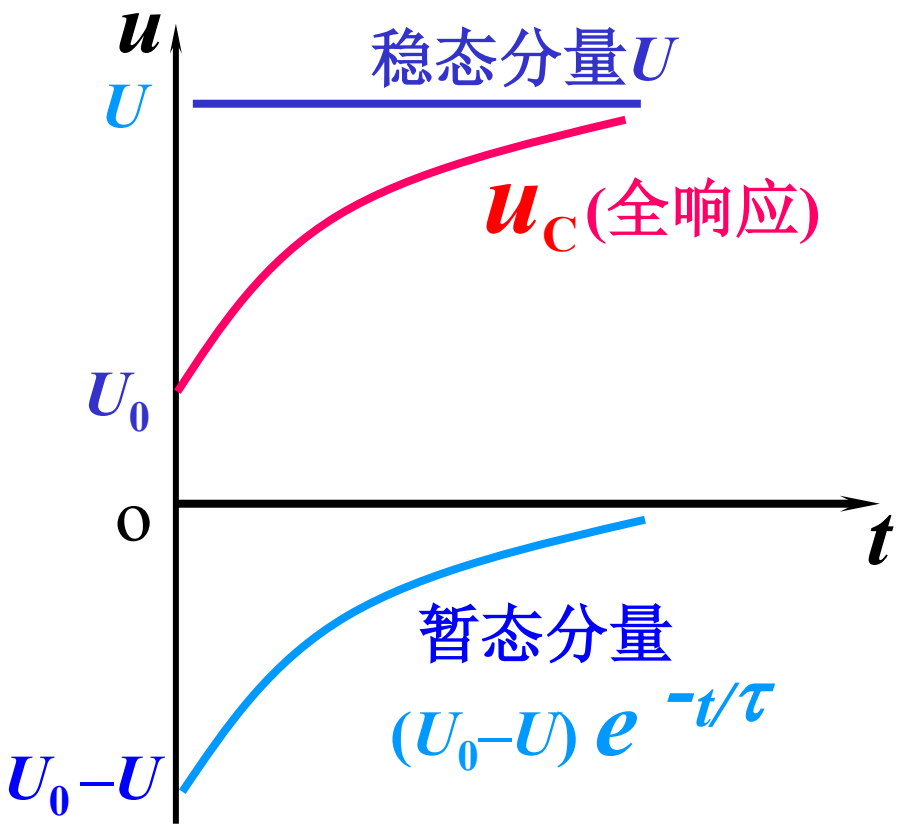
全响应=稳态分量+暂态分量

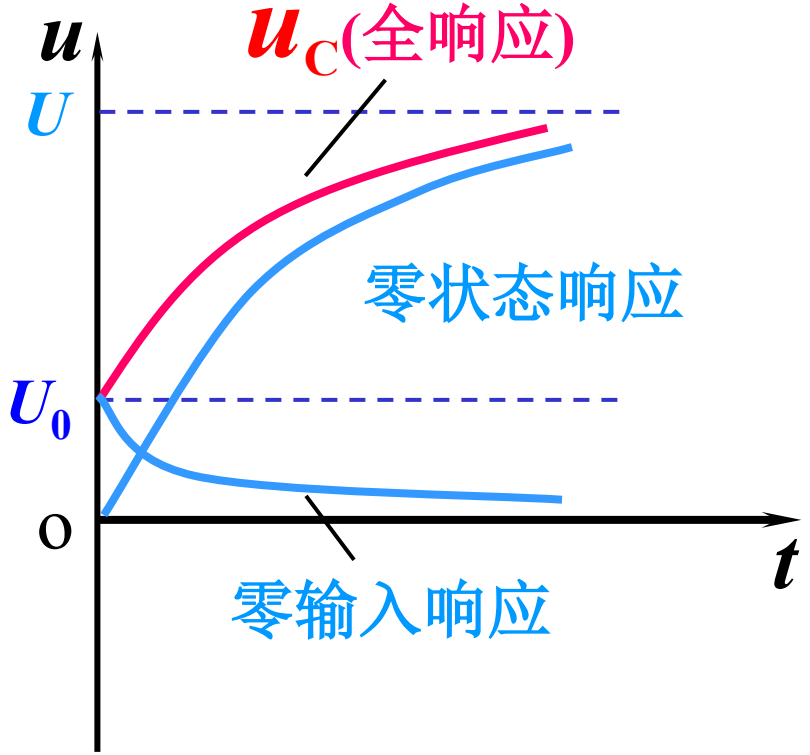
或者写成 $u_C=U_0\,e^{-t/\tau}+U(1-e^{-t/\tau})$

全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

全响应曲线　　设$U > U_0$

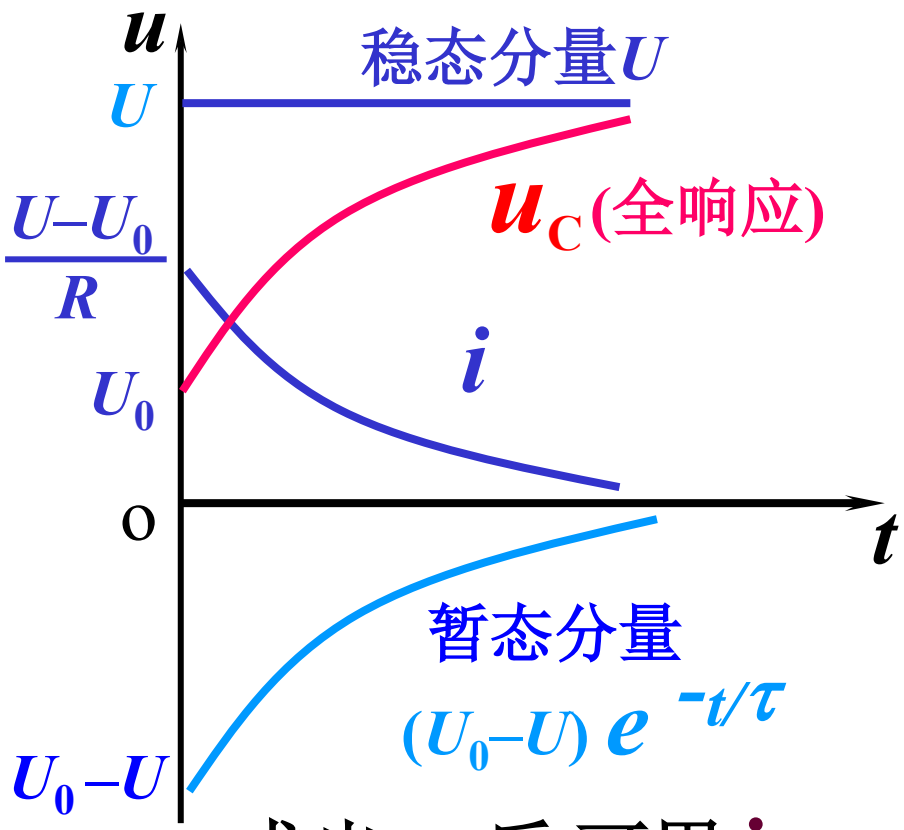
$$u_C = U + (U_0 - U)\, e^{-t/\tau}$$　或　$$u_C = U_0\, e^{-t/\tau} + U(1 - e^{-t/\tau})$$

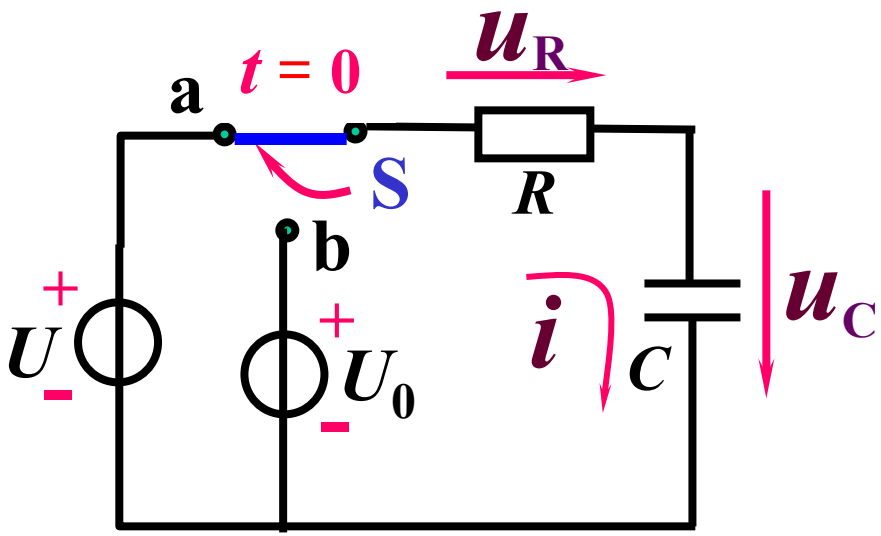




全响应曲线　　设$U > U_0$

$$u_C = U + (U_0 - U)\, e^{-t/\tau}$$

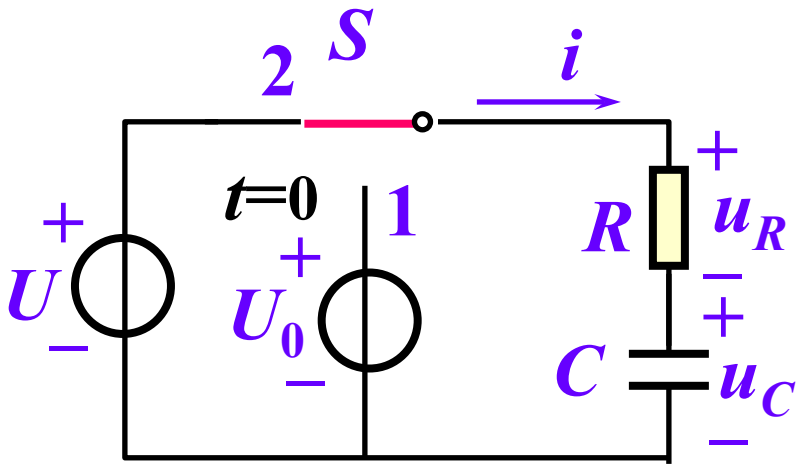




求出u_C后,可用 $i = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$ 和 $u_R = R\,i$得

$$i = \frac{U - U_0}{R} e^{-t/\tau} \qquad u_R = (U - U_0)\, e^{-t/\tau}$$

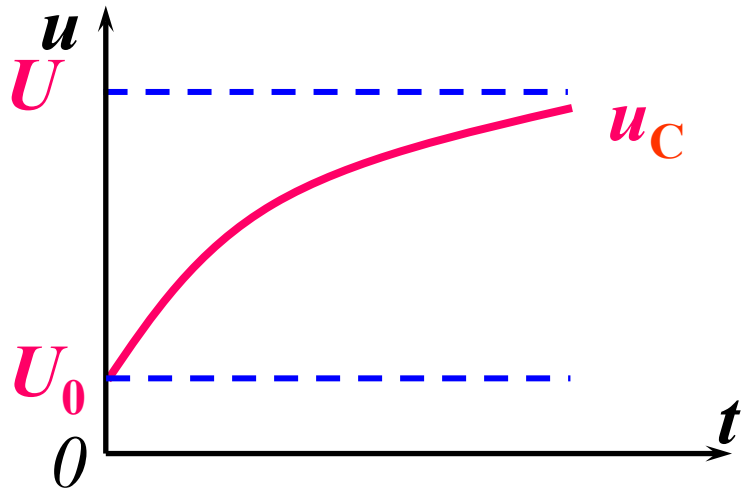
$$u_C = U + (U_0 - U)\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$



这种由外加激励和初始储能共同作用引起的响应,称为*RC*电路的全响应。

（1）当$U_0 < U$时，

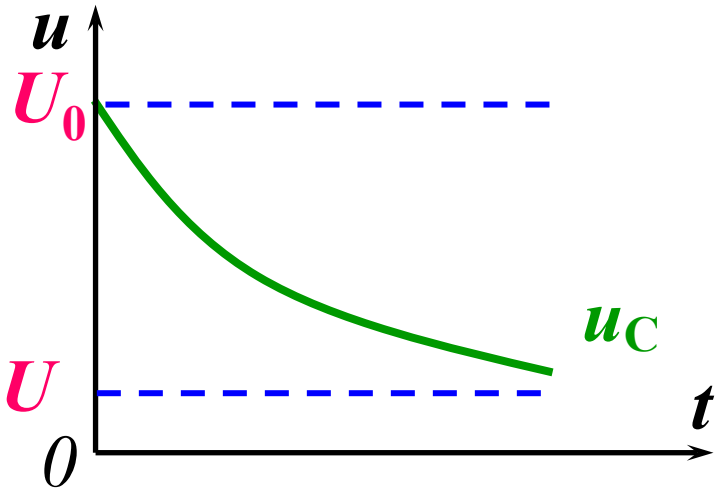
u_C随时间变化曲线



充电过程

（2）当$U_0 > U$时，

u_C随时间变化曲线

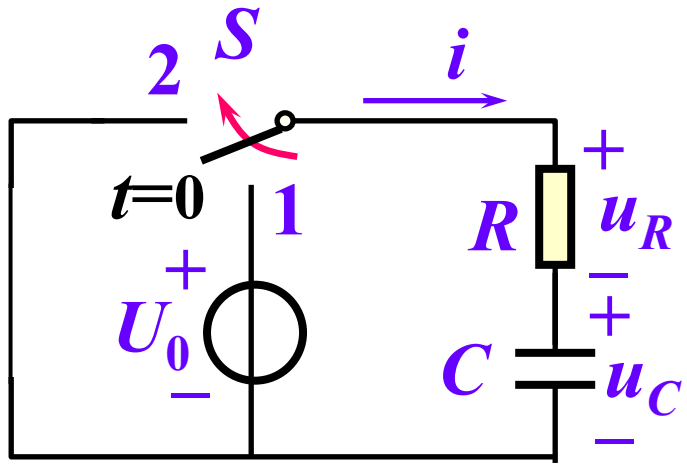


放电过程

全响应

$$u_C = U + (U_0 - U)\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

或 $u_C = U_0\ e^{-t/\tau} + U(1-e^{-t/\tau})$



若U=0，在t=0时将开关S由1合到2 的位置，如右图。这时电路中外加激励为零，电路的响应是由电容的初始储能引起的，故称为RC电路的零输入响应。

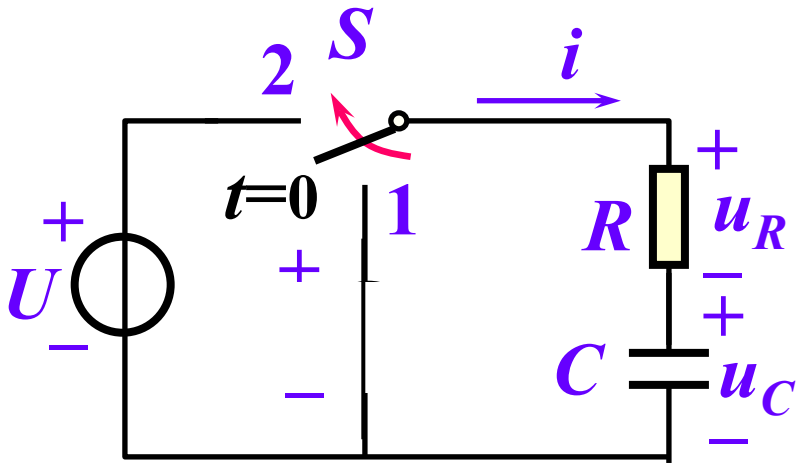
电容两端的电压u_c由初始值U_0向稳态值零衰减，这是电容的放电过程，其随时间变化表达式为

$$u_C = U_0\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

全响应

$$u_C = U + (U_0 - U)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

或 $u_C = U_0\ e^{-t/\tau} + U(1-e^{-t/\tau})$



若换路前电容元件没有储能，即$u_C(0_+)= U_0=0$，则上式变为

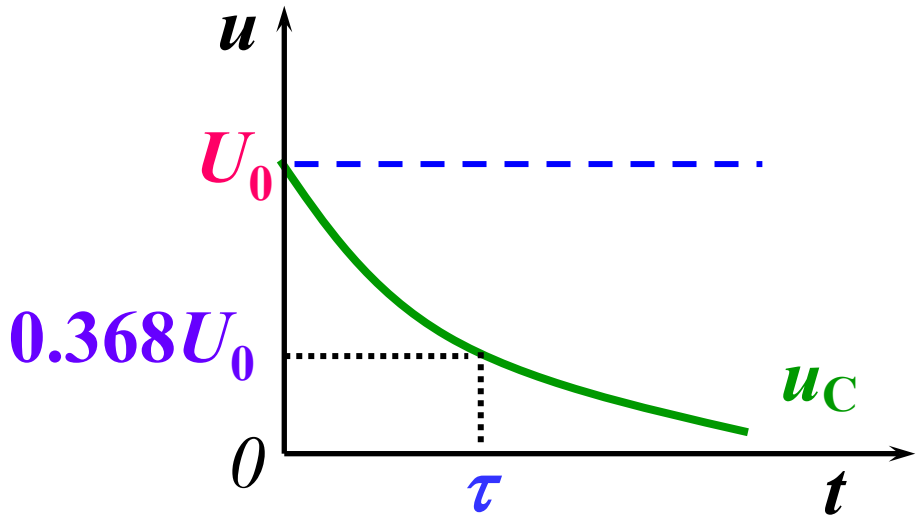
$$u_C = U - Ue^{-\frac{t}{\tau}} = U(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

这种初始储能为零，由外加电源激励产生的响应，常称为*RC*电路的零状态响应，这是电容的充电过程。

零输入响应

$$u_C = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

随时间变化曲线



时间常数 $\tau = RC$

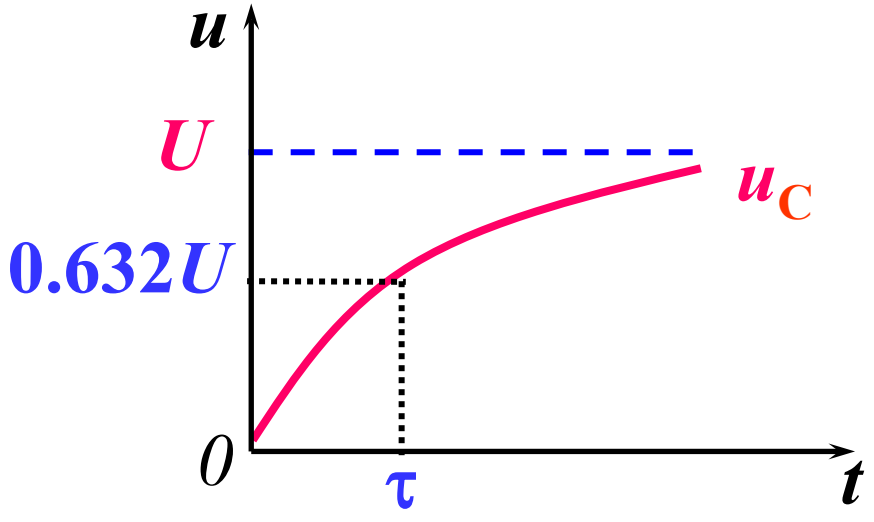
当 $t = \tau$ 时，

$u_C = 36.8\% U_0$

零状态响应

$$u_C = U(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

随时间变化曲线

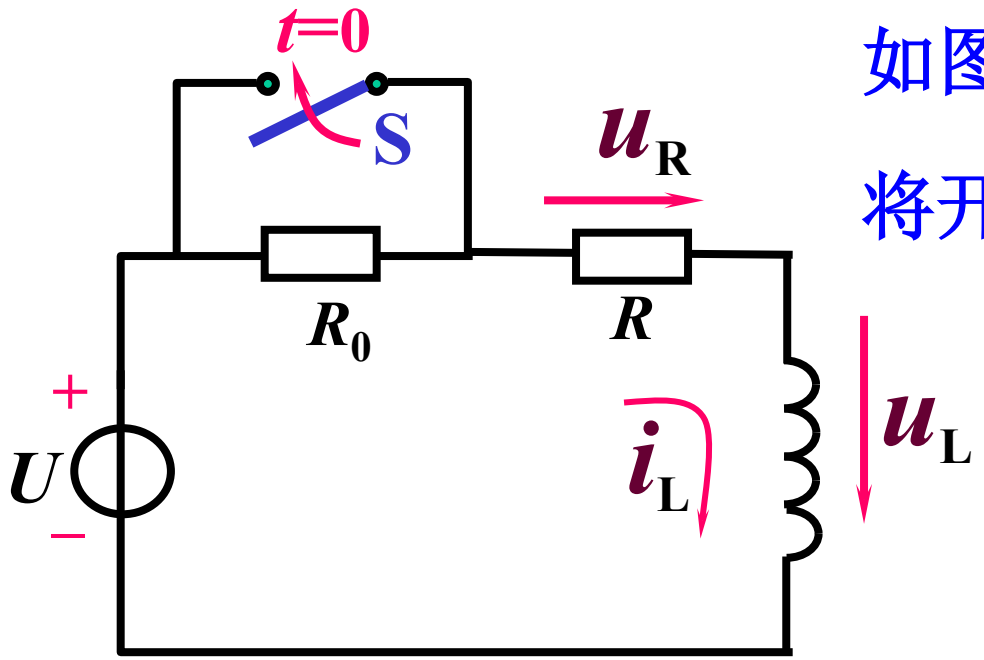


时间常数 $\tau = RC$

当 $t = \tau$ 时，

$u_C = 63.2\% U$

（二）*RL*电路的全响应



如图所示电路中，$i_L(0_-)=I_0$，在 $t=0$时，

将开关S合上，则$t \geqslant 0$时电路的微分方程为

$$L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}+Ri_L=U$$

通解为

$$i_L=i_L'+i_L''=\frac{U}{R}+Ae^{-\frac{R}{L}t}$$

但积分常数A与零状态时不同，

在 $t=0$时，$i_L(0_+)=i_L(0_-)=I_0$，

$$A=I_0-\frac{U}{R}$$

所以全响应为 $$i_L=\frac{U}{R}+(I_0-\frac{U}{R})e^{-\frac{t}{\tau}}$$

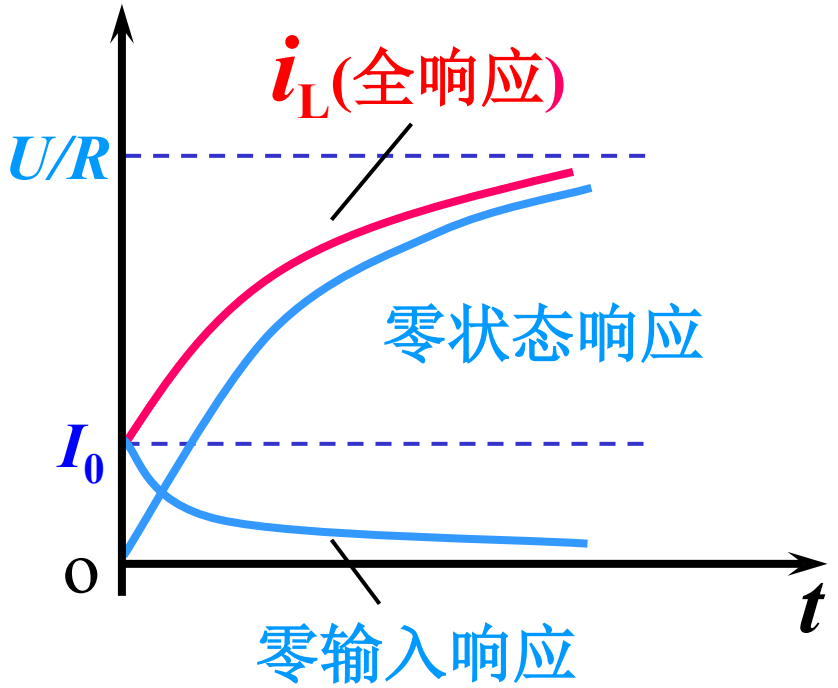
$$i_L = \frac{U}{R} + (I_0 - \frac{U}{R})e^{-\frac{t}{\tau}}$$

全响应=稳态分量+暂态分量

上式可改写为

$$i_L = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{U}{R}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

全响应 = 零输入响应 + 零状态响应



上式中,将电感电流的稳态分量 U/R 用$i_L(\infty)$表示得

$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0_+) - i_L(\infty)]\, e^{-t/\tau}$$

(三要素法)

稳态值　初始值　时间常数

作业

习题P272
6-28，6-31，6-32

第六章 一阶电路

§ 6-1 分解方法在动态电路分析中的运用

§ 6-2 零状态响应

§ 6-3 阶跃响应 冲激响应

§ 6-4 零输入响应

§ 6-5 线性动态电路的叠加原理

§ 6-6 三要素法

§ 6-7 瞬态和稳态

* § 6-8 子区间分析----方波激励的过渡过程和稳态



§6-6　三要素法

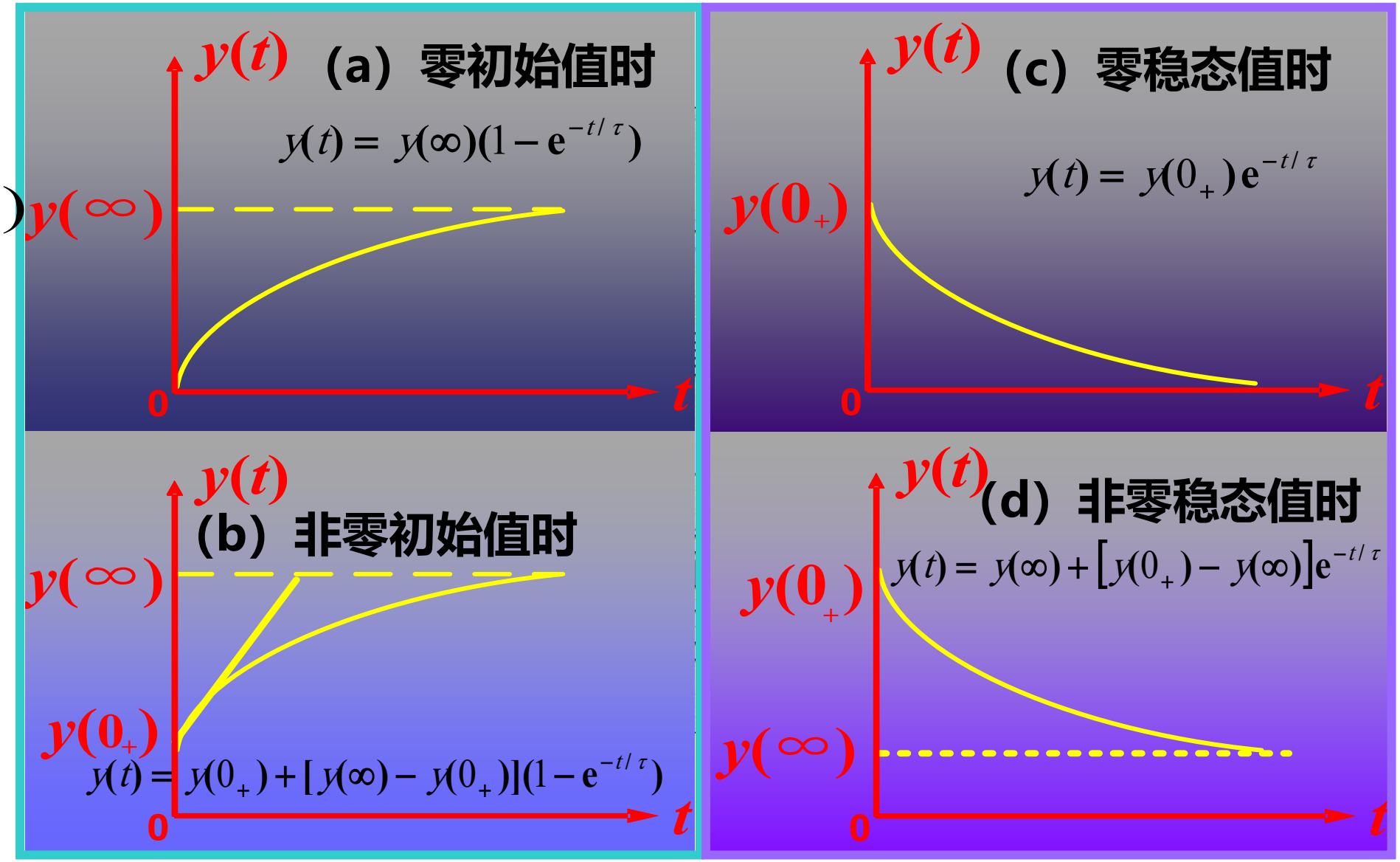
（1）从另一途径解决一阶电路的方法。其价值在于：

（a）为求直流激励下任一支路的响应或零输入响应提供一种简单易行的“视察法”(inspection method)。本节介绍。

（b）从其一般公式可引入直流或正弦交流作用下过渡过程的概念。下节介绍。

(2) “视察法”： 若$y(t)$为$t\geq 0$时任一支路的电压或电流，在直流激励下或零输入情况下，$y(t)$不外乎下列情况之一。

$y(t)$增长的情况



$y(t)$衰减的情况

“视察法”一般公式

所示4种情况的$y(t)$可合并成一般公式，即$t \geq 0$时

$$y(t) = y(\infty) + \left[y(0_+) - y(\infty)\right]\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

一般公式既可供在求得三要素代入后直接得到所需结果，也可供下节说明并计算过渡过程之用。

§6-6 三要素法

只含有一个储能元件或可等效为一个储能元件的线性电路，称为一阶线性电路，其微分方程都是一阶常系数线性微分方程。

对于一阶线性电路，在直流激励作用下，电路的响应是由稳态分量(包括零值)和暂态分量两部分相加而得，写成一般式子，则为

$$f(t)=f'(t)+f''(t)=f(\infty)+Ae^{-t/\tau}$$

式中$f(t)$是电压或电流，$f(\infty)$是稳态分量(即稳态值), $Ae^{-t/\tau}$是暂态分量,若$f(0_+)$为初始值,则得$A=f(0_+)-f(\infty)$

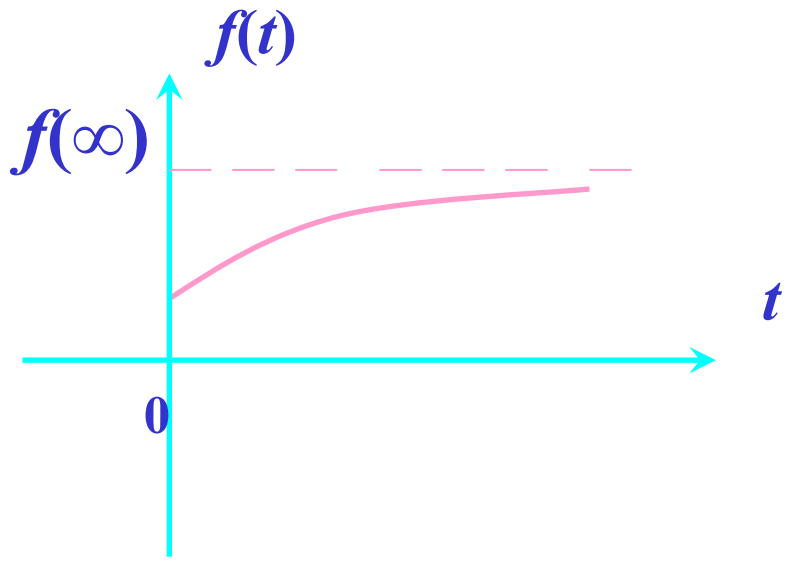
于是 $f(t)=f(\infty)+[f(0_+)-f(\infty)]e^{-t/\tau}$

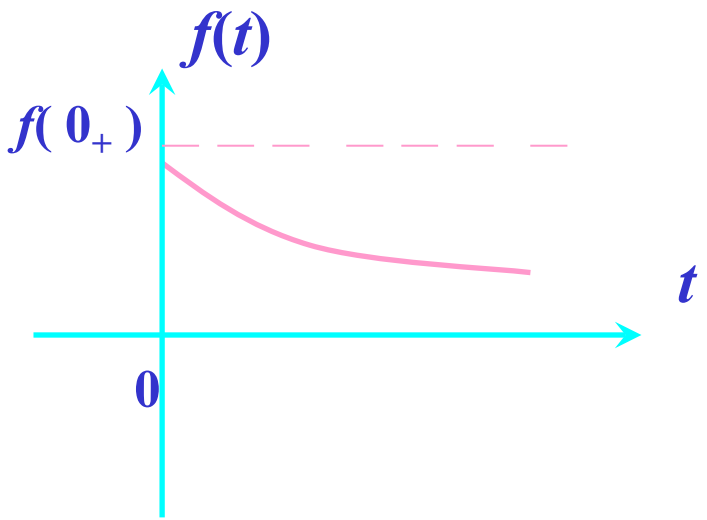
稳态值　初始值　时间常数



三要素法

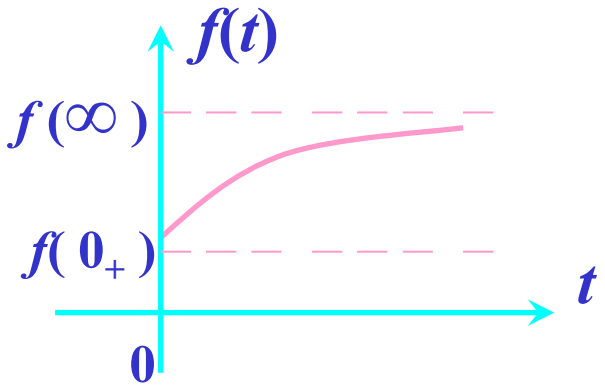
直流激励下一阶电路的响应都是按指数规律变化的，它们的变化无非四种情况。



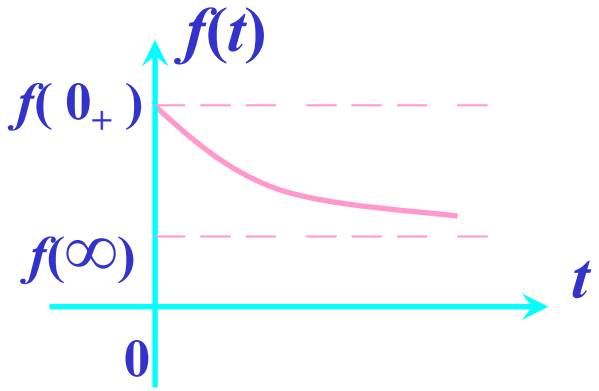


$$f(t)=f(\infty)\,(1-e^{-\frac{t}{\tau}}) \qquad t\geq 0$$

$$f(t)=f(0_+)\,e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad t\geq 0$$



$$f(t) = f(0_+) + [f(\infty) - f(0_+)]\,(1-e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad t \geq 0$$



$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]\,e^{-\frac{t}{\tau}} \quad t \geq 0$$

三个参数（三要素） $f(0_+)$、$f(\infty)$、τ

对于一阶电路，若求恒定输入下的响应，只需求出这三个要素，就可画出它的波形并写出表示式，这就是三要素法。

三要素法

一.求初始值 $f(0_+)$

1.先求$u_C(0_-)$、$i_L(0_-)$

2.做$t=0_+$时等效电路

C—用电压值等于$u_C(0_+)$的电压源置换

L—用电流值等于$i_L(0_+)$的电流源置换

3.在$t=0_+$的等效电路中求各初始值

二.求稳态值 $f(\infty)$

在$t=\infty$的电路中求 $f(\infty)$

C—开路　L—短路

三.求时间常数τ

在换路后的电路，求动态元件两端看进去戴维南等效电阻：

RC电路：$\tau=R_OC$

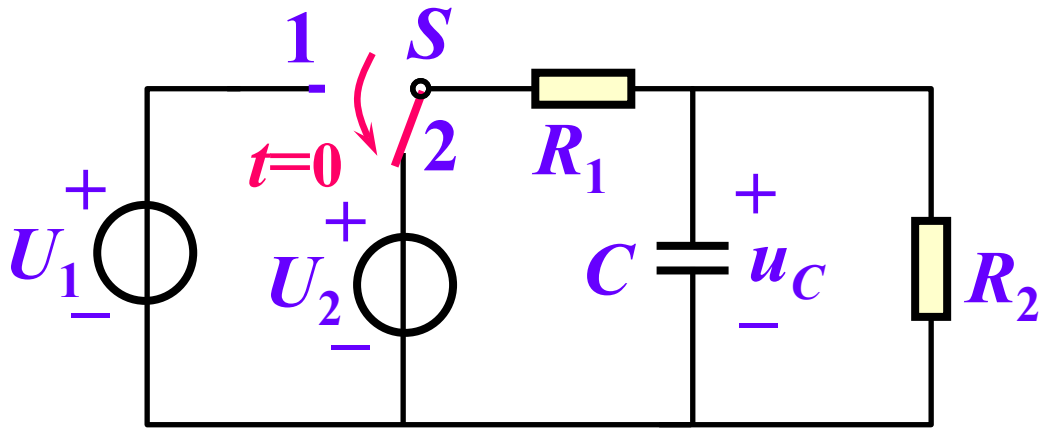
RL电路：$\tau=L/R_O$



[例] 在下图中，已知U_1=3V， U_2=6V，R_1=1kΩ，R_2=2kΩ，C= 3μF，t<0时电路已处于稳态。用三要素法求$t \geqslant 0$ 时的 $u_C(t)$, 并画出变化曲线。

[解] 先确定$u_C(0_+)$ $u_C(\infty)$和时间常数τ

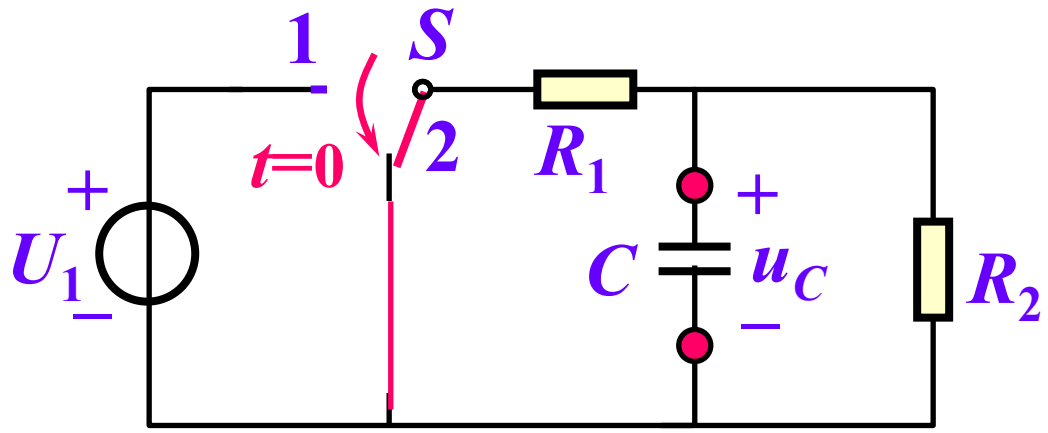
t<0时电路已处于稳态，意味着电容相当于开路。



$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = \frac{R_2 \cdot U_1}{R_1 + R_2} = 2\text{V}$$

$$u_C(\infty) = \frac{R_2 \cdot U_2}{R_1 + R_2} = 4\text{V}$$

[例6] 在下图中，已知U_1=3V， U_2=6V，R_1=1kΩ，R_2=2kΩ，C= 3μF，t<0时电路已处于稳态。用三要素法求$t \geqslant 0$ 时的 $u_C(t)$,并画出变化曲线。



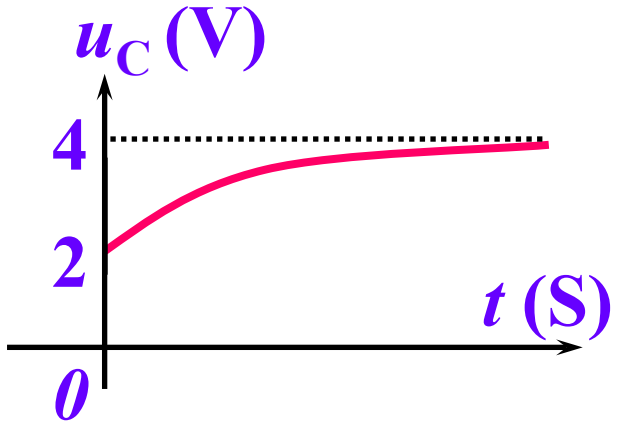
[解] 先确定$u_C(0_+)$，$u_C(\infty)$和时间常数τ

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 2\text{V}$$

$$u_C(\infty) = 4\text{V}$$

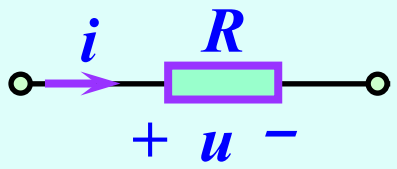
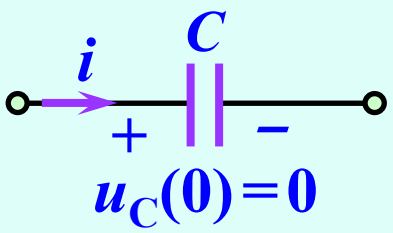
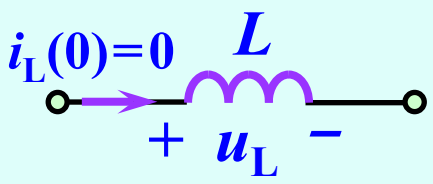
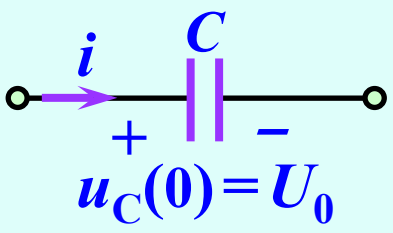
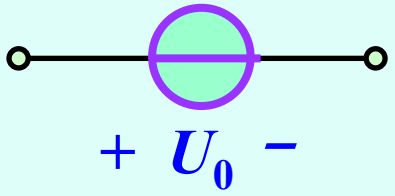
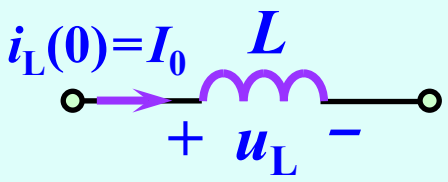
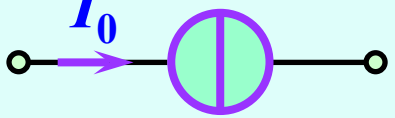
$$\tau = (R_1 // R_2)C = \frac{2}{3} \times 3 = 2\text{ms}$$

$$u_C = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$



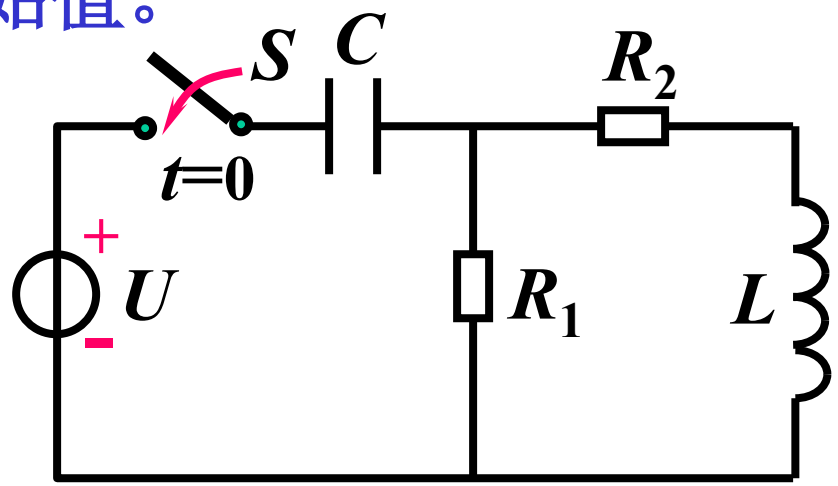
$$u_c = 4 + (2 - 4)\ e^{-t/(2\times10^{-3})} = 4 - 2e^{-500t}\ \text{V} \quad (t \geqslant 0)$$

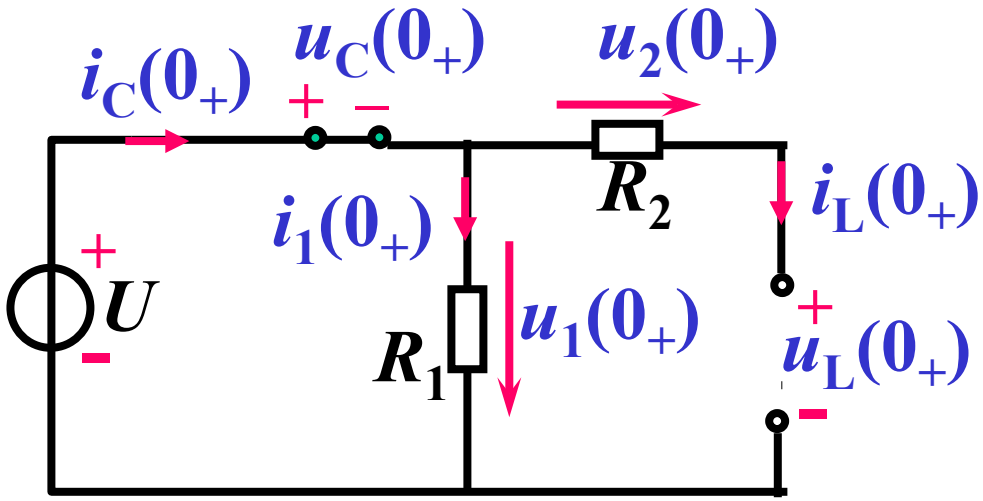
元件的等效电路汇总

电路元件	$t=0_+$	$t\to\infty$
		
		
		
		
		

换路前，如果储能元件没有储能，$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0$,或$u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$，则在 $t=0_+$的电路中，可将电容元件视为短路，将电感元件视为开路。

[例] 已知下图中$i_L(0_-)=0$，$u_C(0_-)=0$，试求S闭合瞬间,电路中各电压、电流的初始值。





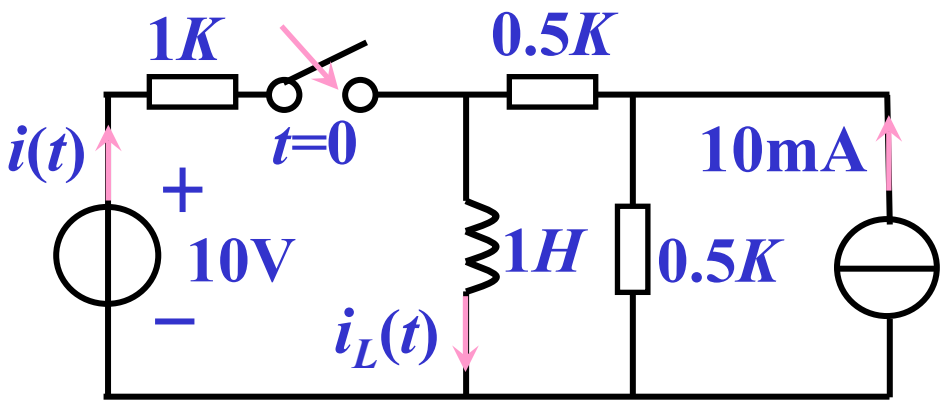
$t=0_+$的电路

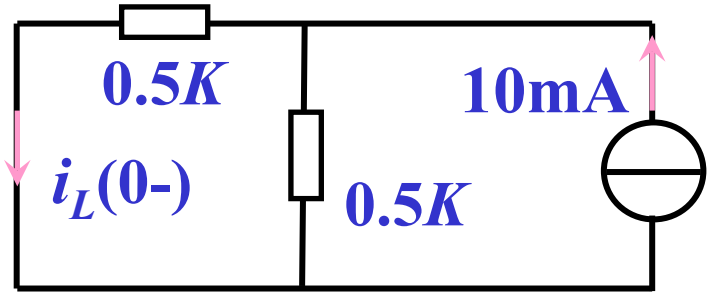
解：画出 $t=0_+$的电路

$u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$，$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0$，$i_1(0_+)=i_C(0_+)=\dfrac{U}{R_1}$

$u_1(0_+)=U$，$u_2(0_+)=0$，$u_L(0_+)=U$

[例] 图示电路原已处于稳态，t=0时开关闭合，求$t>0$时的电流$i(t)$。



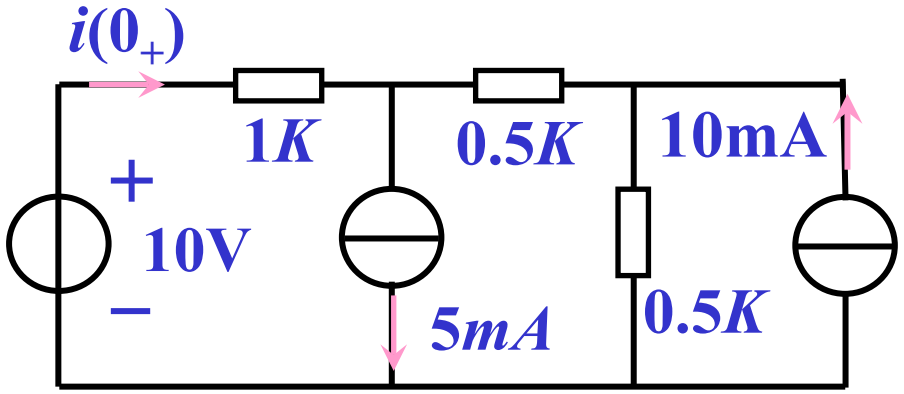


t=0-时的电路

解：(1)求$i_L(0_+)$、$i(0_+)$

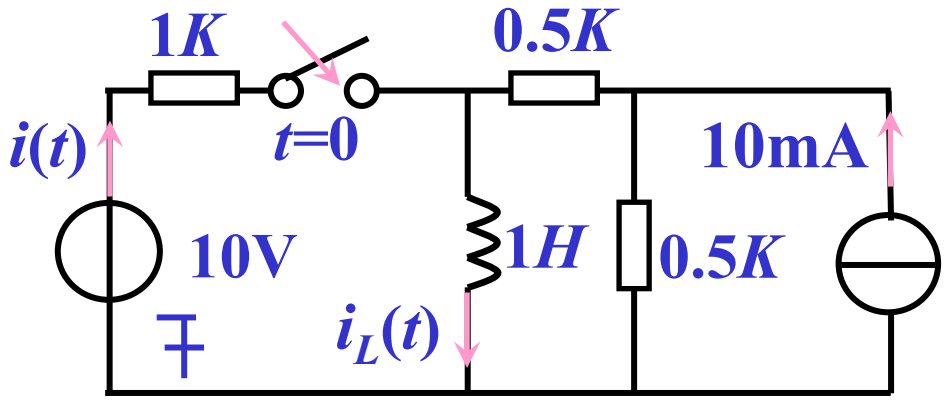
$i_L(0-)$= 5mA

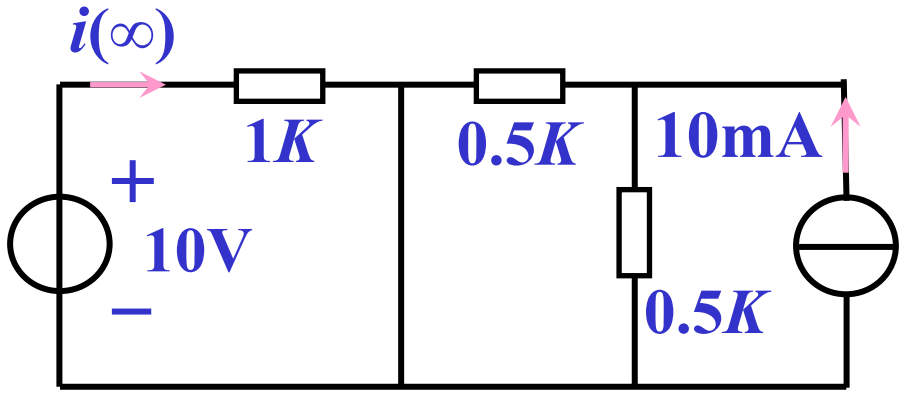
$i_L(0_+)=i_L(0-)$=5mA



$t=0_+$时的电路

$$i(0_+)=\frac{10}{2\times10^3}+\frac{1}{2}\times5\times10^{-3}-\frac{0.5\times10^3}{(1.5+0.5)\times10^3}\times10^{-2}=5\text{mA}$$





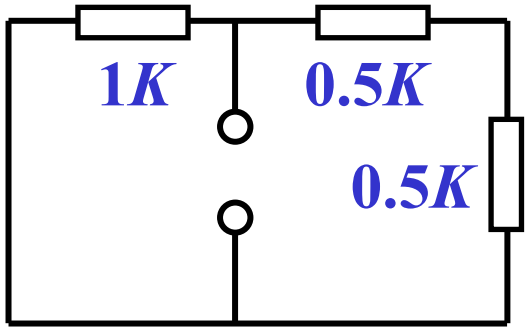
$t=\infty$时的电路

解：(1) $i(0_+)=5\text{mA}$

（2）求$i(\infty)$

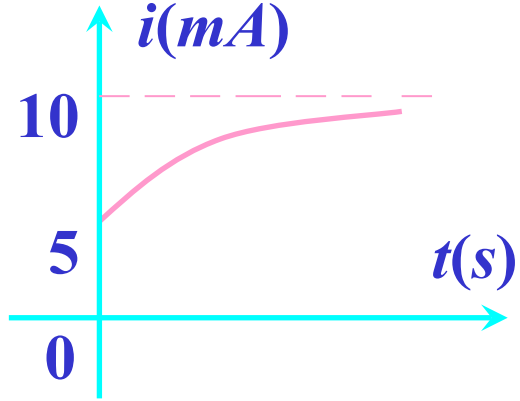
$$i(\infty)=10/10^3=10\text{mA}$$

（3）求τ



$$R_o=\frac{10^3\times 10^3}{10^3+10^3}=500\Omega$$

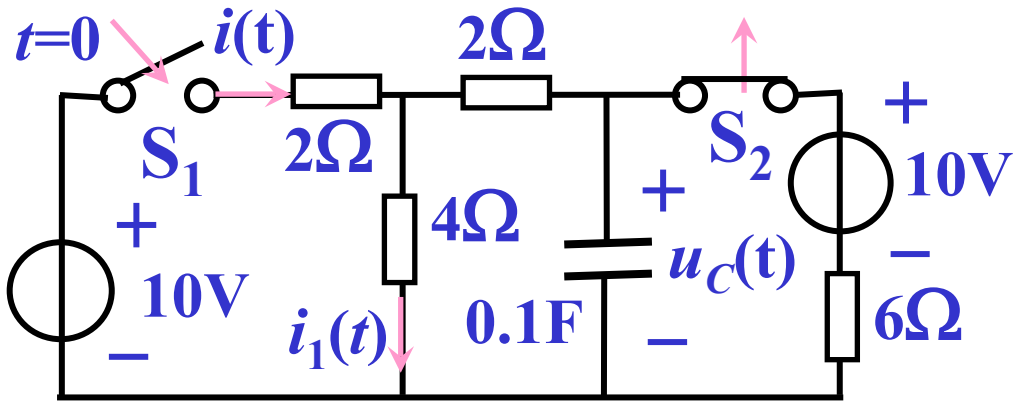
$$\tau=\frac{L}{R_o}=\frac{1}{500}\ \text{s}$$

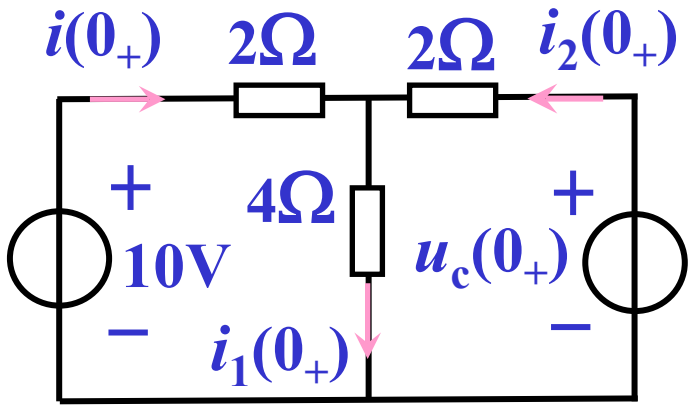


$$i(t)=i(\infty)+[i(0_+)-i(\infty)]\,e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i(t)=10^{-2}+[5\times10^{-3}-10^{-2}]e^{-500t}\ \text{A}=(10-5e^{-500t})\text{mA}\quad t>0$$

[例] 图示电路中t=0时开关S_1闭合，S_2打开，已知开关动作前电路处于稳态，(1)求开关动作后瞬间4Ω电阻的功率；(2)求$t>0$时的$i(t)$。





$t=0_+$时的电路

解：(1)求 $i(0_+)$和$i_1(0_+)$

$$u_C(0_+)=u_C(0\text{-})=\frac{2+4}{2+4+6}\times 10\text{V}=5\text{V}$$

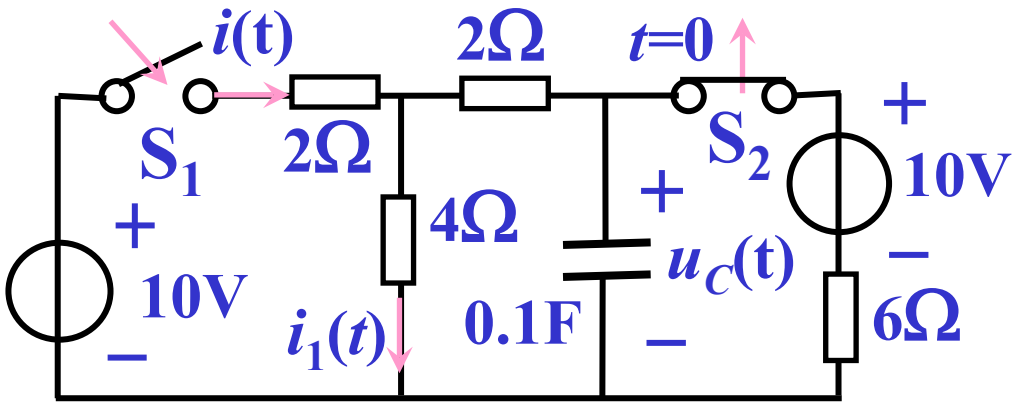
$$\begin{cases} i(0_+)+i_2(0_+)=i_1(0_+) \\ 2i(0_+)+4\,i_1(0_+)=10 \\ 2i_2(0_+)+4\,i_1(0_+)=u_c(0_+) \end{cases}$$

解方程得 $i(0_+)=2\text{A}$，　$i_1(0_+)=1.5\text{A}$

开关动作后瞬间4Ω电阻上吸收的功率

$$p=4\,i_1^2(0_+)=4\times 1.5^2=9\text{W}$$

[例] 图示电路中t=0时开关S_1闭合，S_2打开，已知开关动作前电路处于稳态，(1)求开关动作后瞬间4Ω电阻的功率；(2)求$t>0$时的$i(t)$。



解：(1) $i(0_+)=2\text{A}$

（2）求$i(\infty)$

$$i(\infty)=\frac{10\text{V}}{2\Omega+4\,\Omega}=\frac{5}{3}\text{A}$$

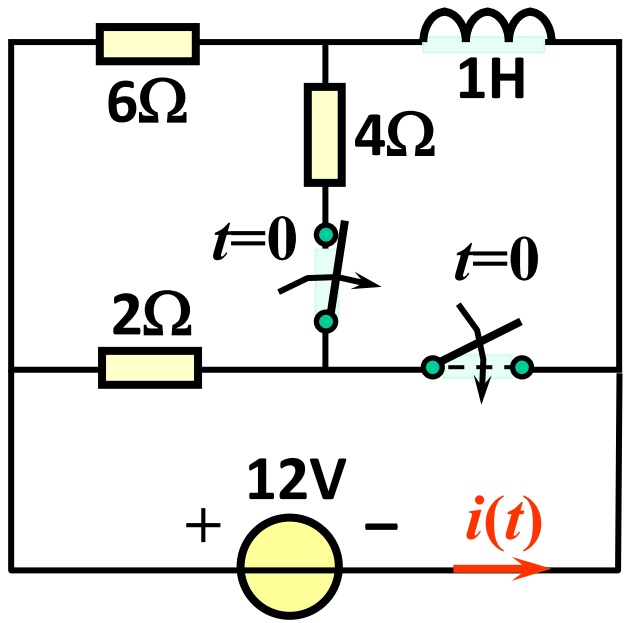
（3）求τ （注意： 一定要在换路后的电路中求τ）

$$R_0=2\Omega+2\Omega//4\,\Omega=\frac{10}{3}\Omega \qquad \tau=R_0C=\frac{1}{3}\text{S}$$

$$i(t)=i(\infty)+[i(0_+)-i(\infty)]\,e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i(t)=\frac{5}{3}+\left(2-\frac{5}{3}\right)e^{-3t}=\frac{5}{3}+\frac{1}{3}e^{-3t}\text{A} \qquad t>0$$

[例]在图示电路中，两个开关在$t=0$时刻动作，开关动作前电路处于稳态，用三要素法求$t>0$时的$i(t)$。

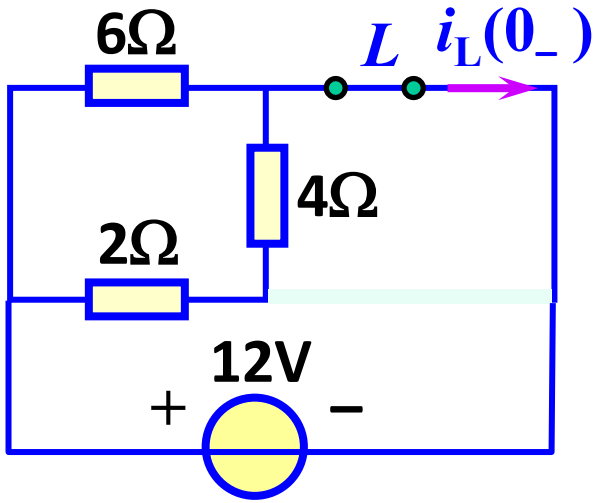


解法一： $i_L(0_+)=i_L(0_-)=\dfrac{12}{6//(2+4)}=4\ \text{A}$

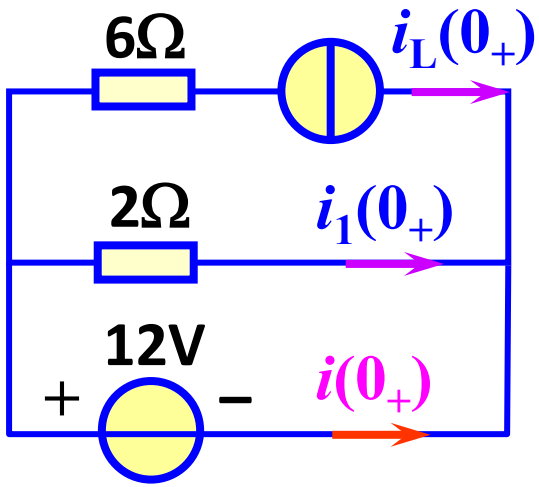
$$i_1(0_+)=\frac{12}{2}=6\ \text{A}$$

由KCL $i(0_+)=-i_L(0_+)-i_1(0_+)$

$$=-4-6=-10\ \text{A}$$

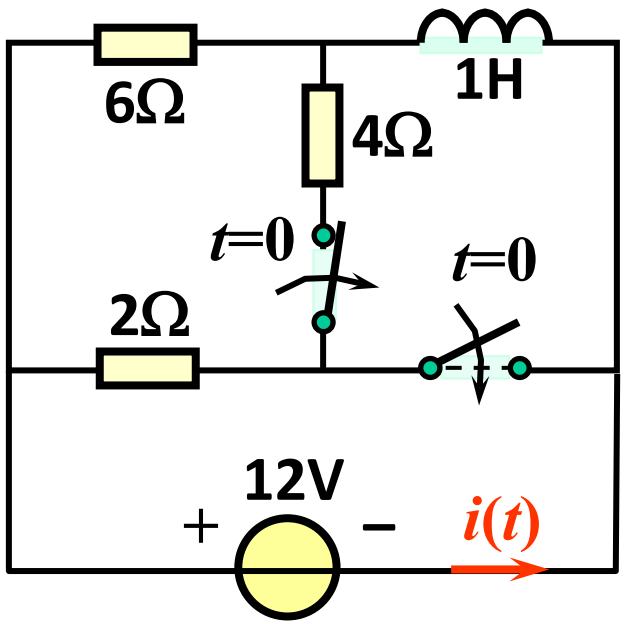


$t=0_-$时电路



$t=0_+$时电路

[例]在图示电路中，两个开关在$t=0$时刻动作，开关动作前电路处于稳态，用三要素法求$t>0$时的$i(t)$。



解法一： $i(0_+)=-10\text{A}$

$$i(\infty)=-\frac{12}{6//2}=-\frac{12}{1.5}=-8\ \text{A}$$

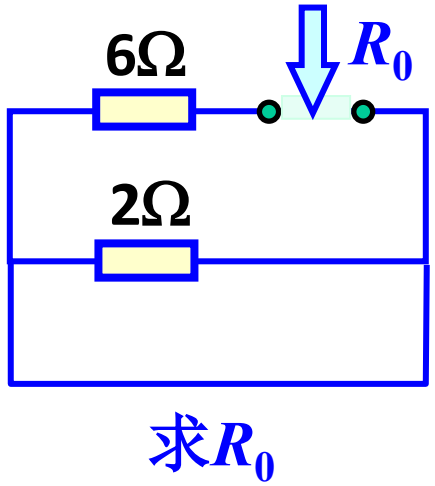
除源，等效电阻 $R_0=6\ \Omega$

时间常数 $\tau=\dfrac{L}{R_0}=\dfrac{1}{6}\ \text{s}$

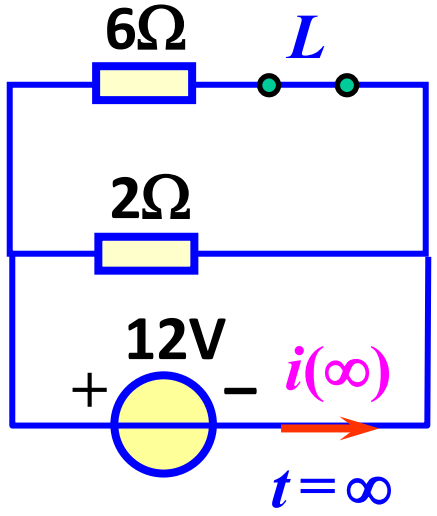
$$i(t)=i(\infty)+[i(0_+)-i(\infty)]\,e^{-t/\tau}$$

$$=-8+[-10+8]\,e^{-6t}$$

$$=-8-2e^{-6t}\quad(t>0)$$

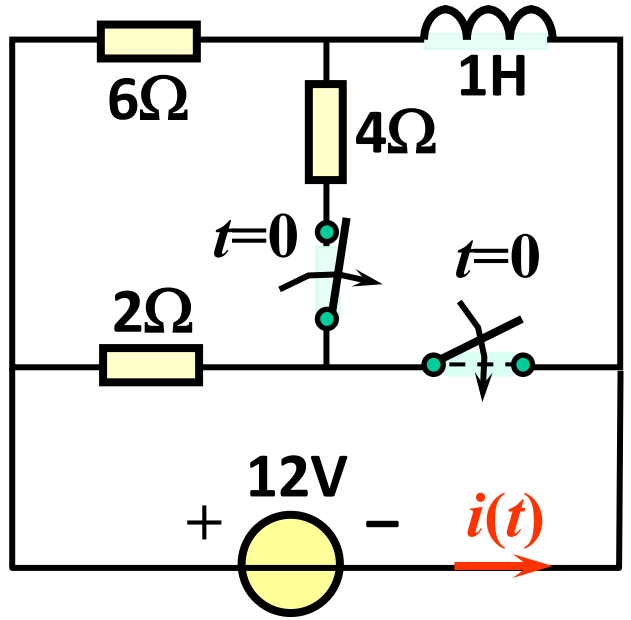


求R_0



$t=\infty$

[例]在图示电路中，两个开关在$t=0$时刻动作，开关动作前电路处于稳态，用三要素法求$t>0$时的$i(t)$。



解法二： $i_L(0_+)=i_L(0_-)=\dfrac{12}{6//(2+4)}=4\ \text{A}$

$$i_L(\infty)=\frac{12}{6}=2\ \text{A}$$

时间常数 $\tau=\dfrac{L}{R_0}=\dfrac{1}{6}\ \text{s}$

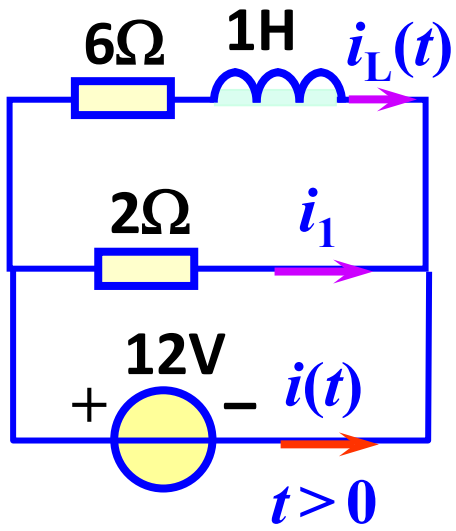
$$i_L(t)=i_L(\infty)+[i_L(0_+)-i_L(\infty)]\,e^{-t/\tau}$$

$$=2+[4-2]\,e^{-6t}=2+2e^{-6t}\ \text{A}\qquad(t\geq 0)$$

由KCL

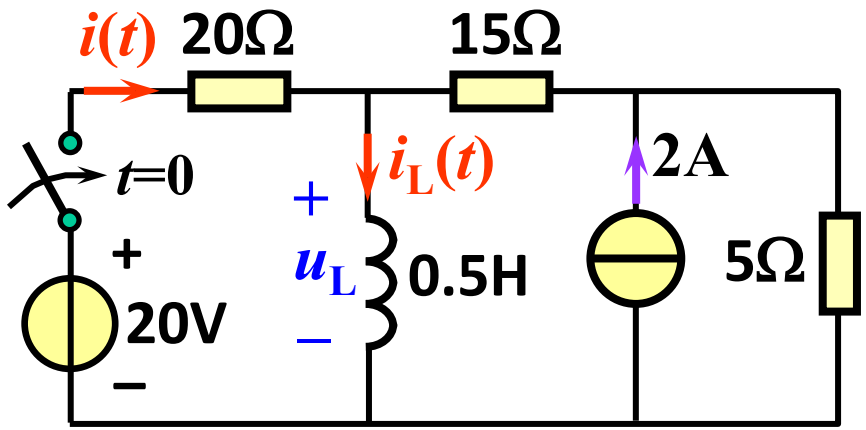
$$i(t)=-i_L(t)-i_1=-(2+2e^{-6t})-12/2$$

$$=-8-2e^{-6t}\qquad(t>0)$$



[例] 电路原已稳定，$t=0$ 时开关闭合。试求：$t>0$ 时，电流 $i_L(t)$ 和 $i(t)$ 的全响应。

解法1：　利用三要素法



$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=\frac{5\times 2}{15+5}=\frac{1}{2}\ \text{A}$$

$$i_L(\infty)=\frac{20}{20}+\frac{5\times 2}{15+5}=\frac{3}{2}\ \text{A}$$

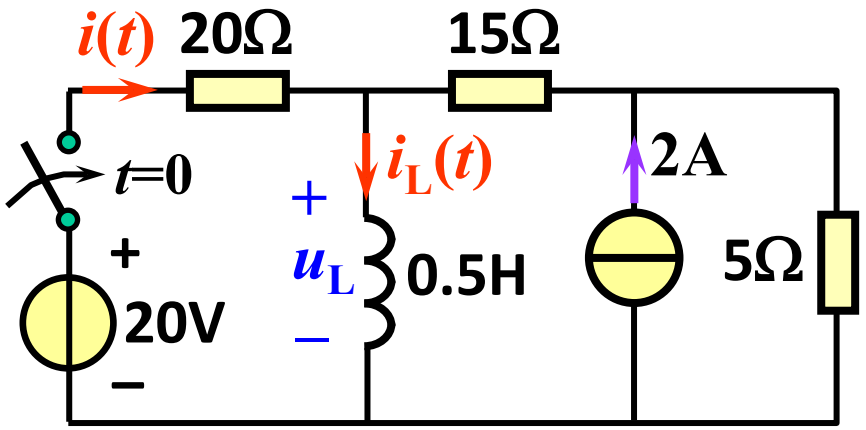
$$\tau=\frac{L}{R_0}=\frac{1/2}{20//(15+5)}=\frac{1}{20}\ \text{s}$$

$$i_L(t)=i_L(\infty)+\left[i_L(0_+)-i_L(\infty)\right]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$=1.5+(0.5-1.5)\,e^{-20t}=1.5-e^{-20t}\ \text{A}\quad t\geq 0$$

[例] 电路原已稳定，$t=0$ 时开关闭合。试求：$t>0$ 时，电流 $i_L(t)$ 和 $i(t)$ 的全响应。

解法1：　利用三要素法



$$i_L(0_+)=0.5\ \text{A}$$

$$i_L(\infty)=1.5\text{A}\qquad \tau=\frac{1}{20}\ \text{s}$$

用叠加原理计算初始值 $i(0_+)$

$$i(0_+)=\frac{20}{20+15+5}+\frac{20\times0.5}{20+(15+5)}-\frac{5\times2}{5+(15+20)}=\frac{1}{2}\text{A}$$

$$i(\infty)=\frac{20}{20}=1\ \text{A}$$

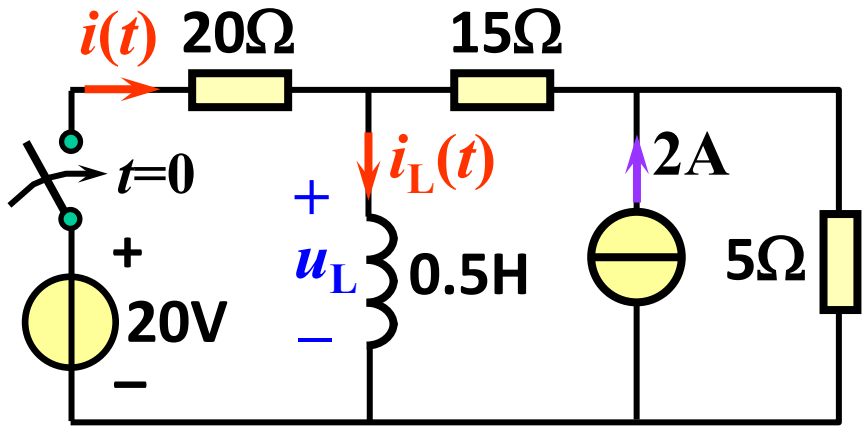
$$i(t)=i(\infty)+\left[i(0_+)-i(\infty)\right]e^{-t/\tau}$$

$$=1+(0.5-1)\,e^{-20t}=1-0.5\,e^{-20t}\ \text{A}\qquad t>0$$

[例] 电路原已稳定，$t=0$ 时开关闭合。试求：$t>0$ 时，电流 $i_L(t)$ 和 $i(t)$ 的全响应。

解法2：

求出电流 $i_L(t)$后，将 $i_L(t)$ 置换为电流源，再求 $i(t)$



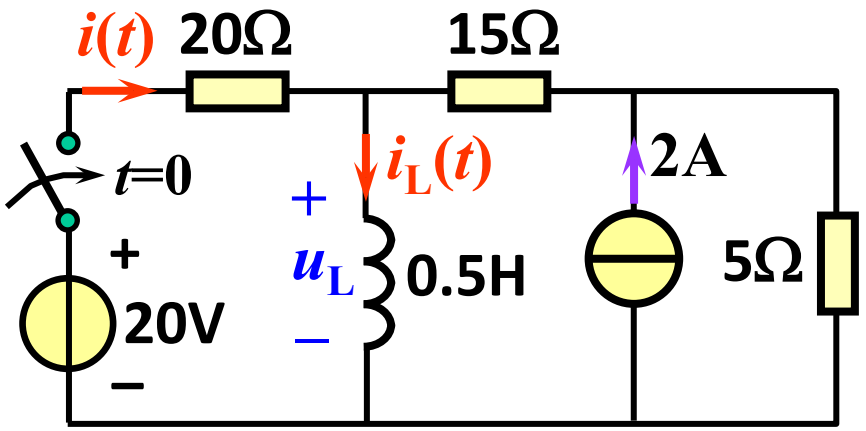
$$i_L(t)=1.5-e^{-20t}\ \text{A}\quad t\geq 0$$

用叠加原理计算 $i(t)$

$$i(t)=\frac{20}{20+15+5}+\frac{20\times i_L(t)}{20+(15+5)}-\frac{5\times 2}{5+(15+20)}$$

$$i(t)=1-0.5\,e^{-20t}\ \text{A}\qquad t>0$$

[例] 电路原已稳定，$t=0$ 时开关闭合。试求：$t>0$ 时，电流 $i_L(t)$ 和 $i(t)$ 的全响应。



解法3：

利用三要素法求$i_L(t)$, 再用电感 VCR 和 KVL计算 $i(t)$

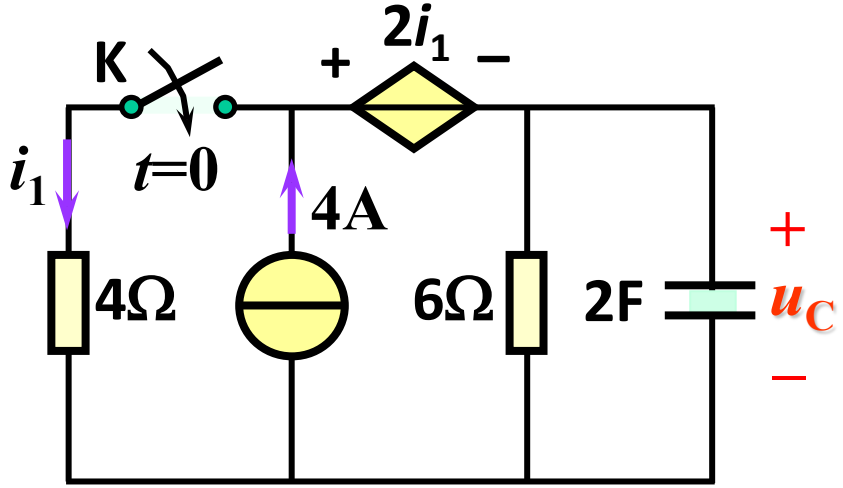
$$i_L(t)=1.5-e^{-20t}\ \text{A}$$

$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}$$

$$=\frac{1}{2}\times\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(1.5-e^{-20t}\right)=10\,e^{-20t}\ \text{V}$$

$$i(t)=\frac{20-u_L(t)}{20}=1-0.5\,e^{-20t}\ \text{A}\qquad t>0$$

[例]在 $t=0$ 时将电路中开关K闭合，K闭合前电路已处于稳态，求$u_C(t)$ $(t\geq 0)$ 。



解：(1) 将 C 开路，求初始值

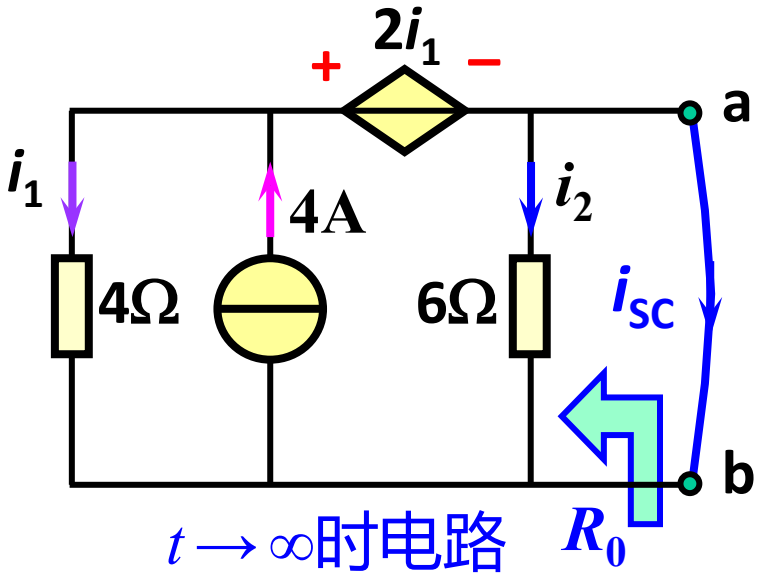
$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=4\times 6=24\text{V}$$

(2) $t\to\infty$ 时，求稳态值

$$\begin{cases} i_1+i_2=4 \\ -4i_1+2i_1+6i_2=0 \end{cases}$$

解得 $i_2=i_2(\infty)=1\text{A}$

$$u_C(\infty)=6\,i_2(\infty)=6\text{ V}$$



$t\to\infty$时电路

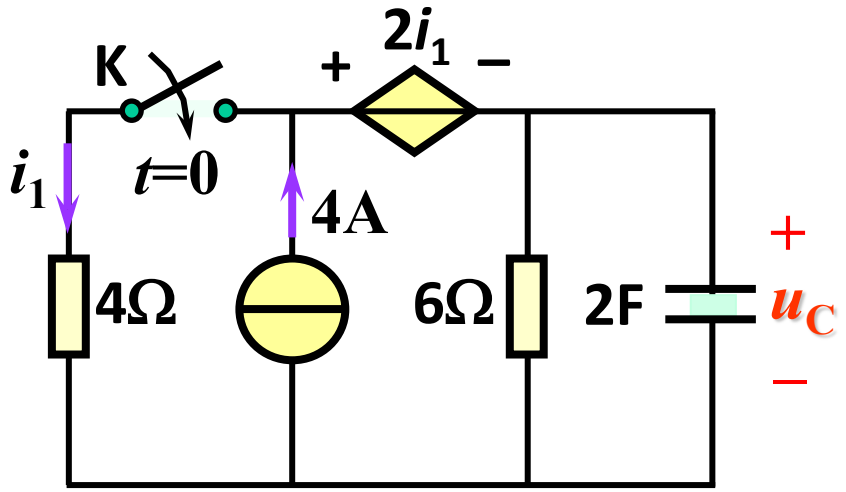
(3) 求稳态时a、b间短路电流

$$\begin{cases} i_1+i_{SC}=4 \\ 4i_1=2i_1 \end{cases}$$

解得 $i_1=0$

$$i_{SC}(\infty)=i_{SC}=4\text{ A}$$

[例]在 $t=0$ 时将电路中开关K闭合，K闭合前电路已处于稳态，求$u_C(t)$ $(t\geq 0)$ 。



解：$u_C(0_+)=24\,\text{V}$

$u_C(\infty)=6\,\text{V}$　　$i_{SC}(\infty)=4\,\text{A}$

(4) 求等效电阻　$R_0=\dfrac{u_{OC}}{i_{SC}}=\dfrac{u_C(\infty)}{i_{SC}(\infty)}=\dfrac{6}{4}=1.5\,\Omega$

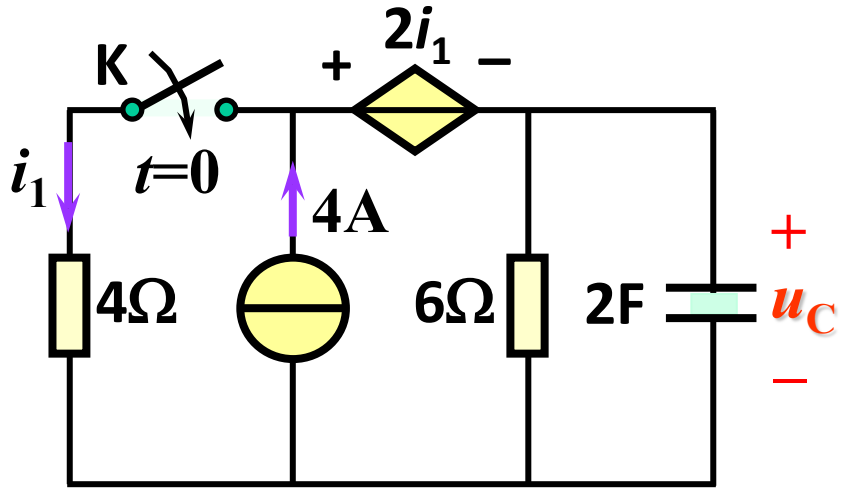
(5) 求时间常数　$\tau=R_0C=1.5\times 2=3\,\text{s}$

(6) 用三要素法求 $u_C(t)$ 的全响应

$$u_C(t)=u_C(\infty)+[u_C(0_+)-u_C(\infty)]\,e^{-t/\tau}$$

$$=6+[24-6]\,e^{-t/3}=6+18\,e^{-t/3}\qquad t\geqslant 0$$

[例]在 $t=0$ 时将电路中开关K闭合，K闭合前电路已处于稳态，求$u_C(t)$ $(t\geq 0)$ 。



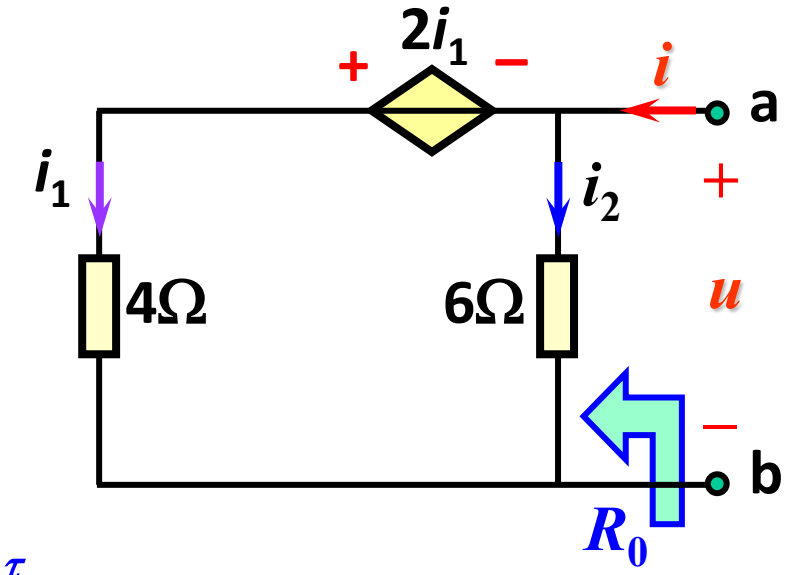
解法2：

(3) 求戴维南等效电阻(方法2)

$$\begin{cases} i_1+i_2=i \\ u=6i_2 \\ u=-2i_1+4i_1 \end{cases}$$

解得 $u=1.5i$

$R_0=u/i=1.5\Omega$



(4) 求时间常数

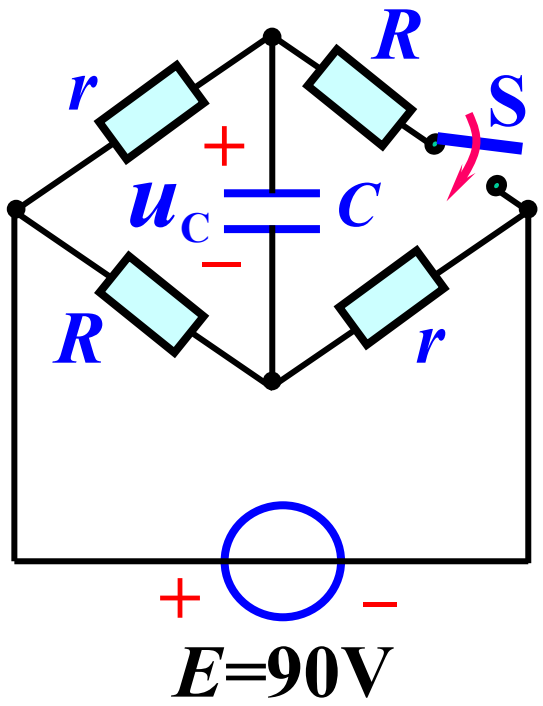
$$\tau=R_0C=1.5\times 2=3\ \text{s}$$

(5) 用三要素法求 $u_C(t)$ 的全响应

$$u_C(t)=u_C(\infty)+[u_C(0_+)-u_C(\infty)]\,e^{-t/\tau}$$

$$=6+[24-6]\,e^{-t/3}=6+18\,e^{-t/3} \qquad t\geqslant 0$$

[例] 图示电路中， C=10μF，R=60Ω， r=30Ω，开关S闭合前电路已处于稳态，t=0时，将开关S闭合，经0.4ms后再将S打开，试求 $t \geqslant 0$ 时的 $u_C(t)$，画出变化曲线。



解：

(1) $u_C(0_+)=u_C(0_-)=\dfrac{RE}{R+r}=60\text{V}$

$$u_C(\infty)=\frac{RE-rE}{R+r}=30\text{V}$$

$$\tau=2\,(R/\!/\,r)C=0.4\text{ ms}$$

$$u_C(t)=30\,(1+e^{-2500t})\text{ V}$$

$$(0\leqslant t\leqslant 0.4\text{ms})$$

(2) $u_C(0.4\text{ms})=30\,(1+e^{-1})=41\text{V}$

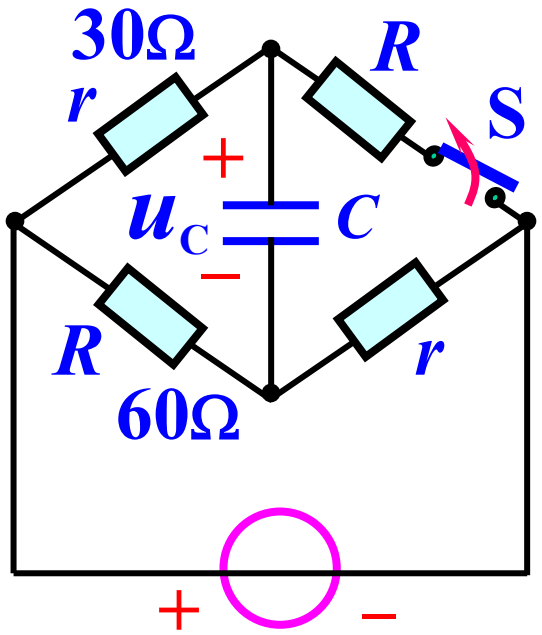
即为第二个暂态过程的初始值

$$u_C(\infty)=60\text{V}$$

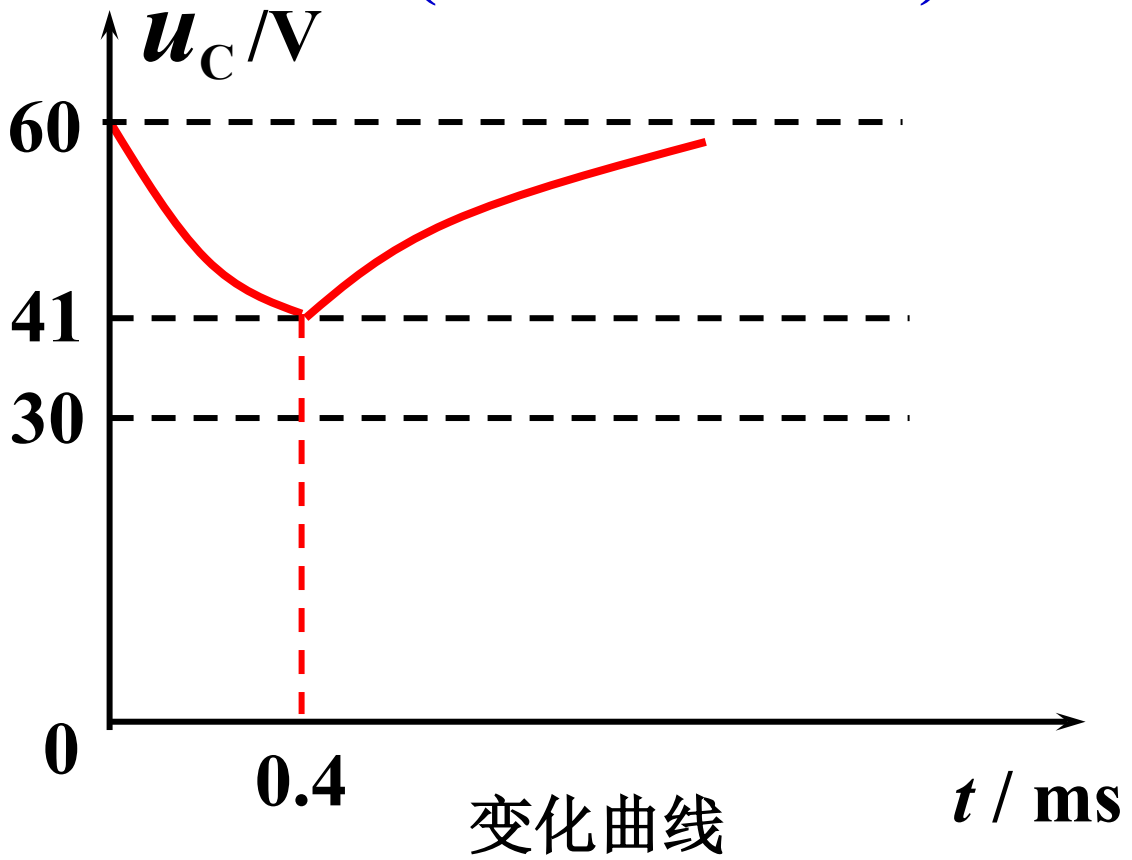
$$\tau'=(r+R/\!/r)C=0.5\ \text{ms}$$

$$u_C(t)=60+(41-60)e^{-2000(t-0.4\times10^{-3})}$$

$$=60-19e^{-2000t+0.8}\ \text{V}\qquad(0.4\text{ms}\leqslant t\leqslant\infty)$$

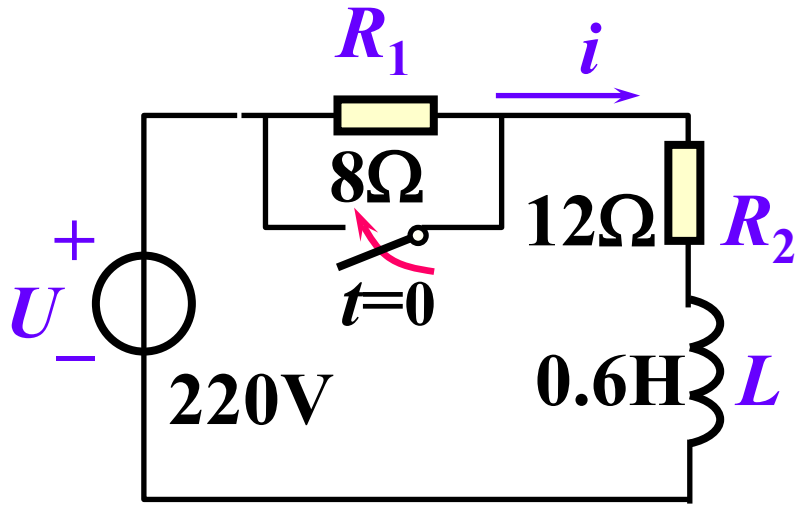


E=90V



变化曲线

[例] 图中，如在稳定状态下R_1被短路，试问短路后经过多少时间电流才达到15A？



[解] 先应用三要素法求电流i

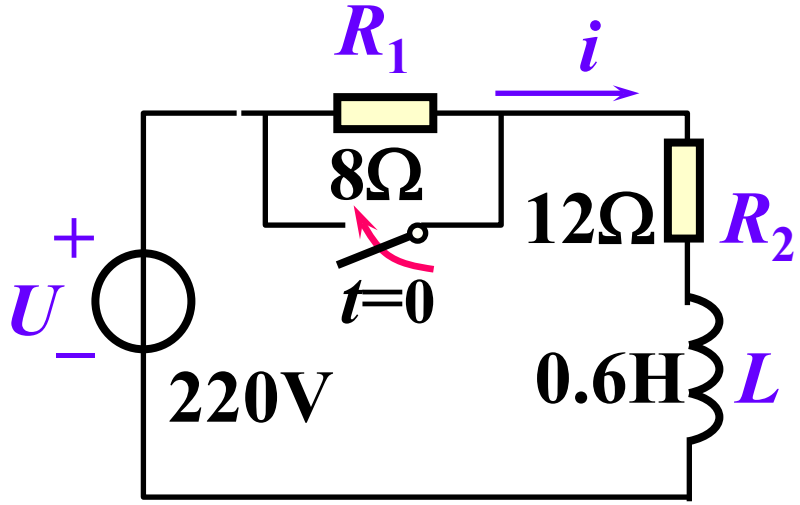
（1）确定$i(0_+)$

$$i(0_+)=\frac{U}{R_1+R_2}=\frac{220}{8+12}=11\text{A}$$

（2）确定$i(\infty)$ $i(\infty)=\dfrac{U}{R_2}=\dfrac{220}{12}=18.3\text{A}$

（3）确定时间常数τ $\tau=\dfrac{L}{R_2}=\dfrac{0.6}{12}=0.05\text{S}$

[例] 图中，如在稳定状态下R_1被短路，试问短路后经过多少时间电流才达到15A？



[解] $i(0_+)=11\text{A}$

$i(\infty)=18.3\text{A}$

$\tau=0.05\text{S}$

根据三要素法公式

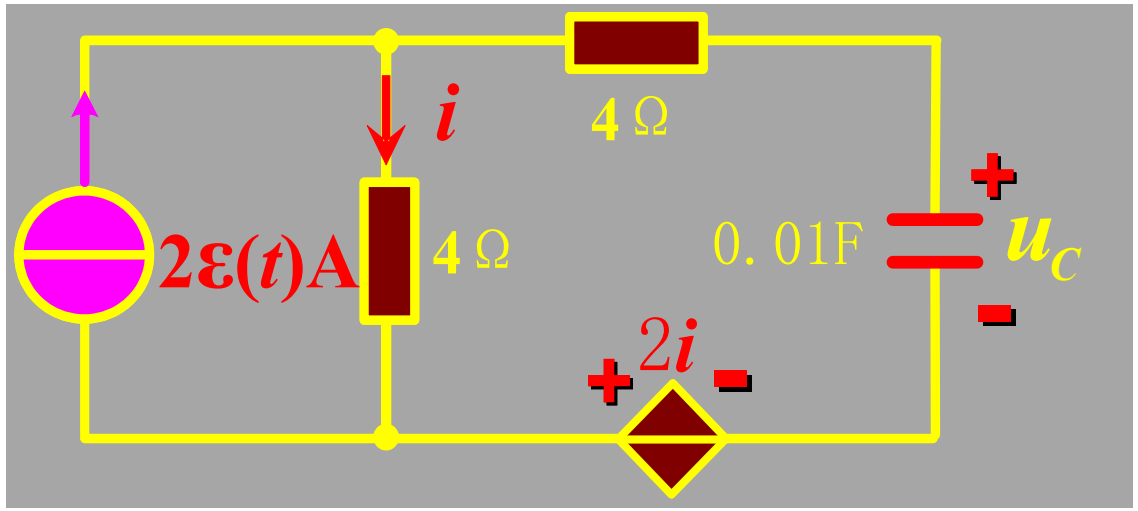
$$i=[18.3+(11-18.3)\text{e}^{-\frac{t}{0.05}}]$$

$$=(18.3-7.3\text{e}^{-20t})\text{A}$$

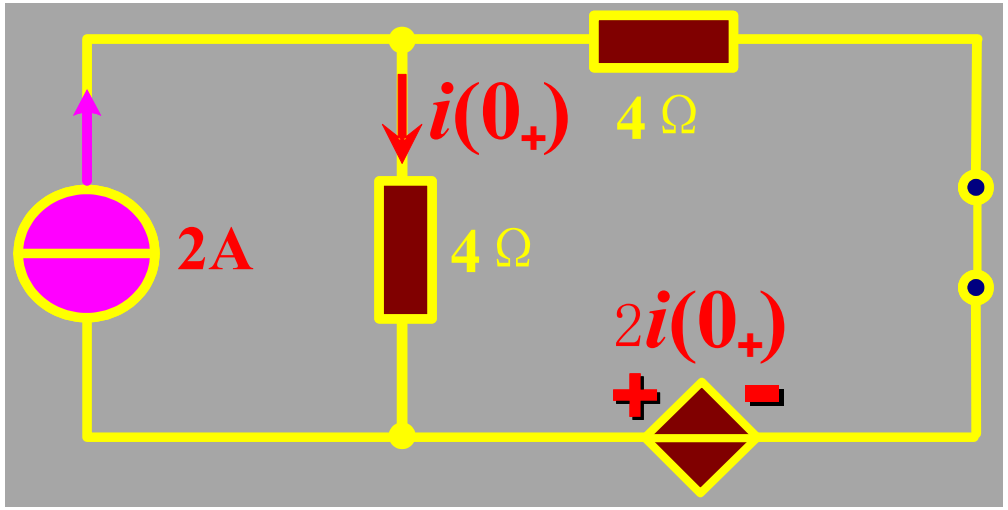
当电流到达15A时 $15=18.3-7.3\text{e}^{-20t}$

所经过的时间为 $t=0.039\text{S}$

[例]电路如图所示，已知$u_C(0)=0$，试求$i(t)$并画图。



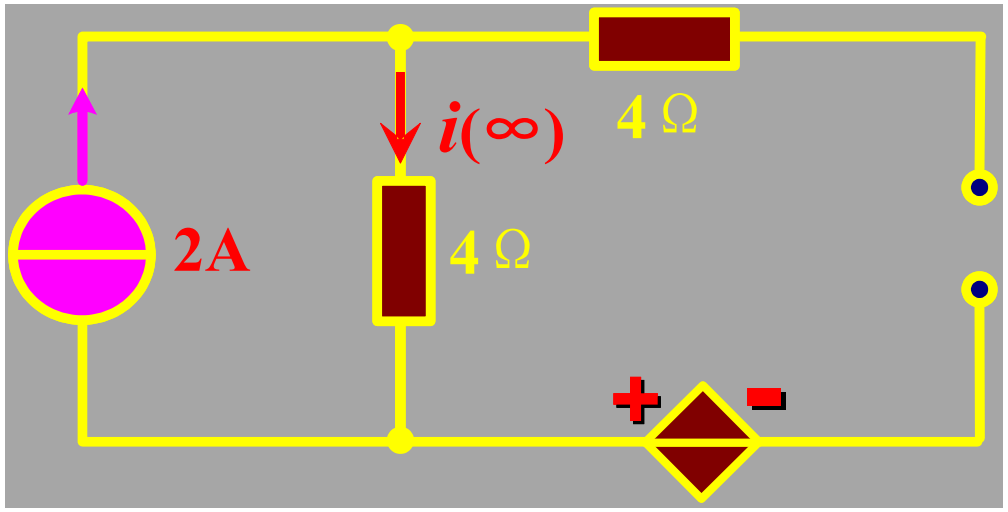
解：



t=0+时

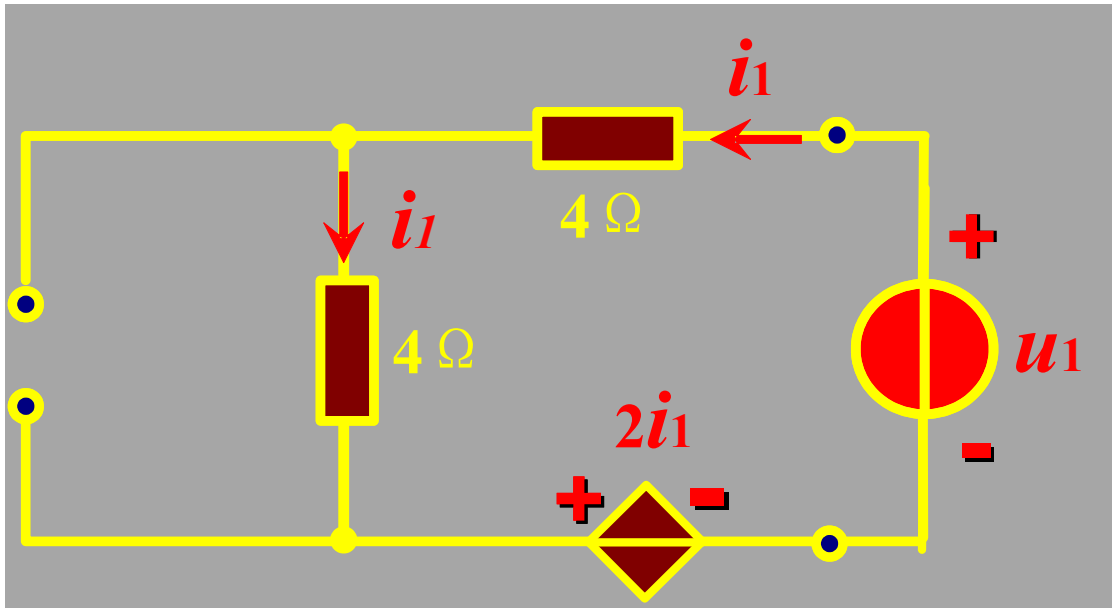
（a）求得i(0+)=0.8A

解：



t=∞时

（b）求得$i(\infty)$=2A

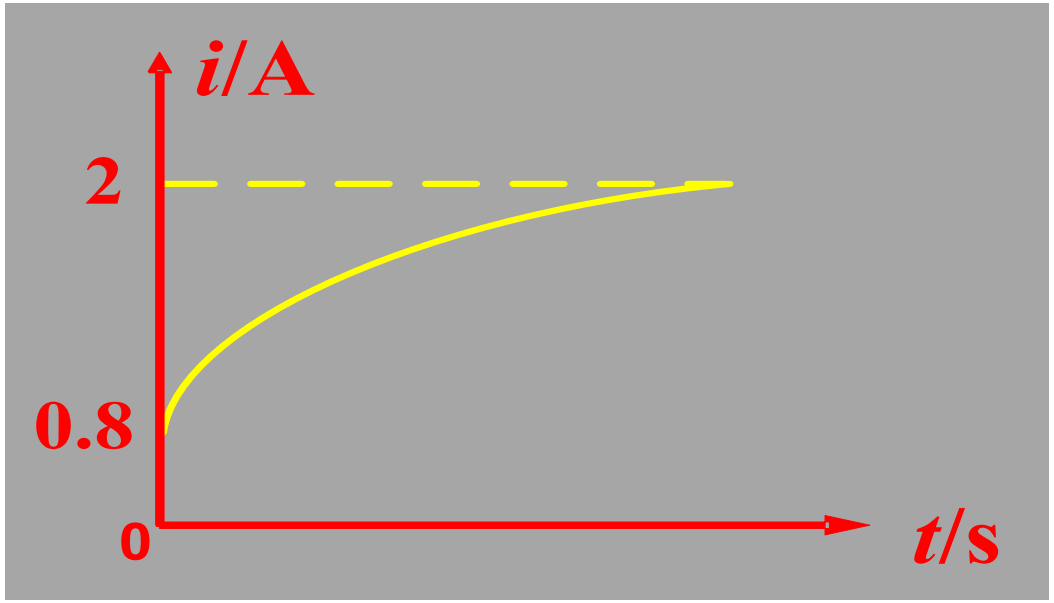


$R_o = u1/i1 = 10\Omega$

（c）求得$\tau = R_o C$=0.1s

解：

由(a)、(b)、(c)得$i(0_+)$、 $i(\infty)$和$\tau \rightarrow$ 波形图



$$i(t) = 0.8 + (2 - 0.8) \times (1 - \mathrm{e}^{-10t})$$

$$= (2 - 1.2\,\mathrm{e}^{-10t})\mathrm{A} \qquad t \geqslant 0$$

第六章 一阶电路

§6-1 分解方法在动态电路分析中的运用

§6-2 零状态响应

§6-3 阶跃响应 冲激响应

§6-4 零输入响应

§6-5 线性动态电路的叠加原理

§6-6 三要素法

§6-7 瞬态和稳态

*§6-8 子区间分析----方波激励的过渡过程和稳态

§6-7　瞬态和稳态

稳态（steady state）：当描述动态电路的变量或为不随时间而变的常量或为随时间而变的周期量时，则称此电路进入了稳定状态。稳定状态简称稳态。

瞬态（transient state）：电路不处于稳态即处于瞬态（暂态、瞬变）或非稳态（ unsteady state ）。

在直流电源或交流电源作用下，线性动态电路进入的稳态，称为直流稳态或交流稳态。

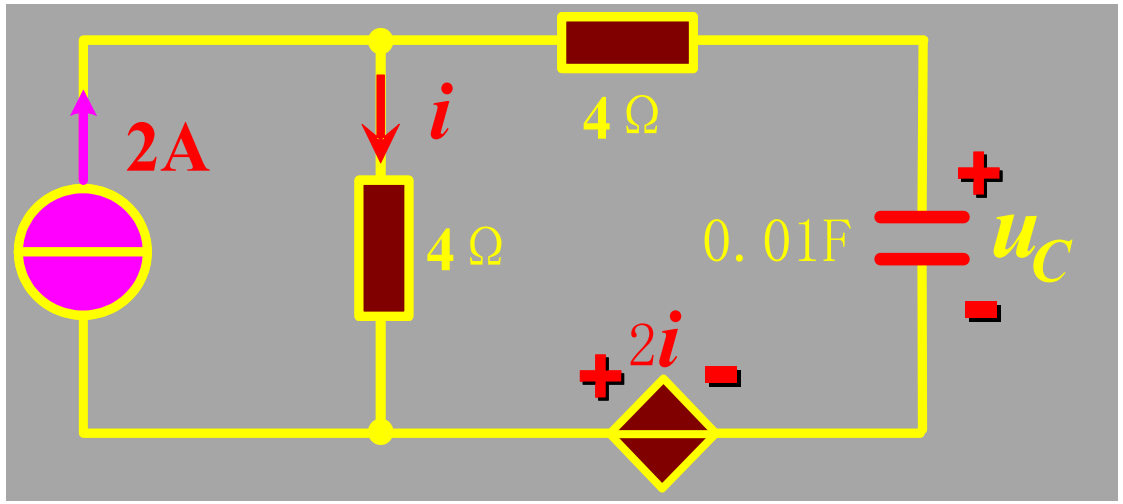
瞬态往往明显地具有从一个稳态或工作状态进入另一个稳态或工作状态的特征，常又称为过渡过程。

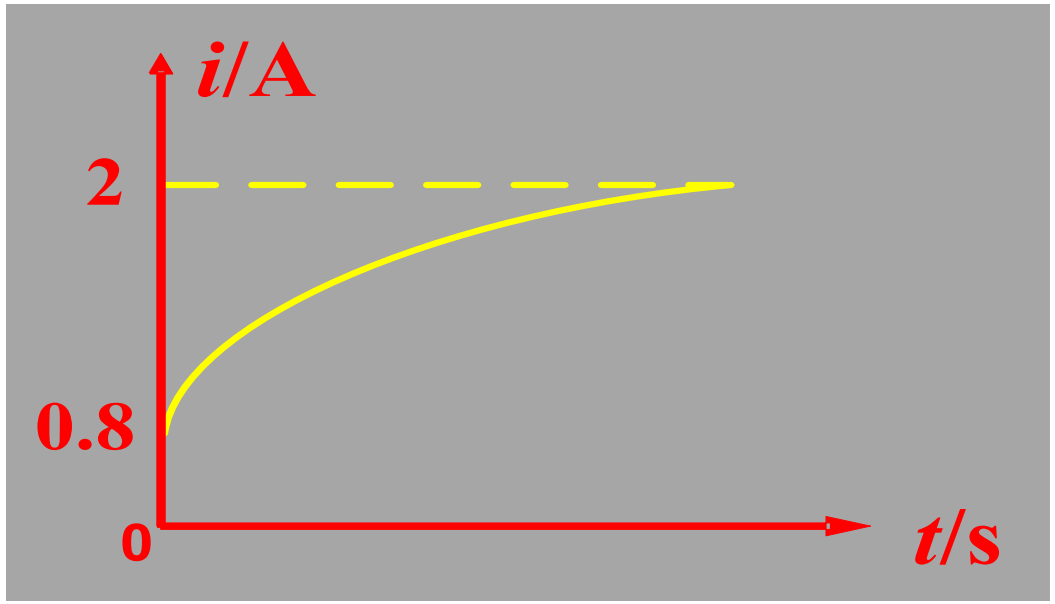


§6-7　瞬态和稳态

(1)从工作状态分析动态电路。直流或正弦交流激励的动态电路，往往不能立即进入激励所要求的工作状态，即直流稳态或交流稳态。进入稳态之前的工作状态称为瞬态(transient state)或过渡过程(transition process)。

以上题直流激励电路为例





由于u_C不能跃变，直流电源作用瞬间，i只可能为0.8A，不可能立即达到电源所要求的2A，进入直流稳态需时4~5τ。

（2）三要素法公式与过渡过程

$$y(t) = y(\infty) + [y(0_+) - y(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

第一项：直流或交流**稳态响应**；

第二项：**瞬态响应**，这响应是为调节t=0+时的$y(0+)$与稳态值$y(\infty)$之间差距而产生的，它随t的增长而逐渐消失。

响应$y(t)$最终达到激励所要求的稳态响应$y(\infty)$。即**响应=稳态响应+瞬态响应**

公式表明过渡过程中电路响应的两个组成部分。

（3）三要素法公式的另一形式

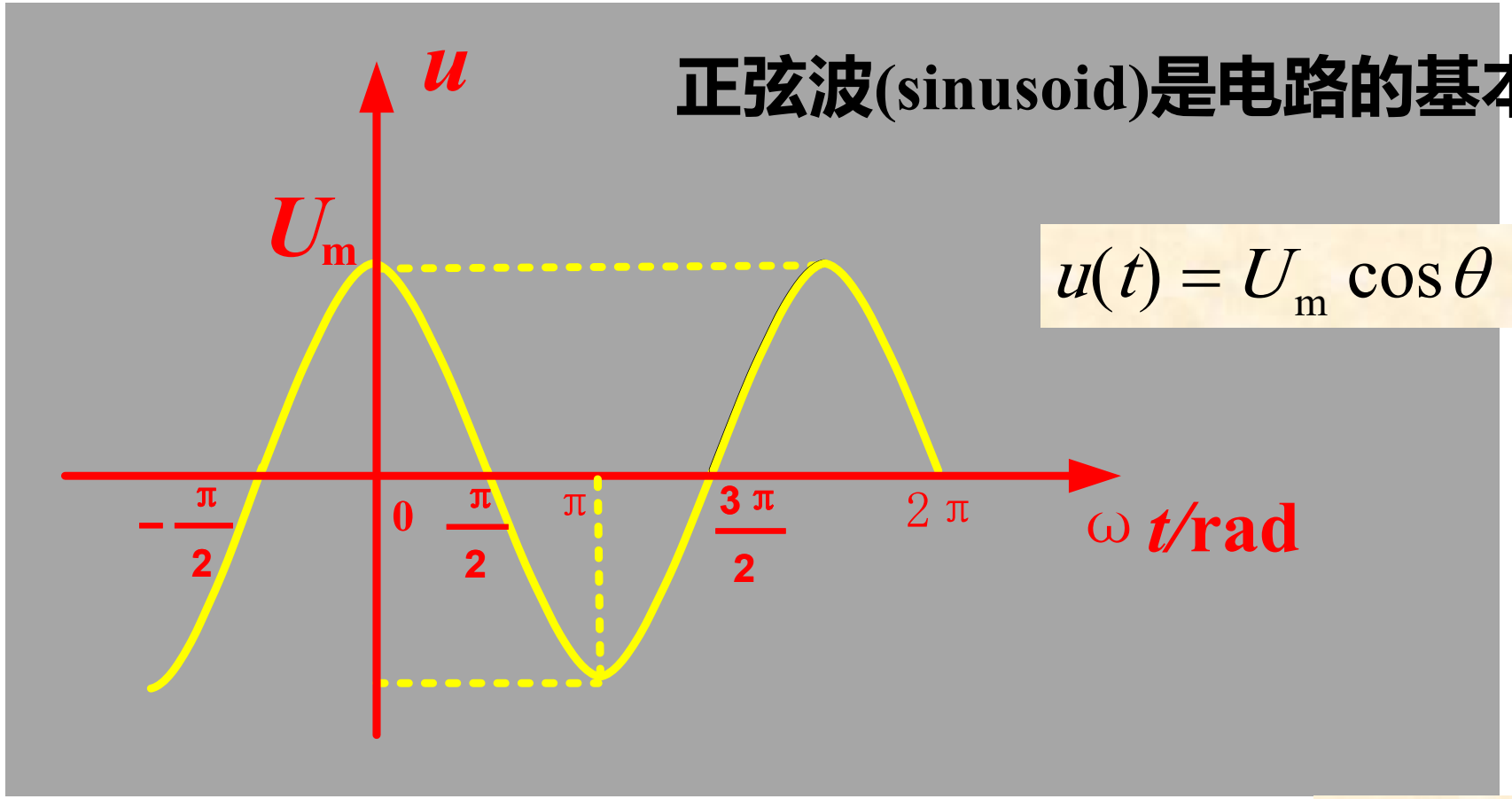
三要素法公式虽可写为

$$y(t) = y(0_+)\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}} + y(\infty)(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}})$$

但只对**状态变量**，

这两项才分别为**零输入响应**和**零状态响应**。

（4）正弦激励

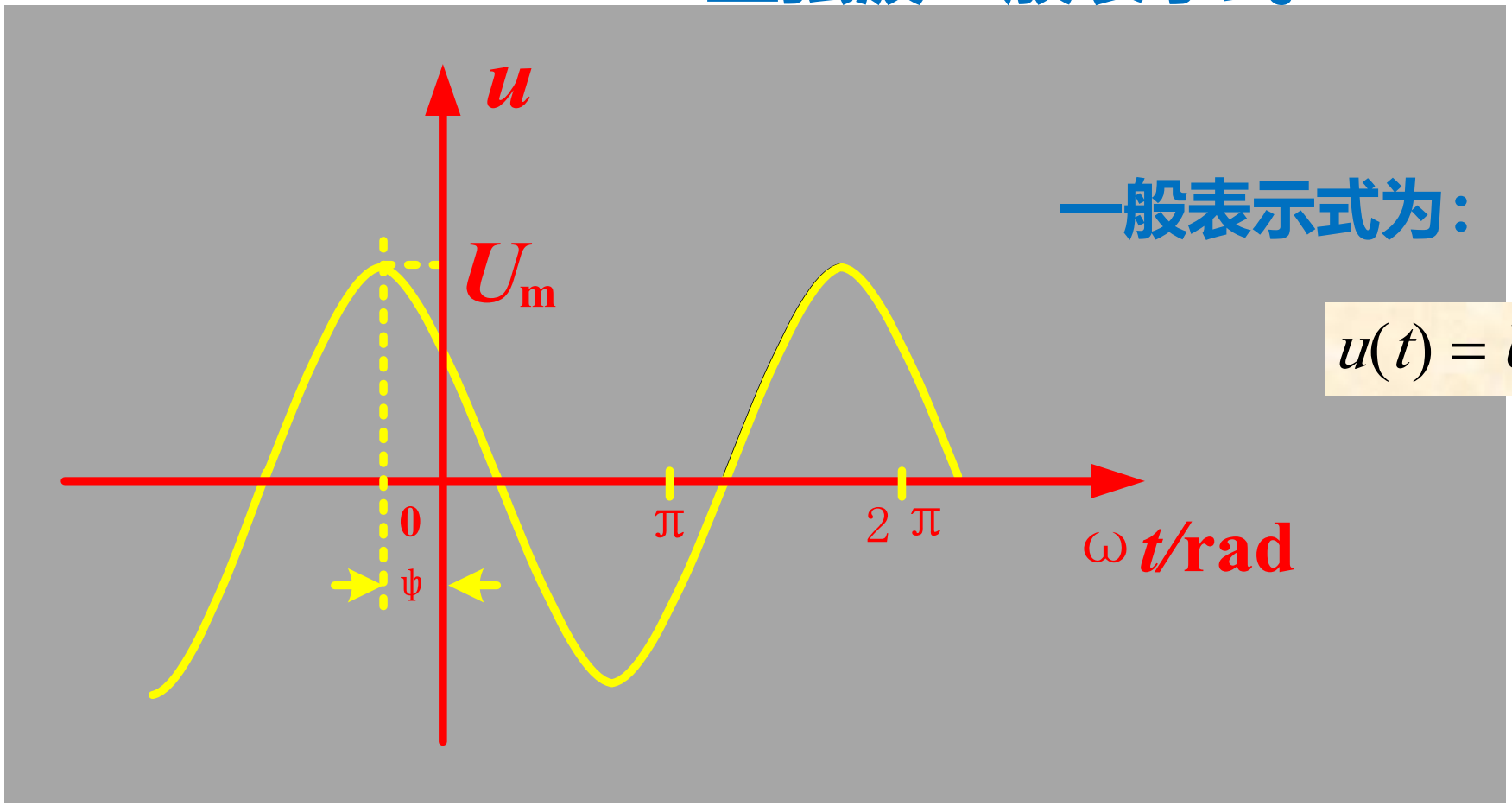


正弦波(sinusoid)是电路的基本激励之一。

$$u(t) = U_m \cos\theta = U_m \cos\omega t$$

此处θ应为随t变化的角度，表示为$\theta = \omega t$，而 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ 称为角频率，T为周期。变化一周，从角度上为2π弧度，从时间上为T秒，ω单位为rad/s。U_m为振幅(amplitude)。

正弦波一般表示式



一般表示式为：

$$u(t) = U_{\mathrm{m}} \cos(\omega t + \psi)$$

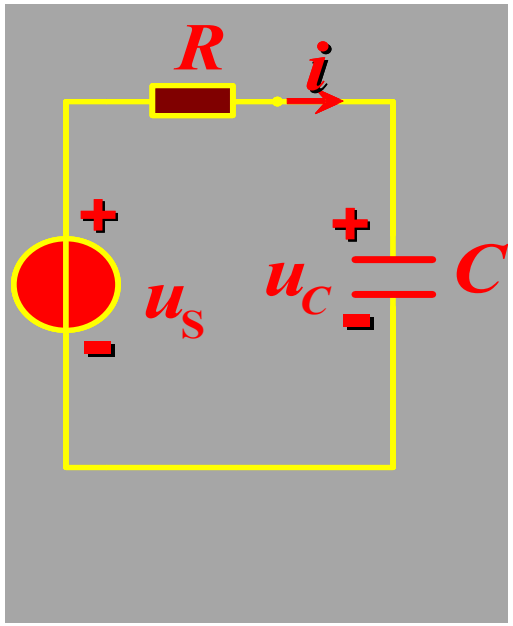
ψ 称为**初相角**。由于频率 $f = \dfrac{1}{T}$，$\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi f$

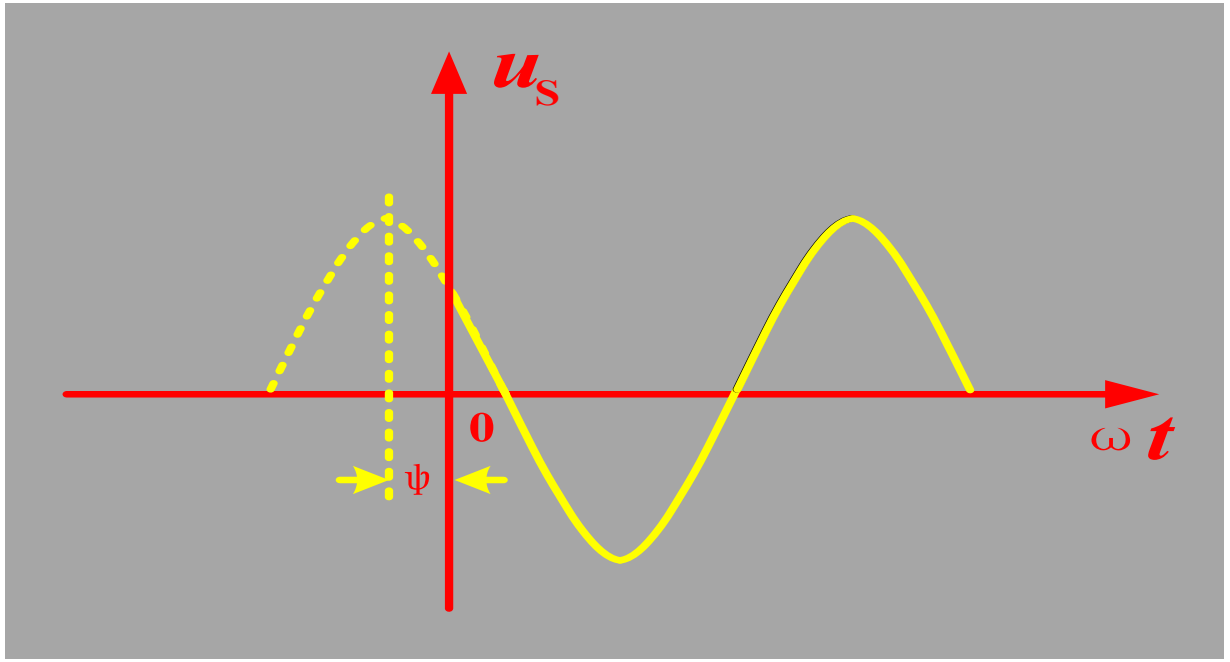
故描述正弦的三个参数为U_{m}、ω (或f或T)、初相ψ 。

(5) 正弦稳态及其过渡过程

(a) 正弦稳态

设 $u_S(t) = U_{Sm}\cos(\omega t + \psi)$ $\quad t \geqslant 0$





当电路完全受激励主宰，达到稳态时，响应应为同频率正弦波，即

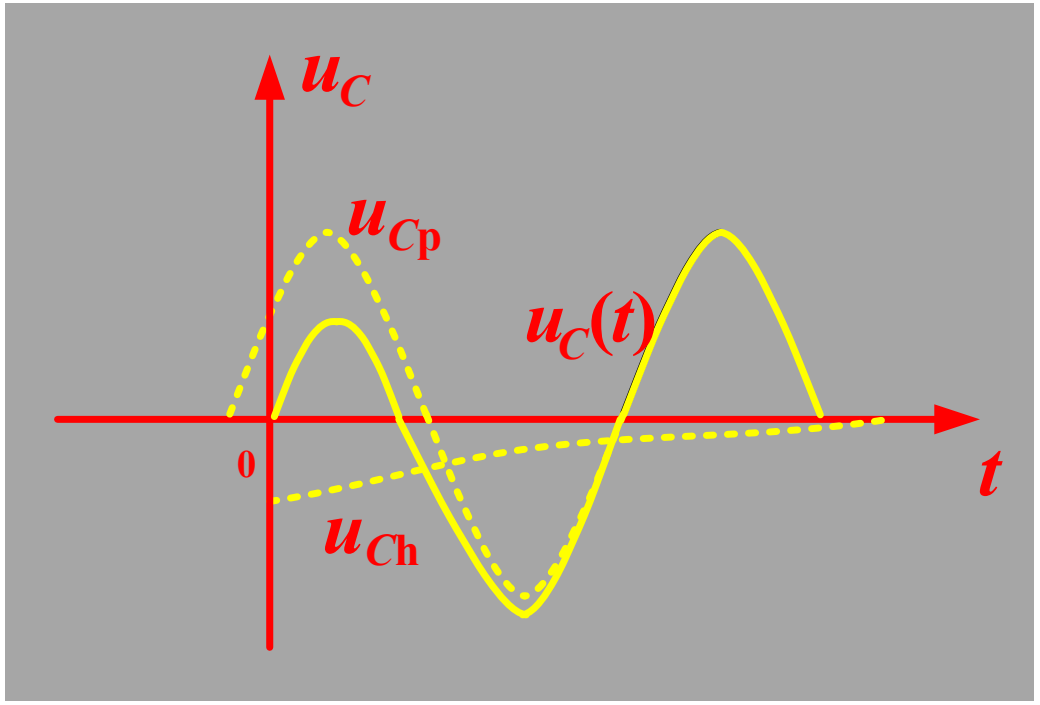
$$u_{Cp}(t) = U_{Cm}\cos(\omega t + \psi_u) \qquad (1)$$

u_{Cp}应满足电路KVL方程 $\quad RC\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = U_{Sm}\cos(\omega t + \psi)$

以(1)式代入，可解得未知量U_{Cm}和ψ_u。

（b）过渡过程

如果$u_C(0)=0$，而正弦激励所要求的稳态响应在$t=0$时为$u_{Cp}(0)=U_{cm}\cos\psi_u$，两者不一致，不能保证$u_C$的连续性，电路将产生瞬态响应 $u_{Ch}(t)=(-U_{Cm}\cos\psi_u)\mathrm{e}^{-t/\tau}$，使 $u_{Cp}(0)+u_{Ch}(0)=0$，此响应逐渐消失，电路进入正弦稳态。



（c）三要素法公式

由于此时 $y(\infty)$为时间t的正弦函数，三要素法公式可写为

$$y(t) = y(\infty) + \left[y(0_+) - y(\infty)\big|_0 \right] \mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

其中 $y(\infty)\big|_0$ 指该正弦函数在t=0时的数值。

§6-7　瞬态和稳态

稳定状态：指电路中的电压和电流在给定的条件下已达到某一稳定值（对交流量是指它的幅值达到稳定值）。稳定状态简称稳态。

换路：指电路结构的改变或电路参数的改变。例如电路的接通、断开，电源电压改变或元件参数改变等。

瞬态（暂态）：电路从一个稳定状态变化到另一个稳定状态往往不能跃变，而是需要一定过程（时间）的，这个物理过程就称为过渡过程。电路的过渡过程往往为时短暂，所以电路在过渡过程中的工作状态常称为暂态（瞬态）。



产生过渡过程的原因：当电路中有储能元件电容或电感，而且换路的结果将引起电容中的电场能或电感中的磁场能发生变化时，因为电路元件中能量的储存和释放是需要一定的时间的，所以电路中就会出现过渡过程。

电容储存的电场能 $W_C=\frac{1}{2}Cu_C^2$ 不能跃变

电感储存的磁场能 $W_L=\frac{1}{2}Li_L^2$ 不能跃变

设 $t=0$ 为换路瞬间，而以 $t=0_-$ 表示换路前的终了瞬间，$t=0_+$ 表示换路后的初始瞬间。

$$u_C(0_-)=u_C(0_+)$$

$$i_L(0_-)=i_L(0_+)$$



电感电流i_L和电容电压u_C的连续性质

由于电感中的磁场能和电容中的电场能不会突变，所以换路瞬间，电容上的电压和电感中的电流是不可能突变的。因此，电容电压和电感电流在换路后的初始值应等于换路前的终了值。

设 $t=0$ 为换路瞬间，而以 $t=0_-$ 表示换路前的终了瞬间，$t=0_+$ 表示换路后的初始瞬间。

$$i_L(0_-) = i_L(0_+)$$

$$u_C(0_-) = u_C(0_+)$$

电感电流i_L和电容电压u_C的连续性质

从 $t=0_-$到 $t=0_+$瞬间，电感元件中的电流i_L和电容元件上的电压u_C不能跃变。用公式表示为

$$i_L(0_-) = i_L(0_+)$$

$$u_C(0_-) = u_C(0_+)$$

连续性质适用于换路瞬间，可根据它来确定$t=0_+$时电路中电压和电流之值，即暂态过程的初始值。

确定各个电压和电流的初始值时,先由$t=0_-$的电路求出$i_L(0_-)$ 或$u_C(0_-)$, 而后由 $t=0_+$的电路在已求得的$i_L(0_+)$ 或$u_C(0_+)$的条件下求其他电压和电流的初始值。

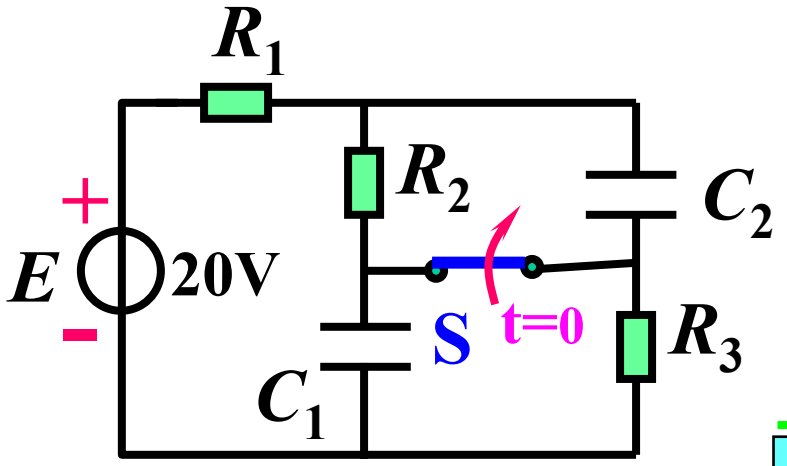
在直流激励下,换路前如果电路已处于稳态，则在 $t=0_-$的电路中,电容元件可视为开路,电感元件可视为短路。



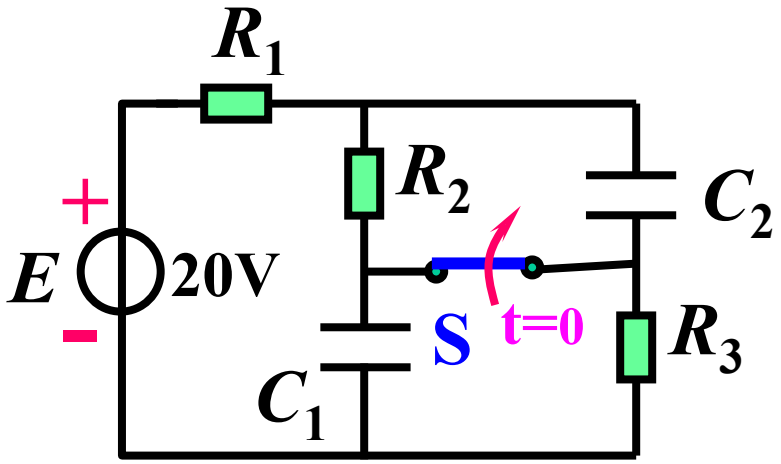
稳态值

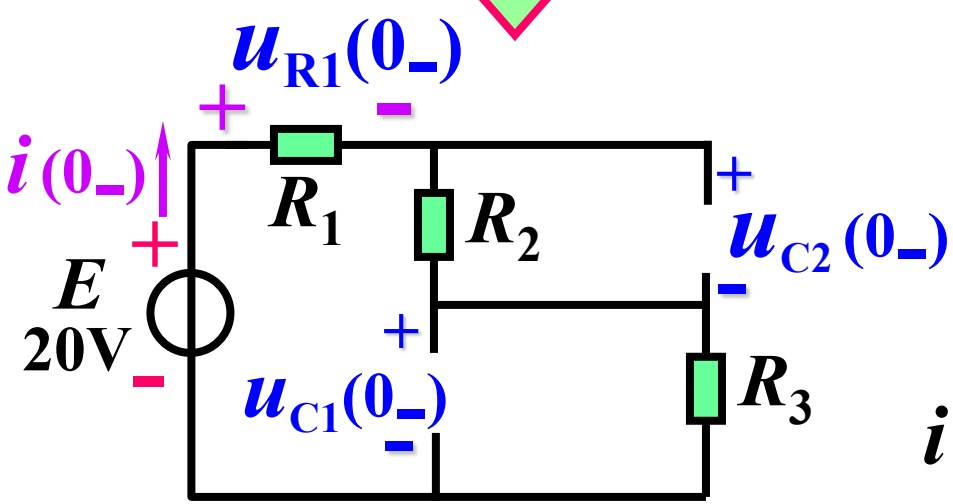
电路换路后，经过暂态过程又达到新的稳定状态，这时电路中的电压、电流值称为稳态值。用$u(\infty)$、$i(\infty)$表示。求直流激励下的稳态值,可画出$t=\infty$的电路，即在换路后的电路中将电容元件开路,电感元件短路。

[例] 下图所示电路中，已知：R_1=3Ω，R_2=6Ω，R_3=3Ω，C_1= 5 μF，C_2= 10 μF，E=20V, 开关S断开前电路已处于稳态。试求：C_1、C_2 和 R_1 上电压的初始值和稳态值。



解：（1）求初始值，画出 t=0_的电路





t=0_的电路

$$u_{C1}(0_-)=\frac{R_3\cdot E}{R_1+R_2+R_3}$$

$$=\frac{3\times 20}{3+6+3}=5\text{V}$$

$$u_{C2}(0_-)=\frac{R_2\cdot E}{R_1+R_2+R_3}$$

$$=\frac{6\times 20}{3+6+3}=10\text{V}$$

$$u_{C1}(0_+)=u_{C1}(0_-)=5\text{V}$$

$$u_{C2}(0_+)=u_{C2}(0_-)=10\text{V}$$

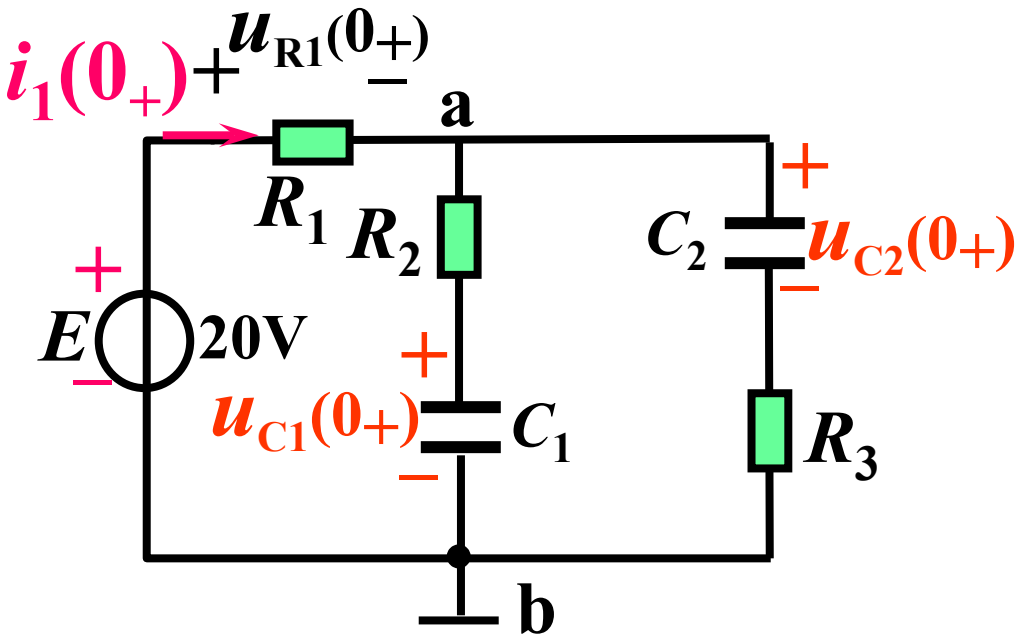
$$i(0_-)=E/(R_1+R_2+R_3)=1.67\text{A}$$

$$u_{R1}(0_-)=i(0_-)R_1=5\text{V}$$

画出$t=0_+$的电路，用支路电流法求$i_1(0_+)$，再求$u_{R1}(0_+)$

$u_{R1}(0_+)= 7V$　　而 $u_{R1}(0_-) = i(0_-)\,R_1 = 5V$

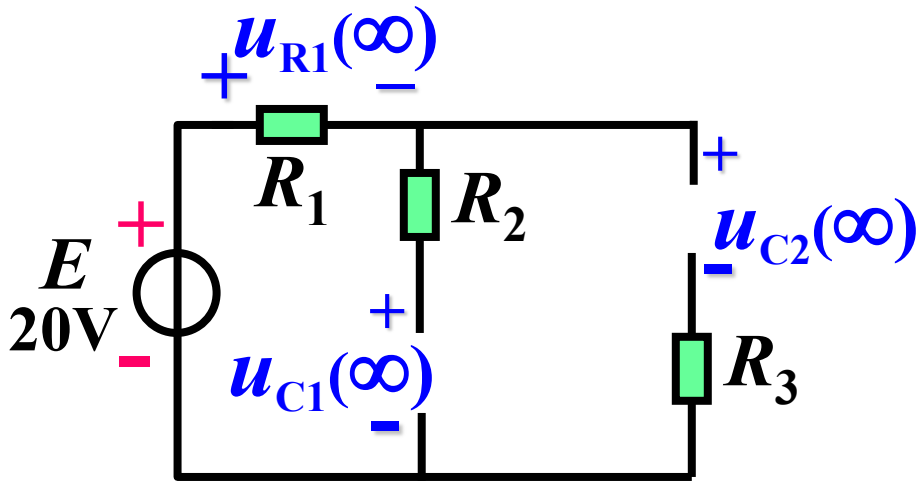
可见 $u_{R1}(0_+) \neq u_{R1}(0_-)$



$t=0_+$的电路

因此，求初始值时,只需计算$t=0_-$时的$i_L(0_-)$和$u_C(0_-)$，因为它们不能跃变，即为初始值，而$t=0_-$时的其余电压和电流都与初始值无关，不必去求。

(2) 求稳态值，画出$t=\infty$ 的电路



$t=\infty$的电路

$$u_{C1}(\infty)= u_{C2}(\infty)=E=20\text{V}$$

$$u_{R1}(\infty)=0$$

作业

习题P272
6-35，6-36，6-41，6-43，6-45
6-49，6-50

第六章 一阶电路

§6-1 分解方法在动态电路分析中的运用

§6-2 零状态响应

§6-3 阶跃响应 冲激响应

§6-4 零输入响应

§6-5 线性动态电路的叠加原理

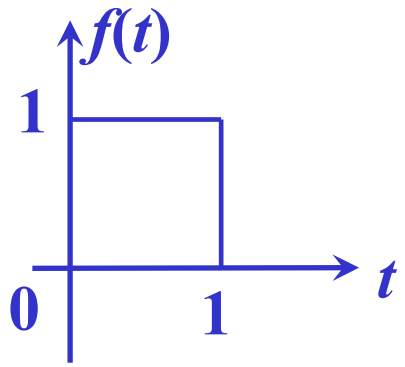
§6-6 三要素法

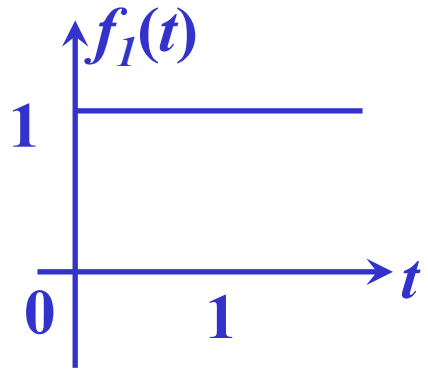
§6-7 瞬态和稳态

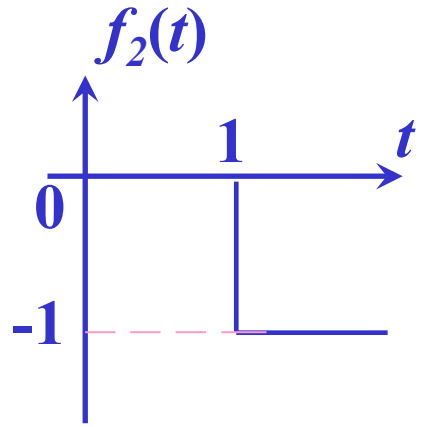
*§6-8 子区间分析----方波激励的过渡过程和稳态

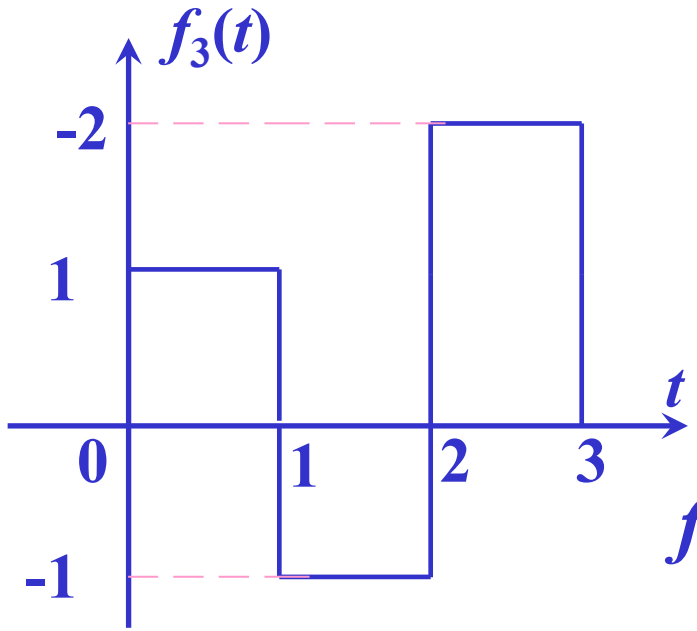
* §6-8　子区间分析----方波激励的过渡过程和稳态

分段常量信号







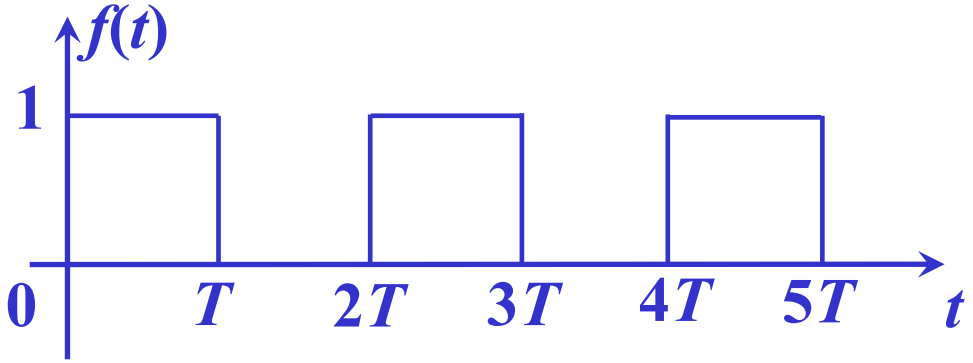


$$f(t)=f_1(t)+f_2(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)$$

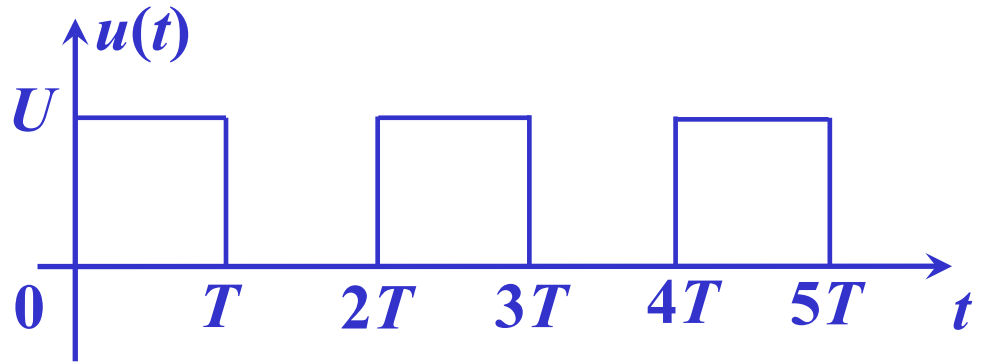
$$f_3(t)=\varepsilon(t)-2\varepsilon(t-1)+3\varepsilon(t-2)-2\varepsilon(t-3)$$

§6-8　子区间分析----方波激励的过渡过程和稳态

方波激励信号



$$f(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-T)+\varepsilon(t-2T)-\varepsilon(t-3T)+\varepsilon(t-4T)-\varepsilon(t-5T)+\ldots$$



$$u(t)=U[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-T)+\varepsilon(t-2T)-\varepsilon(t-3T)+\varepsilon(t-4T)-\varepsilon(t-5T)+\ldots]$$

§6-8　子区间分析----方波激励的过渡过程和稳态

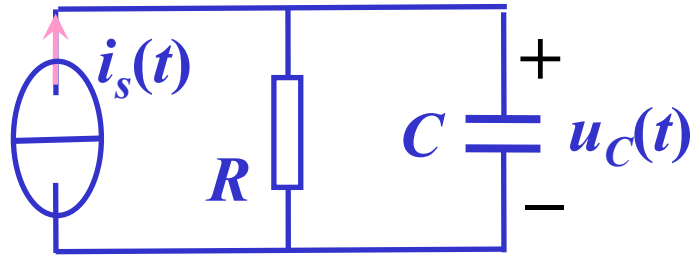
分段常量信号作用下一阶电路的求解

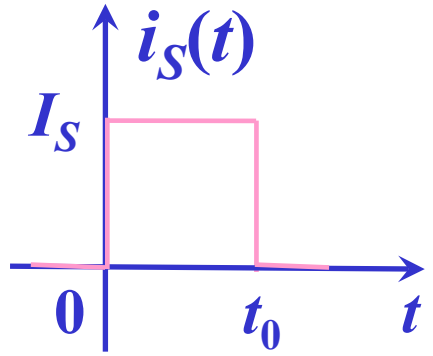
方法1. 把分段常量信号分解为若干个阶跃信号之和，各阶跃信号分量单独作用于电路，由叠加定理求出电路的零状态响应。如果初始状态不为零，再加上零输入响应。

方法2. 把分段常量信号作用于电路的时间分为若干个子区间，每一区间内输入信号为一常量。用三要素法求每一子区间的响应，即按时间分段求解。在求解过程中，注意每一子区间初始值的计算。



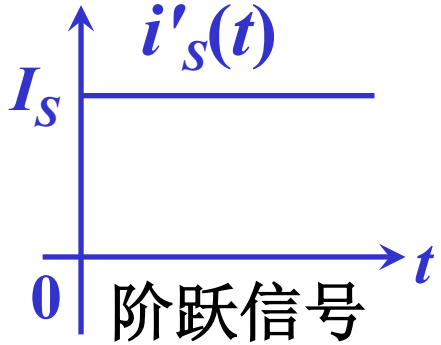
[例] 已知$i_S(t)$作用于电路，$u_C(0)=0$，求：$u_C(t)$，$t\geq 0$





解法1：把$i_S(t)$分解成两项，分别求零状态响应

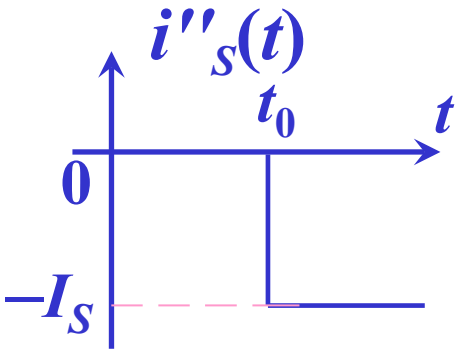
$$i_S(t)=i'_S(t)+i''_S(t)=I_S\varepsilon(t)-I_S\varepsilon(t-t_0)$$



阶跃信号

$i'_S(t)$作用：$u'_C(t)=RI_S(1-e^{-\frac{t}{RC}})\,\varepsilon(t)$

$i''_S(t)$作用：$u''_C(t)=-RI_S[1-e^{-\frac{1}{RC}(t-t_0)}]\,\varepsilon(t-t_0)$



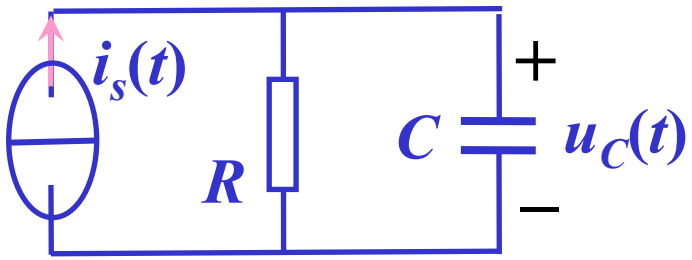
延时阶跃信号

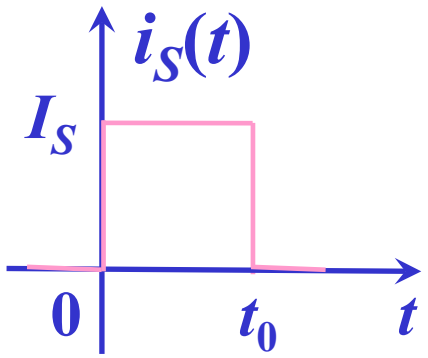
$i_S(t)$作用，应用叠加原理，得到

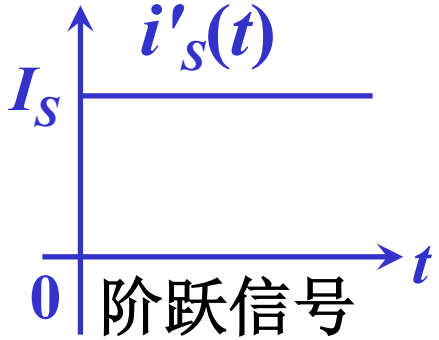
$$u_C(t)=u'_C(t)+u''_C(t)$$

$$=RI_S(1-e^{-\frac{t}{RC}})\,\varepsilon(t)-RI_S[1-e^{-\frac{1}{RC}(t-t_0)}]\,\varepsilon(t-t_0)$$

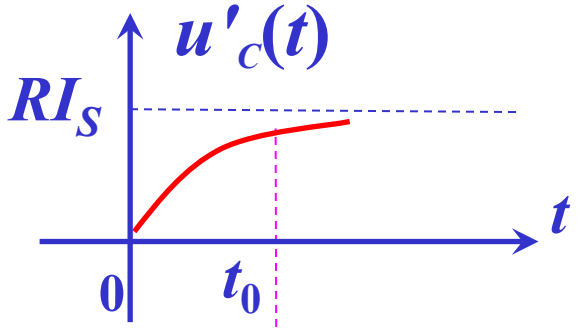
[例] 已知$i_S(t)$作用于电路，$u_C(0)=0$，求：$u_C(t)$，$t\geq 0$

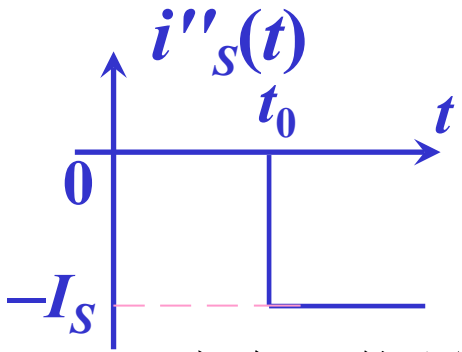




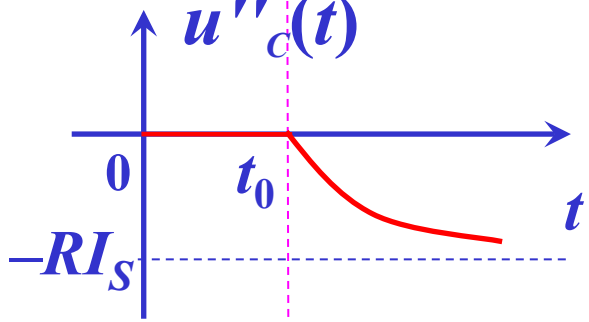


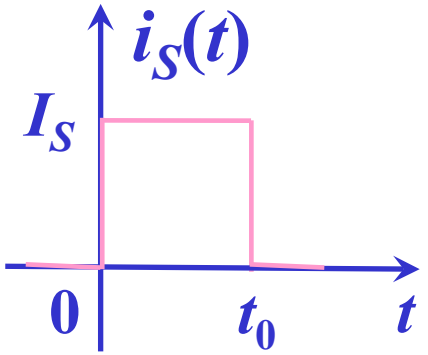
阶跃信号

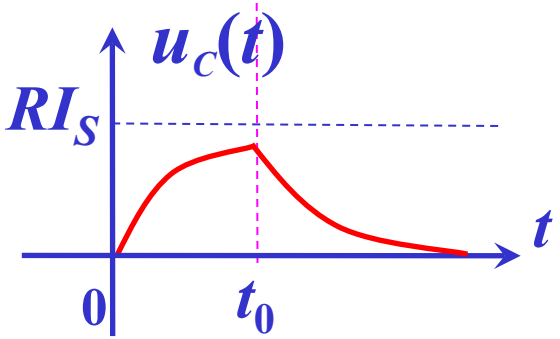




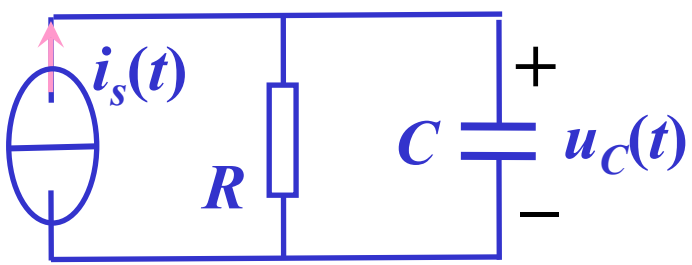
延时阶跃信号

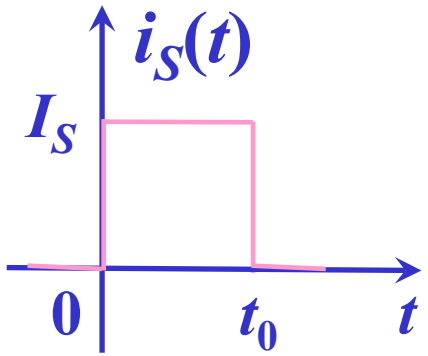


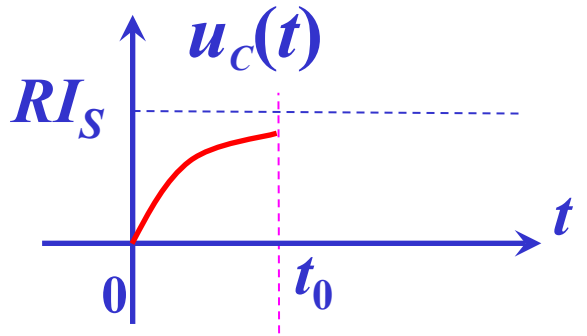




[例] 已知$i_S(t)$作用于电路，$u_C(0)=0$，求：$u_C(t)$，$t\geq 0$



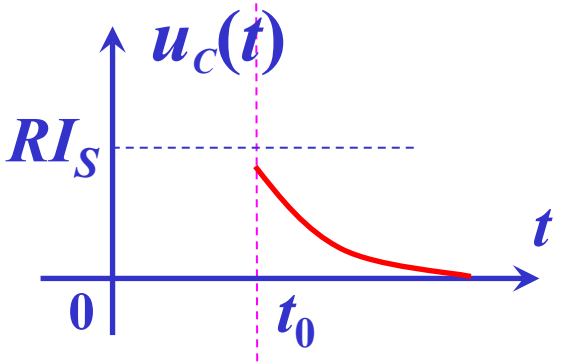




解法2：应用三要素法分段求解

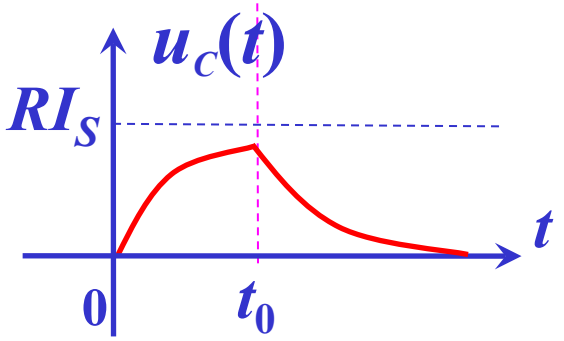
$0\leq t\leq t_0$　零状态响应

$$u_C(t)=RI_S(1-e^{-\frac{t}{RC}}) \qquad 0\leq t\leq t_0$$



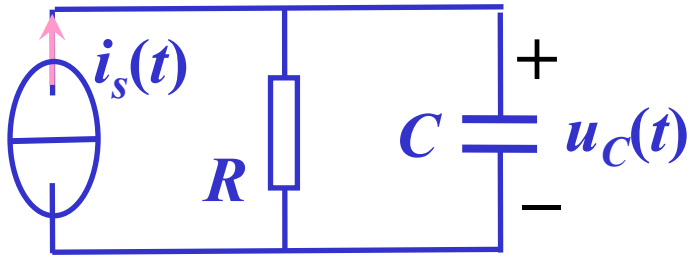
$t>t_0$ 时　零输入响应

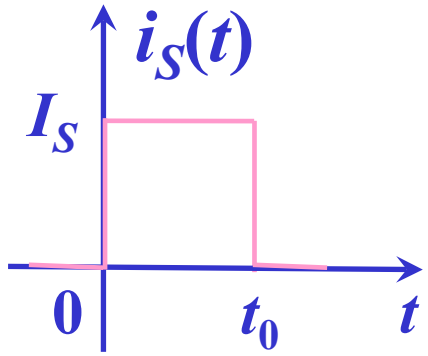
初始值　$u_C(t_0)=RI_S(1-e^{-\frac{t_0}{RC}})$



$$u_C(t)=RI_S(1-e^{-\frac{t_0}{RC}})\,e^{-\frac{1}{RC}(t-t_0)} \qquad t>t_0$$

[例] 已知$i_S(t)$作用于电路，$u_C(0)=0$，求：$u_C(t)$，$t\geq 0$





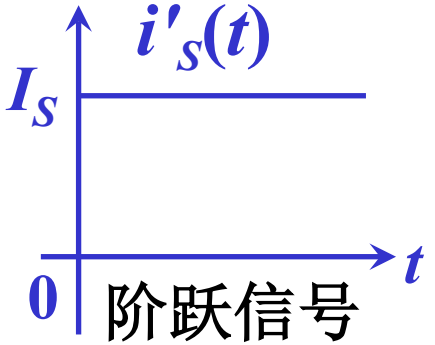
两种解法所得结果比较：

解法1：把$i_S(t)$分解成两项，分别求零状态响应

应用叠加原理，得到

$$u_C(t)=u'_C(t)+u''_C(t)$$

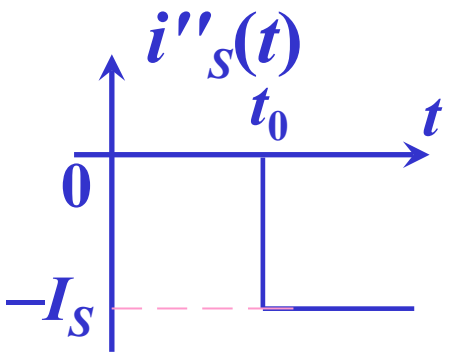
$$=RI_S(1-e^{-\frac{t}{RC}})\,\varepsilon(t)-RI_S[1-e^{-\frac{1}{RC}(t-t_0)}]\,\varepsilon(t-t_0)$$



阶跃信号

解法2：用三要素法分段求零状态响应和零输入响应

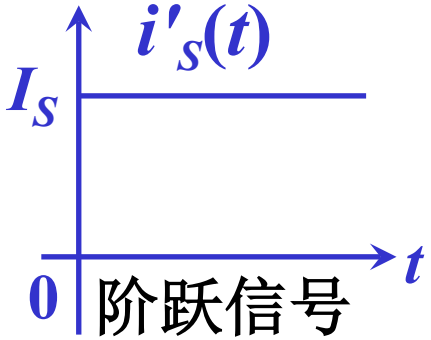
$$u_C(t)=\begin{cases} RI_S(1-e^{-\frac{t}{RC}}) & 0\leq t\leq t_0 \\ RI_S(1-e^{-\frac{t_0}{RC}})\,e^{-\frac{1}{RC}(t-t_0)} & t>t_0 \end{cases}$$



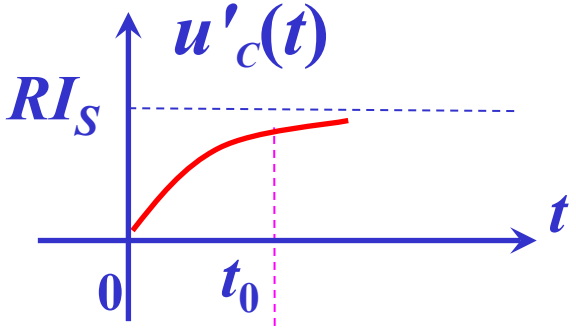
延时阶跃信号

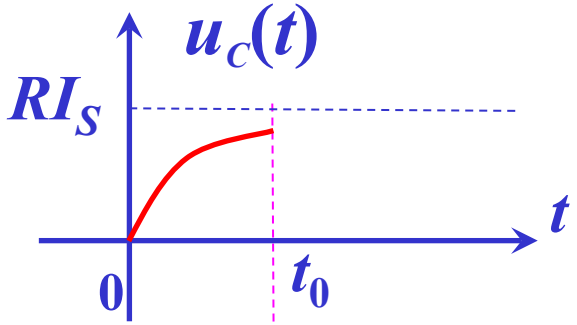


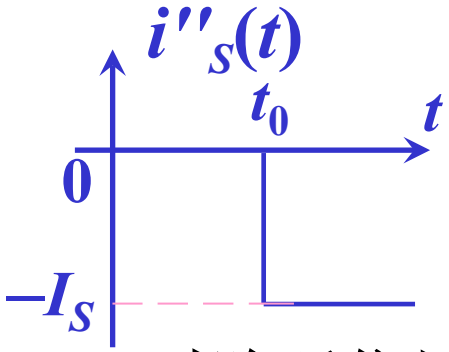
[例] 已知$i_S(t)$作用于电路，$u_C(0)=0$，求：$u_C(t)$，$t\geq 0$



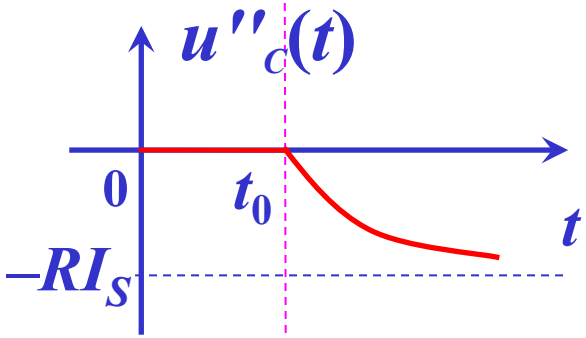
阶跃信号

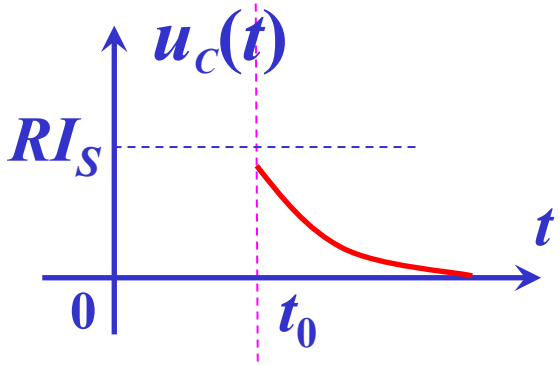


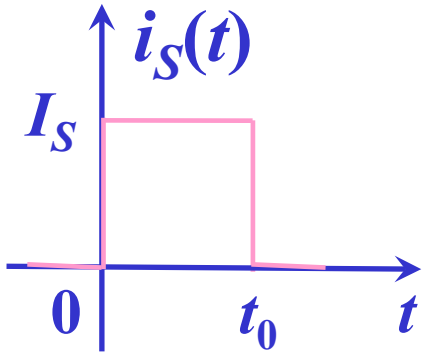


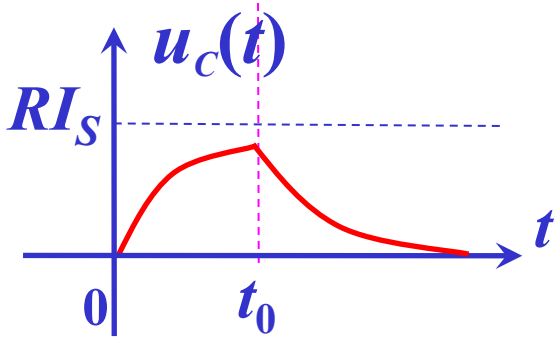


延时阶跃信号

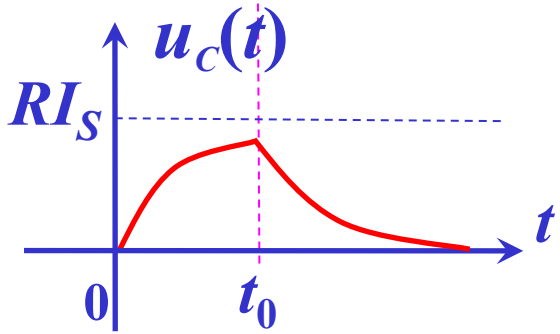








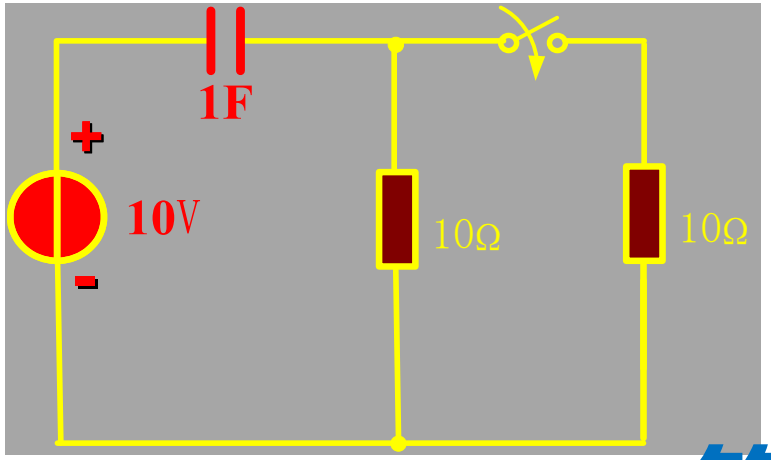
应用叠加原理求解



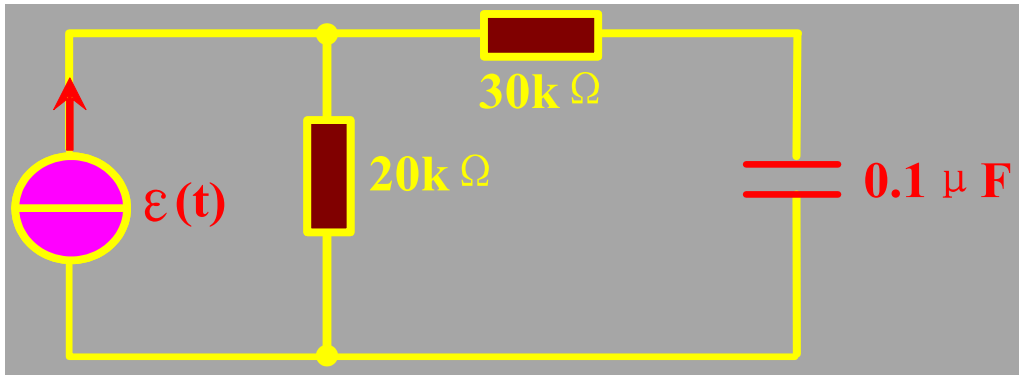
用三要素法分段求解

习题课

习题 1 求下列各电路的时间常数。

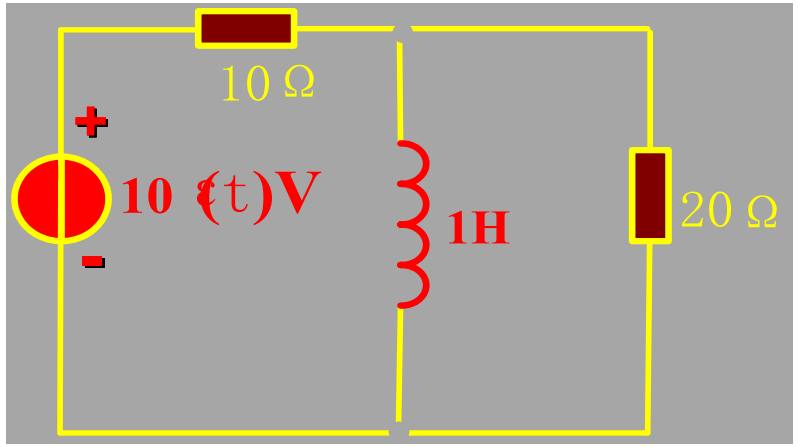


（　　）

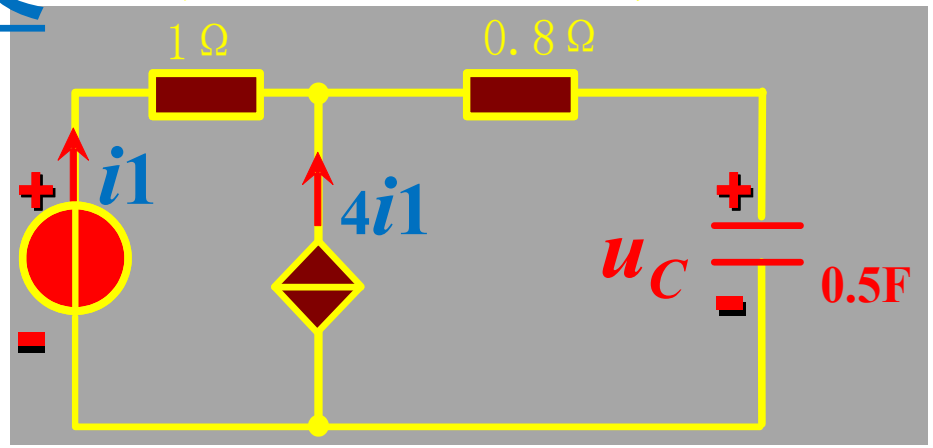


（　　）

答案

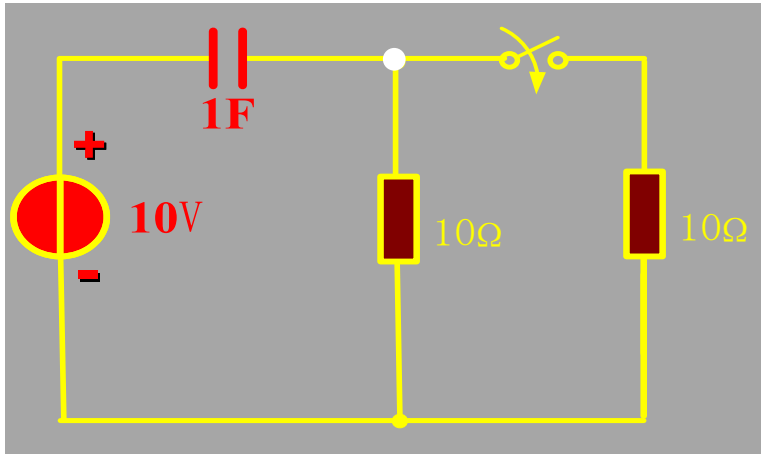


（　　）

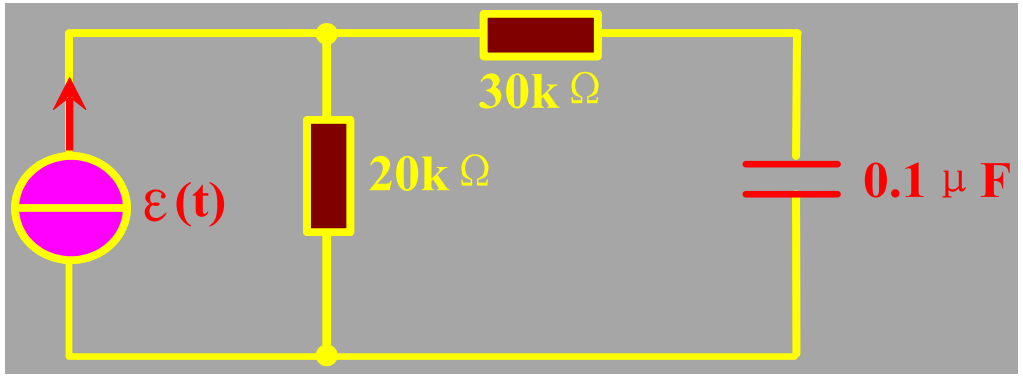


（　　）

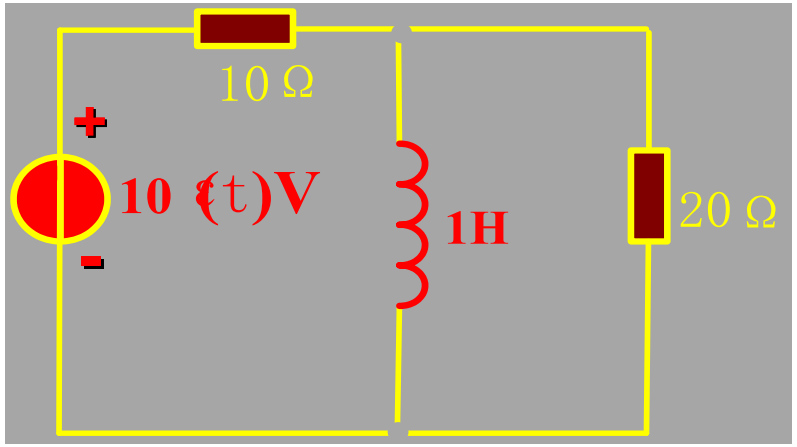
习题1 答案



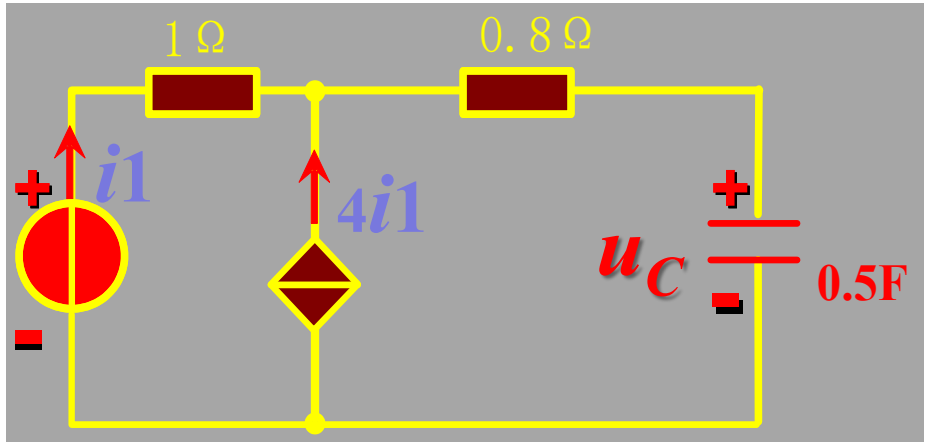
5×1s



$50\times10^{3}\times0.1\times10^{-6}\,s$



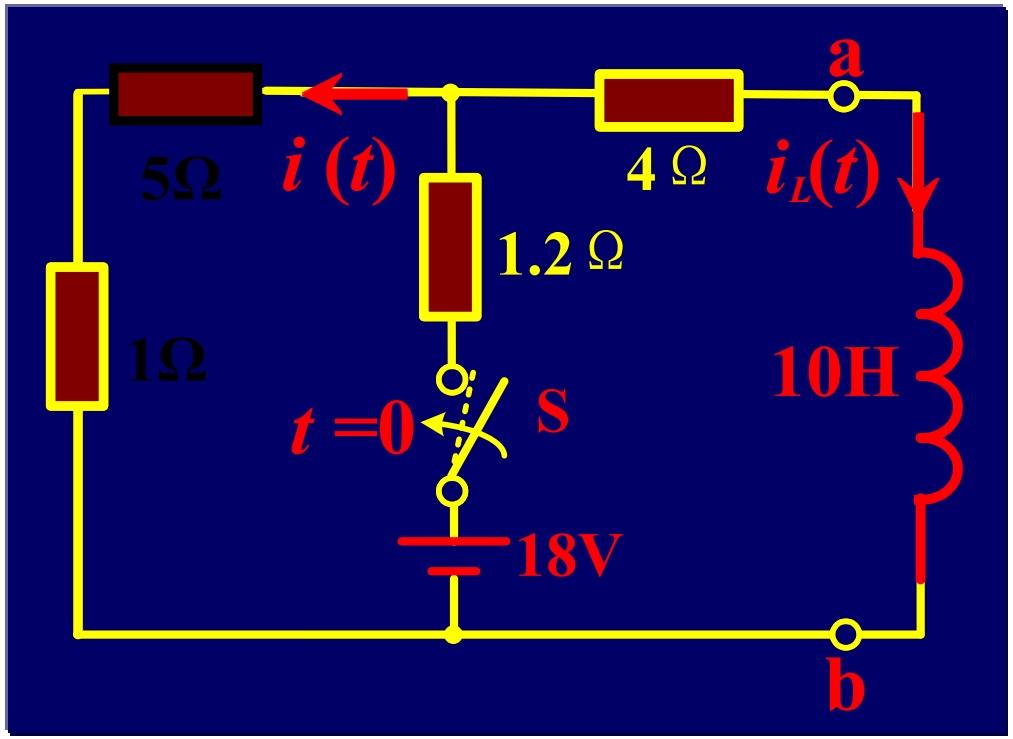
$1/20//10\ S$



0.5s

习题课

习题 2 例题(教材例6-3)，若 $i_L(0)=1\text{A}$，



求全响应

$i_L(t)$、 $i(t)$， $t \geq 0$

习题2 答案

解 可利用已得的零状态响应

$$i'_L(t) = 3(1 - e^{-\frac{t}{2}})A \qquad i'(t) = (2 + 0.5e^{-\frac{t}{2}})A$$

求得零输入响应 $i''_L(t)$, $i''(t)$ 后,利用叠加原理即可得全响应。

先求得 $$i''_L(t) = e^{-\frac{t}{2}}\ A$$

再以电流源 $i''_L(t)$ 置换L，并使电压源为零，可得

$$i''(t) = -\frac{1}{6}e^{-\frac{t}{2}}\ A$$

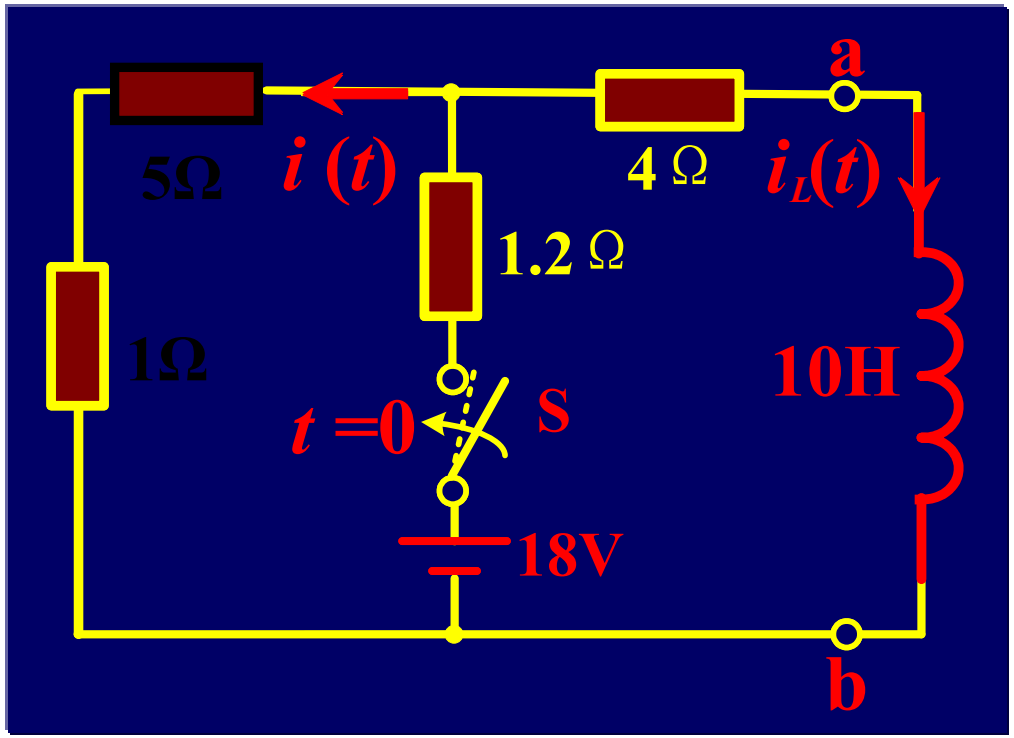
所以全响应

$$i_L(t) = i'_L(t) + i''_L(t) = (3 - 2e^{-\frac{t}{2}})A$$

$$i(t) = i'(t) + i''(t) = (2 + \frac{1}{3}e^{-\frac{t}{2}})A$$

习题课

习题 3 用三要素法求解习题2：若 $i_L(0)=1\text{A}$，



求全响应

$i_L(t)$、$i(t)$，$t \geqslant 0$

。

解 求初始值：

以1A电流源置换原电路中 L，可得

$$i_L(0_+)=1\text{A}，\quad i(0_+)=7/3\ \text{A}$$

求稳态值：

以短路线置换原电路中L，可得

$$i_L(\infty)=3\text{A}，\quad i(\infty)=2\text{A}$$

代入公式

得全响应：

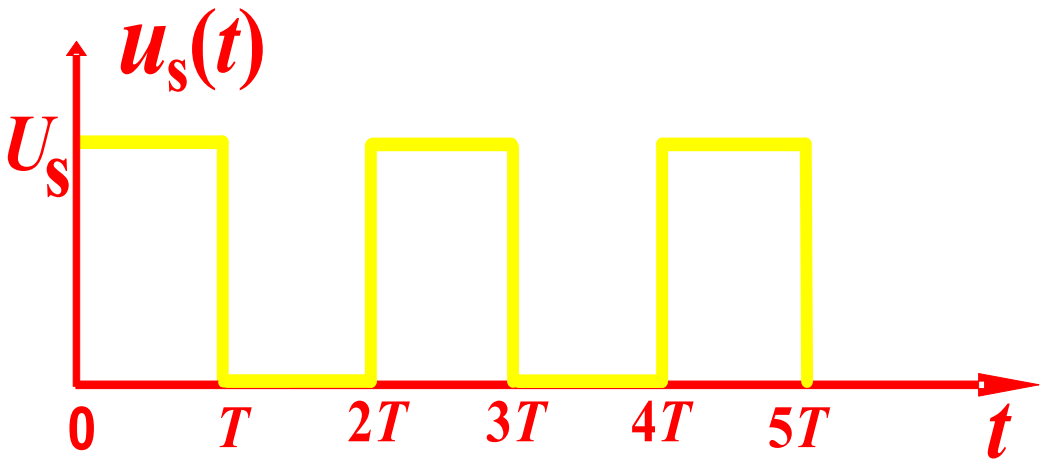
$$i_L(t)=[3+(1-3)\mathrm{e}^{-t/2}]\text{A}=(3-2\mathrm{e}^{-t/2})\text{A}$$

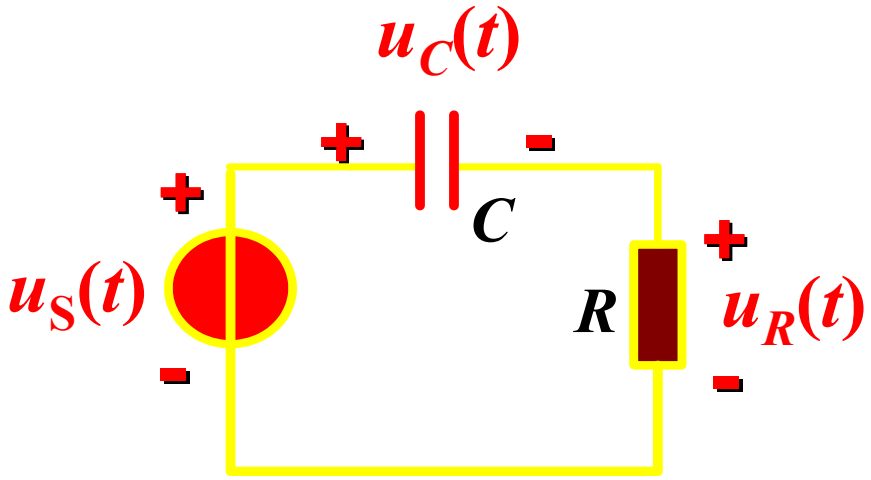
$$i(t)=[2+(\frac{7}{3}-2)\mathrm{e}^{-t/2}]\text{A}=(2+\frac{1}{3}\mathrm{e}^{-t/2})\text{A}$$

习题课

习题4 方波作用于*RC*电路，试定性绘出$u_C(t)$、$u_R(t)$的波形图。

若（1）$T>>5\tau$，（2）$T\approx5\tau$。



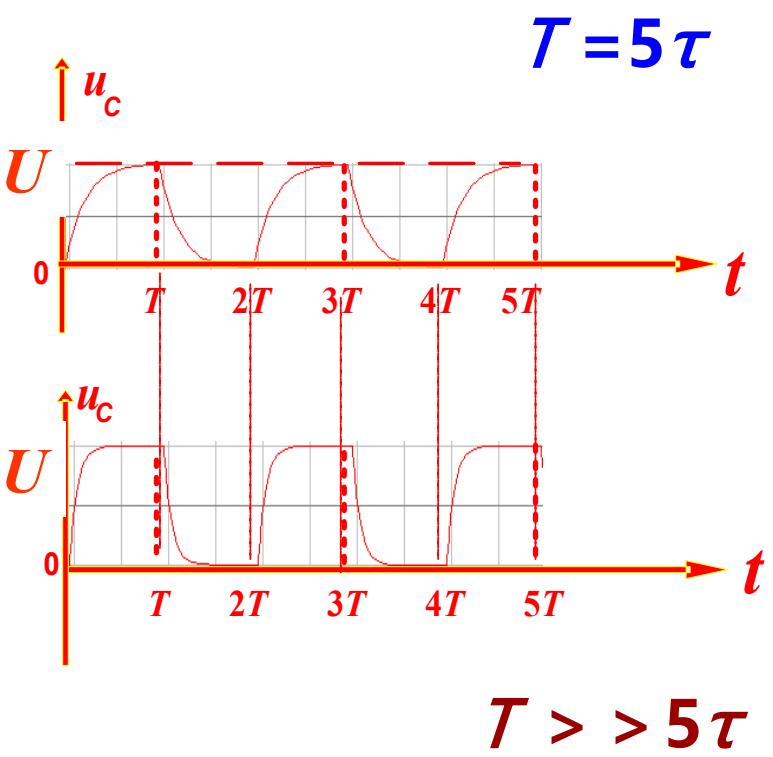


习题4 答案

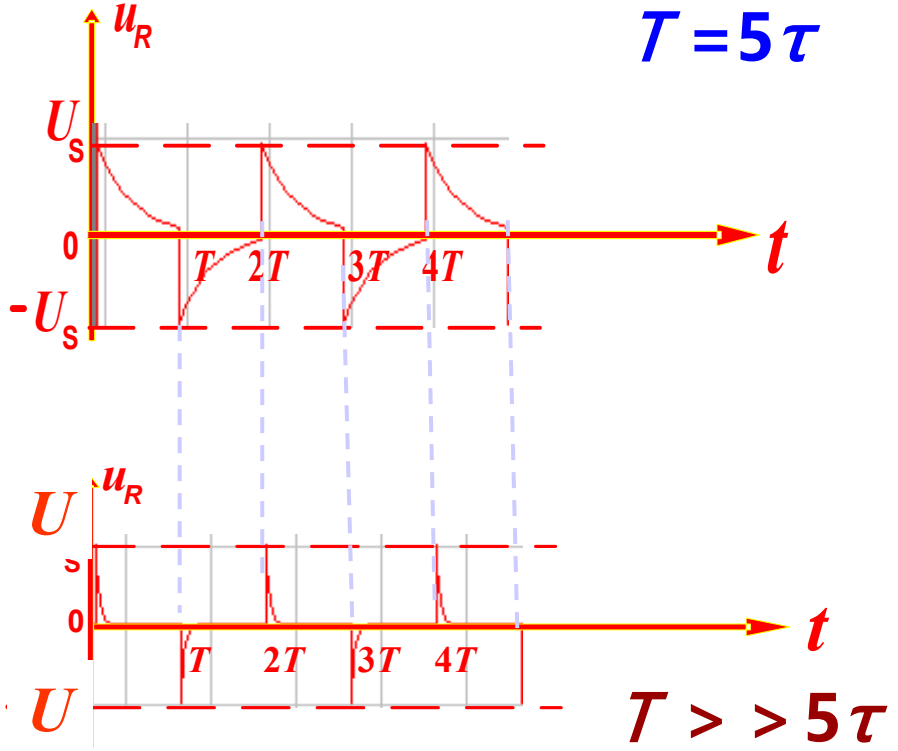
解 （1）、（2）两种情况均在T期间完成充、放电。

任何时刻 $u_S = u_C + u_R$

$u_C(t)$波形图



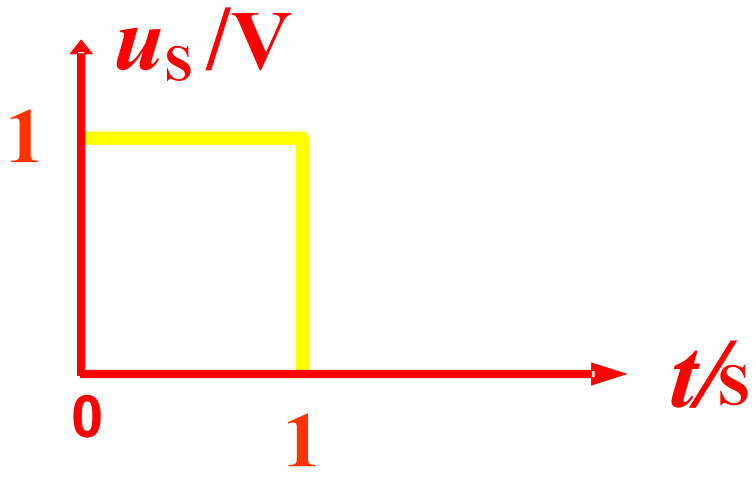
$u_R(t)$ 波形图

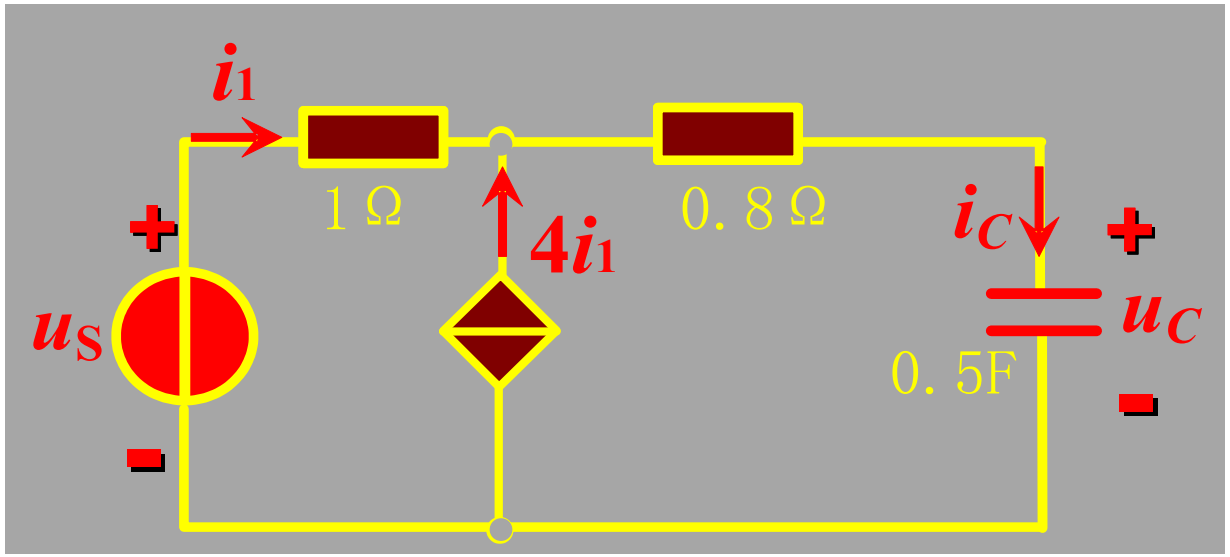


习题课

习题 5

已知$u_C(0)=0$，求$u_C(t), t \geqslant 0$。





习题5 答案

解 在脉冲作用下，电容充电。电容处的开路电压，即最终将充到的数值。电容断开，各处电流均为零，故得$u_C(\infty)=1\text{V}$。τ已由习题1中求得为0.5s，故在脉冲结束时，充电并未完成。

即在$0 \le t \le 1\text{s}$时，$u_C(t)=(1-\text{e}^{-2t})\text{V}$。

$t=1\text{s}$时，$u_C=(1-\text{e}^{-2t})\text{V}=0.865\text{V}$。

其后，电容放电，即$t \ge 1\text{s}$时，$u_C(t)=0.865\,\text{e}^{-2(t-1)}\ \text{V}$。

直至放完为止。$t \ge 0$时 $u_C(t)$ 需分为两时间段表示。